

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰作為電光可調

腔內泵浦多波長光參量振盪器之研究

Electro-optic spectrum tuning in multiline
intracavity optical parametric oscillators using
aperiodically poled lithium niobate

研究生：林學汕

指導教授：陳彥宏

中華民國 一零八年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明), 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 1 日開放)
() 不同意, 原因是: _____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 1 日開放)
() 不同意, 原因是: _____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館, 基於推動「資源共享、互惠合作」之理念, 於回饋社會與學術研究之目的, 得不限地域、時間與次數, 以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用, 並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式, 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名: 林學沁 學號: 106226056

論文名稱: 以非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰作為電光可調腔內泵浦多波長光參量振盪器之研究

指導教授姓名: 陳彥宏

系所: 光電科學與工程 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期: 2019/08/19

備註:

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔, 紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定, 採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽, 如您有申請專利或投稿等考量, 不同意紙本上架陳列, 須另行加填申請書, 詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後, 裝訂於各紙本論文封面後之次頁 (全文電子檔內之授權書簽名, 可用電腦打字代替)。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文, 應遵守著作權法規定。

國立中央大學暨國家圖書館博碩士學位紙本論文【延後公開】申請書
Application for delayed public release of thesis/dissertation

申請日期：2019 / 8 / 19
Application Date (YYYY/MM/DD)

2018.9.1 版

申請人姓名 Applicant	林學沁	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	2019 / 8
系所名稱 Schools or Departments	光電科學與工程	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor
論文名稱 Thesis/Dissertation Title	以非週期性晶畴極化反轉鉍酸鋰作為電光可調腔 內泵浦多波長光參量振盪器之研究		
延後原因 Reason for delay	☐ 已申請專利並檢附證明，專利申請案號： Filing for patent registration. Registration number: _____ ☐ 準備以上列論文投稿期刊 Submission for publication ☐ 涉商業機密 Business confidentiality ☒ 後續研究需要 Follow-up research needed	公開日期 Delayed Until	2020 / 9 / 1 (YYYY / MM / DD) (依教育部來函，延後公開最多 5 年) (The delay should be a reasonable period of no more than 5 years)

申請人簽名：林學沁
Applicant Signature

研究所所長簽名：(可免填 Optional)
Dean of Graduate School Signature

指導教授簽名：陳孝全
Advisor Signature

學校圖書館章戳：(可免填 Optional)
University Library Seal

系所章戳：
Schools or Department Seal



【說明】

1. 以上表格依國家圖書館來函辦理，所有欄位請據實填寫，缺項或簽章不全，恕不受理。
2. 本申請書請裝訂於論文電子授權之次頁。
3. 依「教育部 100 年 7 月 1 日臺高(二)字第 1000108377 號函文」，延後公開須訂定合理期限，請依實際需求設定延後公開日期，自申請日期起算至多 5 年，若超過 5 年或未填寫延後公開日期，將逕以函定 5 年辦理。

【Notes】

1. Please fill in all blanks. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
2. Please attach this form right after the electronic authorization page when submitting your thesis/dissertation.
3. Following the instructions from the Ministry of Education, the delay should be a reasonable period of no more than 5 years. If the applicant fills in a date that creates a period longer than 5 years, the delayed period for public viewing period will be fixed at 5 years.

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 林學汕 研究生
所提之論文 以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰作為電
光可調腔內泵浦多波長光參量振盪器之研究
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

108 年 6 月 18 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 林學汕 研究生
所提之論文 以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰作為電
光可調腔內泵浦多波長光參量振盪器之研究
經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩泰

林碩泰

陳育宏

黃衍介

中華民國 108 年 7 月 25 日

論文摘要

本論文利用基因演算法設計一非週期晶籌極化反轉鋁酸鋰結構，結構中包含多個光參量產生器機制與非對稱正負晶籌長度比設計，用來產生多個通訊波段的雷射訊號，且藉由電光調制的方式對光參量振盪器之輸出訊號光進行電光波長調制。有別於以往使用模擬退火法的方式來優化 AOS 結構，基因演算法優化之 NOS 結構因無同長度區塊的限定，所以自由度較大，所優化的結構在轉換效率、光譜保真度與製程容忍度都有較好的表現。

實際製程晶片並量測後，本設計在光參量振盪器訊號光的電光波長調制率於晶片溫度 120°C 時有最佳值 0.7325nm/kV/mm ，且在設計之相位匹配溫度 40°C 上升到 100°C 後都有良好的輸出訊號光相對功率比，也成功改善了光譜保真度低的問題。

未來可進一步修改晶體設計，改善電光調制範圍不廣的缺點，並改以環型共振腔的方式共振輸出訊號光，進一步窄化訊號光頻寬，達成快、精確與穩定的可調式窄頻寬雷射源，於在光通訊系統、訊號處理與積體光學等領域中有不容小看的競爭力。

Abstract

In this study, we have developed a genetic algorithm to calculate a nonperiodic optical superlattice (NOS) structure in LiNbO_3 crystal for achieving EO spectrum tuning in multiline intracavity optical parametric oscillators (IOPOs) in telecom C band region. The NOS structure is quasi-phase-matched to perform 1064-nm pumped multiple optical parametric down conversion processes with an engineered certain asymmetric domain length ratio for achieving a desired EO spectrum tuning. The major advantage of an NOS structure calculated by genetic algorithm over the aperiodic optical superlattice (AOS) structure calculated by simulated annealing method that has been adopted in our previous studies is its larger degree of design freedom without suffering from the limitation of setting a unit domain block for building an AOS structure. Besides, the NOS structure has better performance in conversion efficiency, spectral shape fidelity, and fabrication tolerance.

When the fabricated NOS LiNbO_3 chip (with an asymmetric domain length ratio of ~ 0.434) is operated in a 1064-nm pumped dual signal-line (1540 and 1550 nm at 40°C) IOPO, we successfully achieve a highest spectral tuning rate of 0.7325 nm/(kV/mm) in the system at a temperature of 120°C with much improved spectral-shape fidelity during tuning.

In the experiment, we encountered a measurement problem of power decay with time during the application of a high tuning electric field (>500 V/mm) along the z-axis of the NOS LiNbO_3 crystal, the origin is not yet known. The use of a cw OPO is desirable for reducing the problem as well as for having highly narrowed OPO lines.

This novel EO spectrum tunable dual-line IOPO system can be of great potential in many applications such as optical communications, signal processing, THz generation, and integrated optics.

誌謝辭

在中央待了六年，大一、二剛開始被動的吸收知識，直到大三修了專題課，才開始自主性的找相關領域的文獻完成專題研究，之後也有幸能進到陳彥宏老師的實驗室繼續攻讀碩士，雖然沒有在預期的一年內畢業，不過在最後一年也學到了許多的人生歷練，最後也順利的畢業。

在老師的實驗室內痛苦很多收穫也很多，我學到了一套完整的研究流程，從模擬、製程到量測，每個步驟都包含了無數的細節，也得到了很多寶貴的報告經驗，更從這個實驗室獲得了良好的言語抗壓力、瞭解錯綜複雜的人際關係、熟知面對事物的理想態度還有變得更強大的我，現在想想一路過來真的相當不容易，非常慶幸能夠在這個實驗室學到如此豐富的知識。

非常感謝陳彥宏老師的教導，從大一開始就是老師的導生，一直都很關心我們的生活與課業，在研究時，理論方面的問題都是靠著老師的知識才成功解開，真的很謝謝老師對實驗室大家的幫助。謝謝煒堃學長給我的幫助，從一開始的模擬程式，到後來的 MgO poling 操作，甚至後來我在量測系統上走投無路時，你也過來幫我調整架構，讓我又看到了曙光，即便學長很忙、來中央也不方便，還是都會盡量抽空過來，真的非常感謝學長。再來，謝謝宏彬學長對我的教誨，每當與老師的討論陷入瓶頸時，都只能跟學長求救，從演算法到實驗的模擬，都是靠著學長的給我的建議才能夠完成，還有學長教導我實驗量測的技巧，讓我不是盲目的蒐集數據，從大三的時候，就從學長那學到做實驗不馬虎且嚴謹的精神，學長也不時會主動問我們的近況，非常謝謝學長給我的幫助。謝謝衍佑學長在實驗量測上給我的幫忙，在今年初我實驗 Q 不出來的時候，幫我調整架構，還教我怎麼對光，那時候我真的覺得你是神，我真的非常感謝學長。然後，謝謝松霖學長在製程上給我的建議，還有幫我改量測系統的程式。謝謝光旭學長給我的製程建議，在我還是製程菜鳥的時候，從學長那邊學到了很多東西。謝謝詩遠學長在畢業後還幫我看 OPTIC 的簡報，那是我難忘的一次報告，超緊張，從大學的時候就

知道學長很優秀，在每週的 meeting 看到你那滿滿的進度，真的都不知道我在幹嘛，跟你學到了很多東西，謝謝學長。

再來是感謝我的難兄難弟其孟，延畢之路有你有我，這一路上我們倆都跌跌撞撞的撐了過來，一開始你進度飛躍的超前，而我還在游，到後來你碰到了撞牆期，我進度才慢慢地跟上來，這之間我們討論了與題目相關的原理和實驗無數次，最後畢業在即，一起拚命的把實驗和論文趕出來，有人陪伴嘴砲真的動力滿滿，一點都不無聊，感謝啦。還有謝謝杰勳不時與我打打嘴砲和討論製程的問題，雖然你比我早一年畢業，但有時還會回來跟我們吃飯、聊個天，謝謝啦。再來，謝謝依欣幫我的片子切割，又寧幫我 poling 製程，泰傑與我討論模擬，文銓跟我討論製程，有你們的幫忙我才能省掉不少的時間，非常感謝。還有冠廷、仰騰、嘉駿、niko、楚揚、天達接下來實驗室要靠你們了，加油。感謝大家的陪伴我才能在開心的狀態下完成學業，期待你們接下來的發展，我會回來關心你們的。

最後的最後更要感謝我的家人，雖然平時我們不會聊到我的課業，但是我能順利的完成學業都要歸功於家人給我的支持，不管遇到多不順利的情況，回到家總能將壞心情一掃而空，繼續為接下來的工作做打算，謝謝你們。

完成了碩士學業，意味著踏入社會的第一步，希望未來我與我的同學朝著目標又向前一步，相遇時能一起笑談當年的往事，支持我的人都能越來越好，我對你們的感謝不會變少。

目錄

論文摘要	i
Abstract.....	ii
誌謝辭	iii
目錄	v
圖目錄	vii
表目錄	x
第一章 緒論	1
1.1 前言	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 文獻簡介	6
1.4 研究動機	8
1.5 內容概要	10
第二章 理論	11
2.1 相位匹配	11
2.2 準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)	13
2.3 光參量振盪器	16
2.4 電光效應	19
2.5 電光調制光參量振盪器	21
2.6 共振腔品質係數調制(Q-switch)	24
第三章 模擬方法與結果	28
3.1 基因演算法	28
3.1.1 產生初始族群(population)	29
3.1.2 編碼	29
3.1.3 選擇(selection)	29
3.1.4 交配(crossover)	32
3.1.5 突變(mutation)	34

3.1.6 子代替母代成為新世代(reinsertion)	35
3.1.7 遷移(migration).....	35
3.2 Nonperiodic Optical Superlattice	37
3.3 模擬結果.....	39
3.3.1 基因演算法程式之試證	39
3.3.2 非對稱正負晶籌長度比之非週期鋯酸鋰光參量產生器之設計	42
第四章 晶片製程	47
4.1 黃光微影製程.....	47
4.2 極化反轉製程.....	48
4.3 電極製程與拋光.....	51
第五章 實驗量測與結果分析	52
5.1 量測系統.....	52
5.2 溫度對光參量振盪器波長之調制	53
5.3 電光調制光參量振盪器量測	56
5.3.1 量測問題.....	56
5.3.2 量測結果.....	57
5.3.3 溫度對電光調制光參量振盪器的影響	60
5.4 雷射脈衝寬度與尖峰功率之量測	65
5.5 實驗結果分析	68
第六章 結論與未來展望	69
6-1 結論	69
6-2 未來展望	69
參考文獻	72

圖目錄

圖 1-1 鈮酸鋰鐵電向結構與自發偏極方向之關係示意圖 ^[1.8]	3
圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態之位能與自發偏極方向示意圖.....	3
圖 1-3 共熔配比鈮酸鋰之折射率對波長的變化趨勢圖.....	5
圖 1-4 共熔配比鈮酸鋰之折射率對溫度的變化趨勢圖.....	5
圖 1-5 週期性電極之電光波長調變架構示意圖 ^[1.16]	7
圖 1-6 非對稱正負晶籌長度比之電光波長調變架構示意圖 ^[1.16]	8
圖 1-7 極化反轉製程 over-poled 結構之光譜圖 ^[1.18]	9
圖 1-8 模擬退火法優化結構之光譜圖 ^[1.18]	9
圖 1-9 模擬退火法優化結構施加 z 場之傅立葉頻譜圖.....	10
圖 2-1 動量守恆示意圖.....	11
圖 2-2 鈮酸鋰角度相位匹配示意圖.....	13
圖 2-3 鈮酸鋰溫度相位匹配示意圖.....	13
圖 2-4 鈮酸鋰雙折射相位匹配能量走移示意圖.....	14
圖 2-5 週期性晶籌極化反轉結構示意圖.....	14
圖 2-7 光參量產生器能量守恆示意圖.....	16
圖 2-8 光參量產生器示意圖.....	17
圖 2-9 光參量產生之溫度與波長響應圖 ^[1.16]	17
圖 2-10 鈮酸鋰正負晶籌施加 z 場時的折射率變化 ^[1.16]	22
圖 2-11 非對稱正負晶籌長度比之晶籌極化反轉結構示意圖.....	23
圖 2-12 連續泵浦源下，Q 調製機制示意圖 ^[2.3]	25
圖 3-1 區域及全域最佳解示意圖.....	28
圖 3-2 輪盤式選取法示意圖.....	31
圖 3-3 全域隨機抽樣範例圖.....	31
圖 3-4 單點交叉範例圖.....	32

圖 3-5 中間重組示意圖	33
圖 3-5 線性重組示意圖	33
圖 3-6 <i>ui</i> 與突變量值的關係圖	35
圖 3-7 鄰近遷移示意圖	36
圖 3-8 NOS 結構示意圖	37
圖 3-9 基因演算法之運算流程圖	38
圖 3-10 NOS 測試結構傅立葉頻譜圖	39
圖 3-11 NOS 結構之晶籌長度之長條統計圖	40
圖 3-12 NOS 多波長結構與 AOS 多波長結構之傅立葉頻譜圖	41
圖 3-13 NOS 多波長結構之晶籌長度之長條統計圖	42
圖 3-14 非對稱正負晶籌長度與多訊號光波長結構之傅立葉頻譜圖	43
圖 3-15 非對稱正負晶籌長度與多訊號光波長結構之晶籌長度之長條統計圖	44
圖 3-16 光參量振盪器光強度模擬, round trip=1	45
圖 3-17 光參量振盪器光強度模擬, round trip=11	45
圖 4-1 黃光微影製程流程圖	47
圖 4-2 極化反轉製程架構示意圖	48
圖 4-3 極化反轉電場波型圖	49
圖 4-4 鈮酸鋰晶體極化反轉結構蝕刻圖	50
圖 4-5 晶片成品圖	51
圖 5-1 量測架構示意圖	52
圖 5-2 雙波長光參量振盪器之輸出頻譜	53
圖 5-3 雙波長光參量產生器之輸出頻譜對比圖	54
圖 5-4 雙波長光參量振盪器之溫度波長調變頻譜	55
圖 5-5 雙波長光參量振盪器之頻譜模擬(120°C)	55
圖 5-6 晶體電壓輸出值與時間關係圖	56

圖 5-7 OPO 電光波長調制頻譜圖	57
圖 5-8 OPO 電光波長調制頻譜擬合疊圖	58
圖 5-9 OPO 電光波長調制頻譜擬合疊圖	58
圖 5-10 電光波長調制趨勢擬合線圖	59
圖 5-11 電光波長調制理想趨勢圖	60
圖 5-12(a) OPO 電光波長調制頻譜圖(60°C).....	61
圖 5-13(a) 電光波長調制趨勢擬合線圖(60°C).....	61
圖 5-12(b) OPO 電光波長調制頻譜圖(80°C)	62
圖 5-13(b) 電光波長調制趨勢擬合線圖(80°C)	62
圖 5-12(c) OPO 電光波長調制頻譜圖(100°C).....	63
圖 5-13(c) 電光波長調制趨勢擬合線圖(100°C).....	63
圖 5-12(d) OPO 電光波長調制頻譜圖(120°C)	64
圖 5-13(d) 電光波長調制趨勢擬合線圖(120°C)	64
圖 5-14 訊號光尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度圖	66
圖 5-15 訊號光脈衝連續輸出圖	66
圖 5-16 訊號光脈衝寬度圖	67
圖 5-17 電光調制訊號光脈衝寬度圖	67
圖 6-1 三段式設計的鈮酸鋰晶片 ^[6.1]	70
圖 6-2 連續式泵浦光參量振盪器架構示意圖	71

表目錄

表 1-1 共熔配比鈮酸鋰的 Sellmeier equation 參數表.....	4
表 1-2 鈮酸鋰電光張量參數表 ^[1.10]	6
表 1-3 鈮酸鋰二階非線性張量參數表 ^[1.10]	6
表 5-1 不同溫度下的電光波長調制率	65
表 5-2 AOS、NOS 結構設計之結果比較	68

第一章 緒論

1.1 前言

雷射發展成現今每間實驗室不可或缺的光源，可起源於西元 1917 年，愛因斯坦基於普朗克的量子假說提出，電磁波與物質的交互作用包含：吸收 (Absorption)、自發輻射 (Spontaneous emission)、受激輻射 (Stimulated emission)^[1.1]，這三種機制描述光放大增益之可能，成為雷射發展的基石。直到西元 1953 年，C. H. Towns^[1.2]等人成功製作出第一套微波放大系統——梅射 (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, MASER)。隨後於西元 1960 年，T. H. Maiman^[1.2]等人以閃光燈激發紅寶石，成功製作出史上第一支雷射 (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER)。

隨著雷射這種高強度的同調光源誕生，使非線性光學得以蓬勃發展，隔年西元 1961 年，E. P. Franken^[1.3]等人隨即利用波長 694.3nm 的紅寶石雷射入射石英(quartz)，並觀測到波長 347.15nm 的二倍頻 (Second Harmonic Generation, SHG) 訊號，此發現建立了非線性光學的根基。此外，常見的非線性頻率轉換還包括——二倍頻、和頻 (Sum-Frequency Generation, SFG)、差頻 (Difference Frequency Generation, DFG) 或光參量產生器 (Optical Parametric Generation, OPG) 等理論，最為廣泛應用的為差頻或光參量產生器，因為此種轉換屬於下轉換 (down conversion)，其輸出光可為任意低於輸入光頻率的光，頻率轉換的機制也使得雷射能不屈於增益介質材料的限制，讓雷射更加廣泛的被運用。

西元 1969 年，貝爾實驗室的 S. E. Miller 首先提出^[1.4]積體光學 (Integrated Optics) 的想法，概念上仿效積體電路，利用半導體製程將多個光學、光電元件整合在晶體基板上，以雷射作為傳遞訊號之光源，並以波導連接各個元件。對比於傳統的光學系統架構，積體光路有低傳播損耗、低調制電壓和穩定性高的優點。

1.2 鈮酸鋰晶體

以非線性光學為目的來製作的積體光學晶片，通常選擇擁有良好的電光(Electro-Optics, EO)、聲光(Acousto-Optics, AO)、壓電(Piezoelectricity)、非線性光學(Nonlinear Optics)等特性的晶體，其中鈮酸鋰(LiNbO_3)是最為廣泛使用的，不僅擁有相當高的非線性係數(Nonlinear Coefficients)且穿透頻譜廣，從 350nm 到 5000nm，不會讓經過非線性轉換後的光子被吸收，眾多優點使它被稱作「非線性光學中的矽」^[1.5]。而本研究挑選鈮酸鋰晶體作為基板也是因為鈮酸鋰優異的電光係數(Pockel Coefficients)與非線性係數且有相對穩定的製程技術，價格較低。

鈮酸鋰是人造的物質，首次於西元 1928 年由 W. H. Zachariasen^[1.6]等人合成。隨著長晶技術趨於成熟，西元 1968 年，P. Lerner 等人^[1.7]發現共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)組成比例，由 51.4mol%的鈮金屬原子與 48.6mol%的鋰金屬原子的比例穩定組成，比例上由於含有較多的鈮原子，會使鈮原子佔據本應是鋰原子的晶格，而造成本質缺陷(intrinsic defects)，這些本質缺陷結構會對晶體的一些參數造成影響，例如矯頑電場(Coercive Field)、內建電場、光損害閾值(Optical Damage Resistance)、光折變效應(Photorefractive effect)等，也因為結構中存在缺陷，可藉由摻雜其他元素來改善其物性達到各種應用條件，這些特性使得共融配比鈮酸鋰晶體在現今光電的研究上備受重視。

鈮酸鋰的分子量為 147.85，密度為 4.64g/cm^3 ，莫氏硬度(Mohr's hardness)為 5，熔點為 1253°C ，居禮溫度(Curie Temperature)為 1210°C 。當鈮酸鋰晶體溫度低於居禮溫度時為鐵電性(Ferroelectricity)，此時晶體帶有穩定的自發偏振(Spontaneous Polarization)方向且具有兩種穩態，分別代表正 z 的晶籌極化方向與負 z 的晶籌極化方向，若要改變晶籌極化的方向，必須跨越這兩種穩態間的位能障礙，如果以施加外電場的方式來跨越位能障礙，則需施加與晶

籌極化方向相反之電場，假如電場大小正好可使其自發偏振變為反向，即晶體變為另一穩態，則稱此電壓為矯頑電場(21kV/mm)，如圖 1-1、1-2 所示。

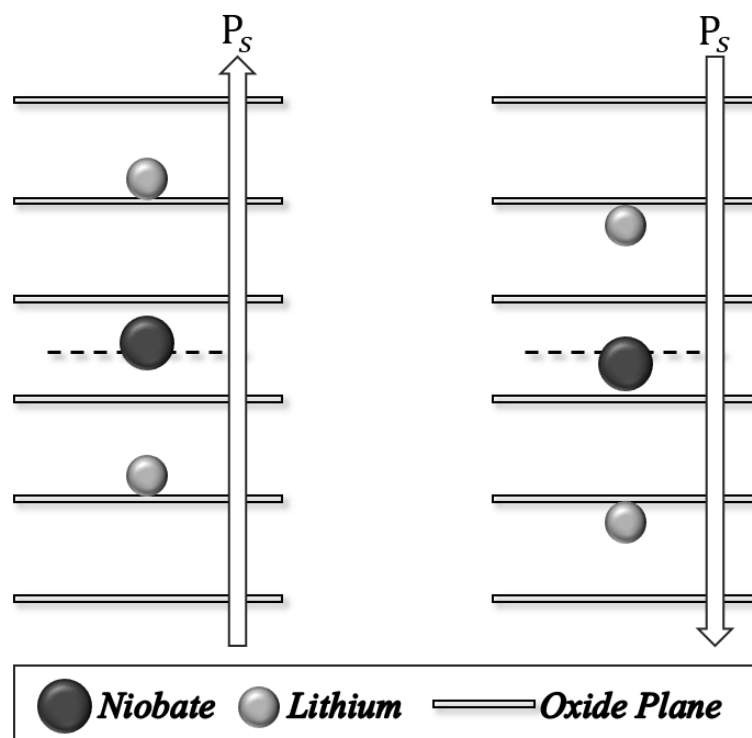


圖 1-1 鈮酸鋰鐵電向結構與自發偏極方向之關係示意圖^[1.8]

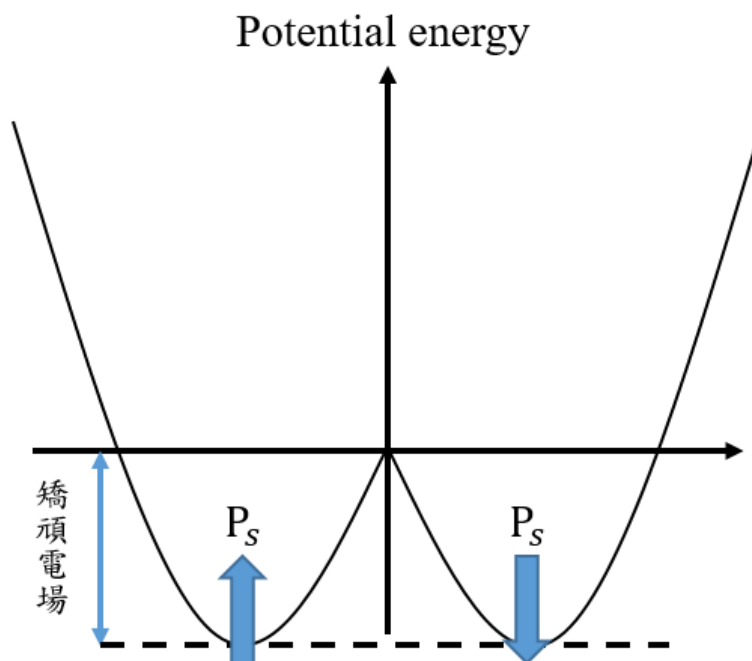


圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態之位能與自發偏極方向示意圖

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial Crystal)的雙折射晶體(Birefringence Crystal)，具有非尋常光(Extraordinary)折射率與尋常光(Ordinary)折射率且各自有 Sellmeier equation^[1,9]來表示其折射率隨溫度與波長變化的關係。

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{o1} + B_{o3} \times F_o + \frac{A_{o2} + B_{o1} \times F_o}{\lambda^2 - (A_{o3} + B_{o2} \times F_o)^2} - A_{o4} \times \lambda^2 \quad (1.1)$$

$$F_{o,e}(T) = (T - 24.5) \times (T + 570.5) \quad (1.2)$$

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{e1} + B_{e1} \times F_e + \frac{A_{e2} + B_{e2} \times F_e}{\lambda^2 - (A_{e3} + B_{e3} \times F_e)^2} + \frac{A_{e4} + B_{e4} \times F_e}{\lambda^2 - A_{e5}^2} - A_{e6} \times \lambda^2 \quad (1.3)$$

其中 T 為溫度，單位為攝氏； λ 為波長，單位為微米，式(1.1)與式(1.3)參數列於下表：

表 1-1 共熔配比鈮酸鋰的 Sellmeier equation 參數表

	n_o	n_e
A_1	4.9048	5.35583
A_2	1.1775×10^5	0.100473
A_3	2.1802×10^2	0.20692
A_4	2.7153×10^{-8}	100
A_5		11.34927
A_6		1.5334×10^{-2}
B_1	2.2314×10^{-2}	4.629×10^{-7}
B_2	-2.9671×10^{-5}	3.862×10^{-8}
B_3	2.1429×10^{-8}	-0.89×10^{-8}
B_4		2.657×10^{-5}

由上述參數與此 Sellmeier equation，即可得到我們所需的尋常光、非尋常光折射率，圖 1-3 為共熔配比鈮酸鋰在固定溫度 40°C 時，兩偏振光折射率對波長的變化趨勢，圖 1-4 為共熔配比鈮酸鋰在波長 1550nm 時，兩偏振光折射率對溫度的變化趨勢。

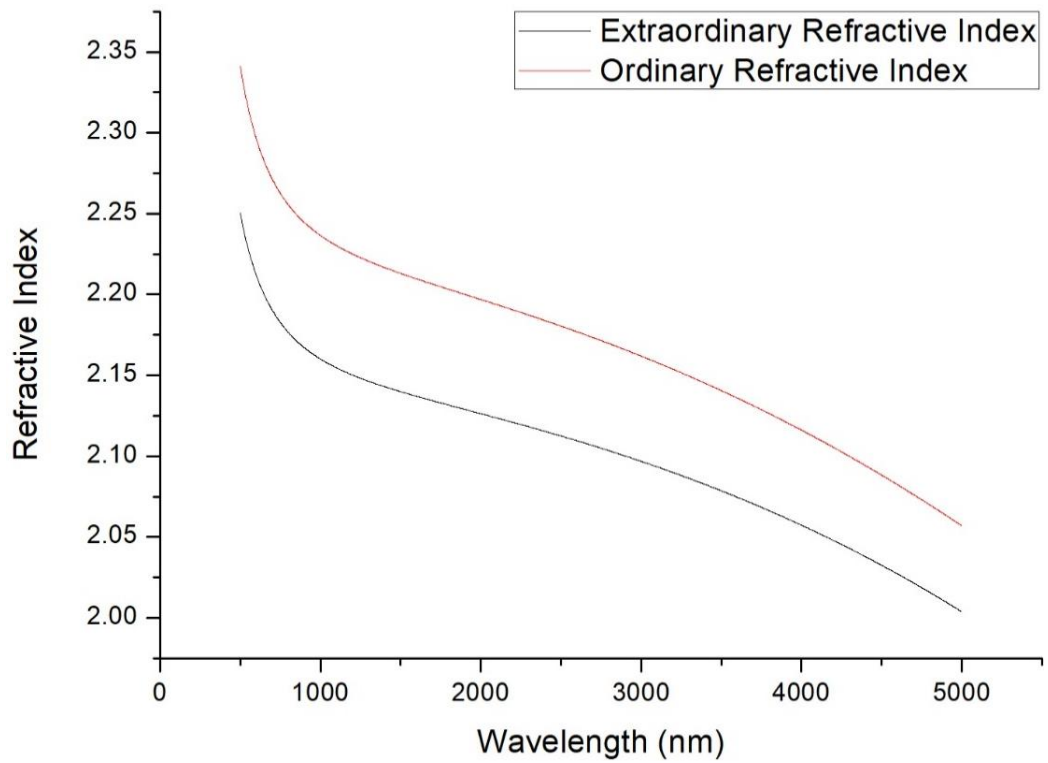


圖 1-3 共熔配比鈮酸鋰之折射率對波長的變化趨勢圖

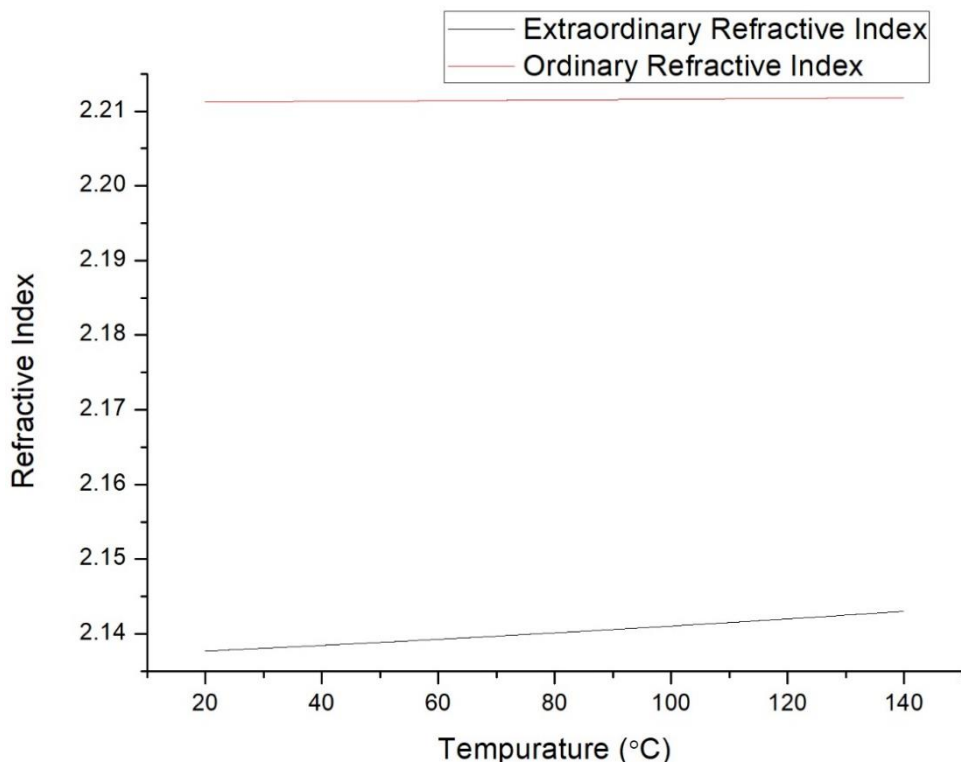


圖 1-4 共熔配比鈮酸鋰之折射率對溫度的變化趨勢圖

鈮酸鋰為非均向性晶體，其電光係數與非线性係數取決於入射電磁波的偏振方向，需以張量(tensor)表示，鈮酸鋰的電光張量為：

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

表 1-2 鈮酸鋰電光張量參數表^[1.10]

	r_{13}	r_{22}	r_{33}	r_{51}
低頻	9.6 pm/V	6.8 pm/V	30.9 pm/V	32.6 pm/V
高頻	8.6 pm/V	3.4 pm/V	30.8 pm/V	28 pm/V

鈮酸鋰的二階非線性張量為：

$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

表 1-3 鈮酸鋰二階非線性張量參數表^[1.10]

d_{22}	d_{31}	d_{33}
3.2 pm/V	-4.7 pm/V	-27 pm/V

1.3 文獻簡介

光參量產生機制的波長調變有許多種方式，有利用調控晶體溫度^[1.11]來改變晶體的折射率，使非線性轉換的相位匹配條件改變，讓光參量產生的訊號光(Signal)與閒置光(Idler)的頻譜位移；也有機械式的方法：於共振腔內置入法布里-普羅干涉儀^[1.12](Fabry-Perot Interferometer)藉由其穿透頻譜來對訊號光進行選頻；或透過在共振腔內放置一閃耀光柵^[1.13](Blaze Grating)，利用不同的入射光柵角度來選擇訊號光的波長，不過機械式的方法由於會在共振腔內置入元件，使系統造成多餘的損耗，並不是穩定的調變方法。

最早於西元 1965 年，J. A. Giordmaine^[1.11]等人提出，利用電光效應(Electro-optic Effect)對晶體施加特定方向電場，使晶體折射率改變，此種方法能進行

快速且穩定的調變，克服了機械式與控溫方法的缺點。隨後在西元 1967 年，L. B. Kreuzer^[1.14]透過實驗證實電光調變的可行性，成功使鋇酸鋰光參量振盪器的輸出訊號光波長調變。爾後於西元 1999 年，Y. Q. Lu 等人^[1.15]首次於週期性晶籌極化反轉鋇酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)進行電光調變，針對其中一種極化方向的晶籌施加 z 方向之電場，改變此晶籌極化方向的折射率，來達到波長調變，其晶體示意圖如圖 1-5，但由於此方式的電極寬度只有微米大小，使其電場作用深度也只能達微米等級，會讓晶體的電場分布不均於。

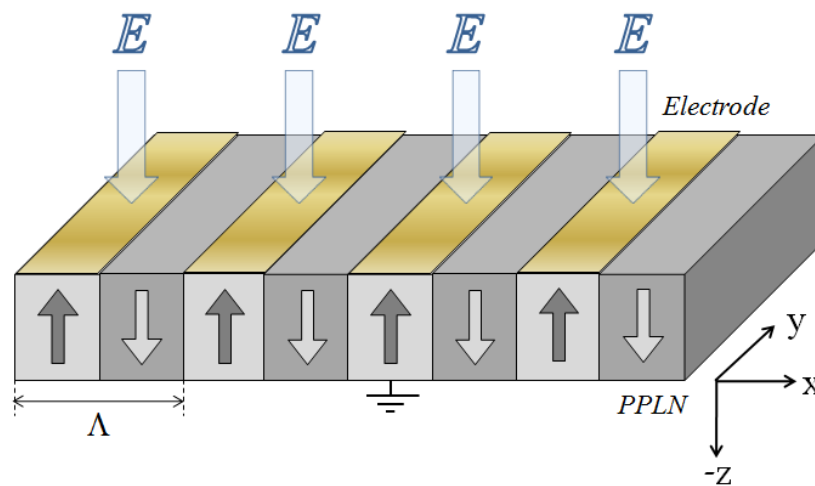


圖 1-5 週期性電極之電光波長調變架構示意圖^[1.16]

同年，N. O'Brien 團隊^[1.17]對週期性晶籌極化反轉鋇酸鋰進行非對稱正負晶籌長度比(Asymmetric Domain-duty-cycle)的設計於光參量振盪器上，當施加 z 方向之電場時，會因正負晶籌的電光效應產生的折射率變化無法抵銷，使相位匹配條件擁有差異值，讓輸出光的波長為了彌補差異而平移至其他波長，且此種設計之電極寬度約為公分等級，不會有 z 方向電場分布不均勻的問題，其示意圖如圖 1-6，至此即得以進行快速且穩定的電光波長調變。

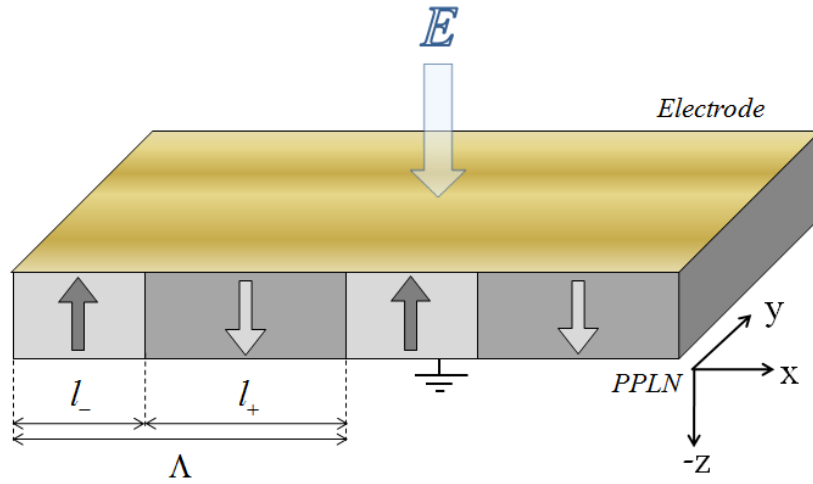


圖 1-6 非對稱正負晶籌長度比之電光波長調變架構示意圖^[1.16]

1.4 研究動機

2011 年，呂學聰碩士的論文中^[1.16]，提出利用模擬退火法(Simulated annealing, SA)設計非週期晶籌極化反轉鋁酸鋰光參量產生器之結構，同時輸出多個通訊波段之訊號光，並加入前述之非對稱正負晶籌長度比的概念，嘗試以此單一晶體設計進行多波長輸出且具快速、穩定的電光可調性的非線性積體雷射源。然而透過模擬退火法所優化的非對稱正、負晶籌長度比結構，雖然在光參量產生的轉換效率與電光波長調變率皆大於利用極化反轉製程的過度反轉(over-poled)達到的非對稱正負晶籌長度比結構，但是在光譜保真度(spectral-shape fidelity)上較低，其光譜圖如圖 1-7、1-8，原因可由此準相位匹配的傅立葉頻譜得知，如圖 1-9 所示，利用模擬退火法優化的結構在施加 z 方向電場時，其傅立葉頻譜就能看見些微的非線性係數的變化，由於非線性的增益為指數型成長，微小的非線性係數差異就足以放大導致輸出訊號強度有明顯差異。

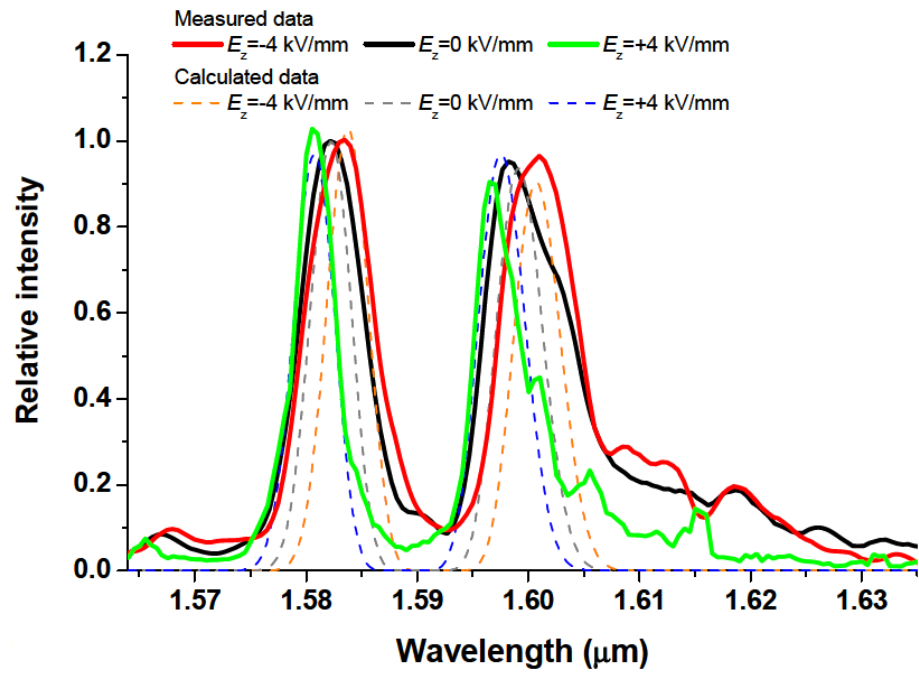


圖 1-7 極化反轉製程 over-poled 結構之光譜圖^[1.18]

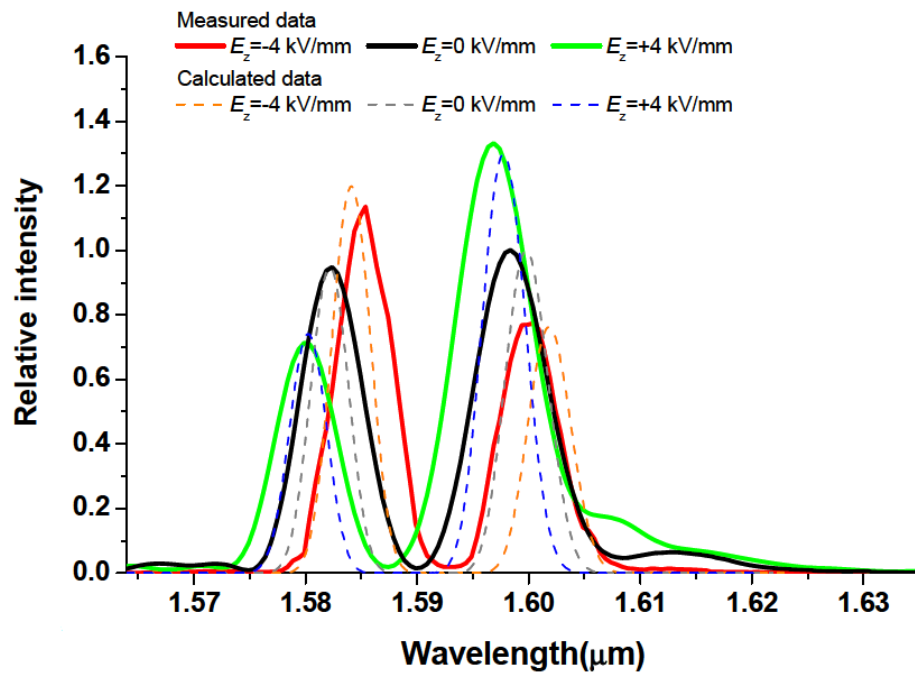


圖 1-8 模擬退火法優化結構之光譜圖^[1.18]

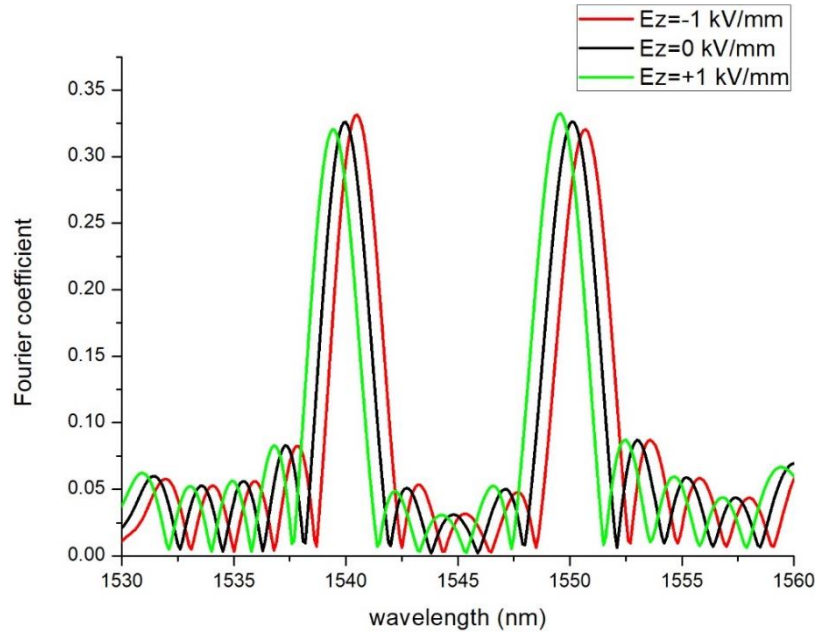


圖 1-9 模擬退火法優化結構施加 z 場之傅立葉頻譜圖

總和以上，本論文將利用基因演算法(genetic algorithm, GA)取代模擬退火法來優化呂學聰碩士的模擬結構，預期得到此結構之全域最佳解以改善光譜保真度較低的問題，並置於共振腔內，進一步窄化訊號光頻寬，製作出可調式多波長雷射光源，其調製範圍與多波長的特性可應用於兆赫波產生^[1.19]、利用水氣之多波長吸收差異設計之雷達^[1.20]或利用光體積變化描記圖法(Photoplethysmography, PPG)來針對皮膚對多波長之吸收差異製作之生理測量器^[1.21]等應用。

1.5 內容概要

本論文實驗將設計非週期性的晶籌極化反轉結構，並套用非對稱正負晶籌長度比，製作出非週期非對稱晶籌長度比的光參量產生器，並置於共振腔內成光參量振盪器，窄化光參量產生的訊號光頻譜，再進行 z 方向電場的調控，比較實際電光波長調變率與模擬結果。本章節介紹雷射、非線性光學與波長調變的簡史及實驗動機。第二章將介紹本研究所需的基本理論。第三章將說明設計方法、模擬結果。第四章則講解製程。第五章為實驗量測結果與分析。第六章為結論及未來展望。

第二章 理論

2.1 相位匹配

非線性頻率轉換機制中最重要的概念即為相位匹配(Phase matching)，符合相位匹配的條件，能夠大幅提高非線性轉換的效率。以二倍頻為例，電磁波入射非線性晶體後，產生二倍頻電磁波電場強度隨著晶體距離描述如式：

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} = -j \frac{c_0 \mu_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{eff} \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2\vec{k}_\omega - \vec{k}_{2\omega})z} \quad (2.1)$$

$$\Delta\vec{k} = \vec{k}_{2\omega} - 2\vec{k}_\omega \quad (2.2)$$

其中 d_{eff} 為等效非線性係數，(2.2)式為動量不守恆項或相位不匹配項，若此項不為零，二倍頻的電磁波強度會成弦波振盪，為零則將指數成長。若要達成相位不匹配項接近零，進行高效率的非線性能量轉換，需要滿足兩個條件：

能量守恆(Energy Conservation)：

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 \quad (2.3)$$

動量守恆(Momentum Conservation)：

$$\vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} = \vec{k}_{\omega_3} \quad (2.4)$$

其中式(2.3)與(2.4)中， ω_1 、 ω_2 與 ω_3 分別代表此非線性轉換機制的三個波長的角頻率， $\vec{k}_{\omega_1}$ 、 $\vec{k}_{\omega_2}$ 與 $\vec{k}_{\omega_3}$ 為此三個波長的波數(Wave number)，動量守恆示意圖如圖 2-1 所示。

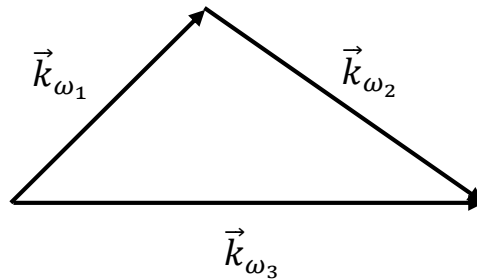


圖 2-1 動量守恆示意圖

能量守恆的條件能在自然狀態下，由環境補足不守恆的量值；但若要滿足動量守恆的條件，則必須使用具有非線性特性的雙折射晶體來達成，利用雙折射晶體將入射電磁波依偏振態或傳播方向分為尋常光與非尋常光且各有不同的折射率、電光係數、非線性係數等，藉此來尋找符合相位匹配的條件。

非尋常光折射率與尋常光折射率的關係可由此雙折射晶體的折射率橢球來得到，角度 θ 為光傳遞方向與晶體光軸的夾角，關係式如下：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} \quad (2.5)$$

單光軸晶體可依尋常光折射率與非尋常光折射率的相對大小來分為正單軸晶體(Positive Uniaxial)與負單軸晶體(Negative Uniaxial)，當晶體的非尋常光折射率大於尋常光折射率時為正單軸晶體，反之，則為負單軸晶體。

本實驗使用的鈮酸鋰晶體為負單軸晶體，由圖 1-3 可知其材料色散曲線為波長越短折射率越大，透過參與混頻的波長與偏振態所看到的折射率不同的特性，在特定的角度達成相位匹配，稱為角度相位匹配(Angle Phase Matching)，以鈮酸鋰二倍頻為例，角度相位匹配可分為形式一(Type I)與形式二(Type II)兩種，Type I 是基頻光之尋常光與倍頻光之非尋常光的折射率相等來達成，Type II 是基頻光之尋常光與基頻光之非尋常光的折射率平均等於倍頻光之非尋常光，如圖 2-2 所示，圖中實線為基頻光所對應折射率橢球法線切面，虛線為倍頻光對應折射率橢球法線切面。

另外，鈮酸鋰折射率也受溫度影響，溫度越高折射率越高，利用基頻波長與二倍頻波長之折射率對溫度變化的響應不同，即可找到一個溫度滿足相位匹配，稱為溫度相位匹配(Temperature Phase Matching)，使得倍頻之非尋常光折射率與基頻尋常光折射率相等，如圖 2-3 所示，此種相位匹配相較於角度相位匹配對於角度與溫度的容忍性較大。

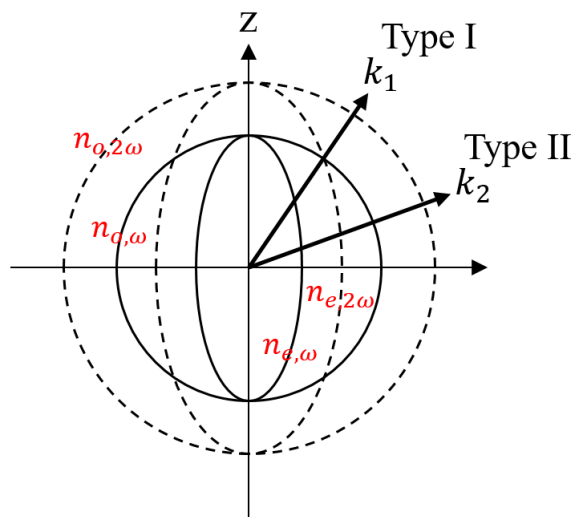


圖 2-2 鈮酸鋰角度相位匹配示意圖

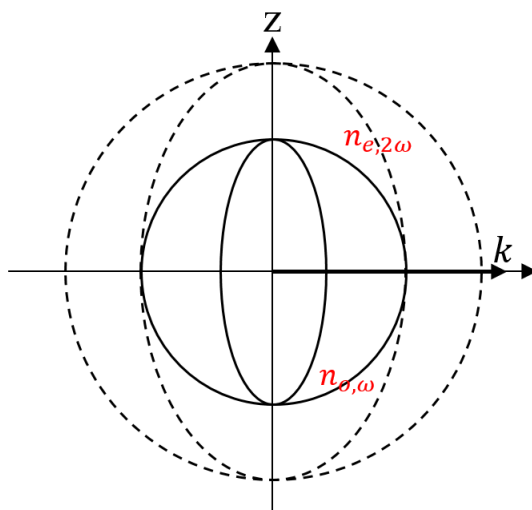


圖 2-3 鈮酸鋰溫度相位匹配示意圖

2.2 準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)

透過雙折射相位匹配(BPM)雖然可以達到完美的相位匹配條件，但是此方法對入射晶體的角度與晶體溫度的容忍度較低，些微的誤差就會使相位不匹配，讓非線性轉換效率大幅下降，又因為無法選擇進行非線性轉換之波長的偏振態，所以無法使用到晶體最高的非線性係數，且為了滿足角度相位匹配中的角度條件，光無法沿著晶體正向傳播，會產生能量走移(Walk-off)的問題，即不同的轉換波長之能量傳遞方向不同，會限制能量間耦合的作用長度，

使效率逐漸低落，如圖 2-4 所示。種種缺點，使得雙折射晶體在非線性轉換的應用上受限，不過，上述缺點皆可透過準相位匹配來克服。

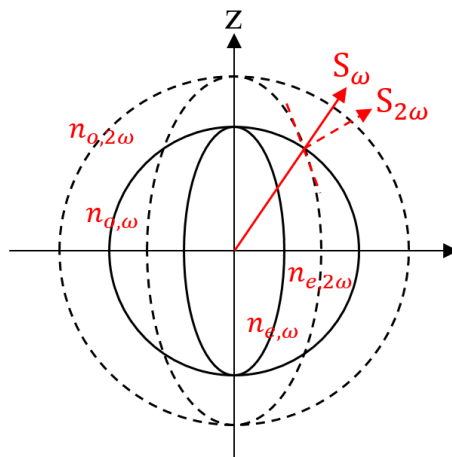


圖 2-4 鈮酸鋰雙折射相位匹配能量走移示意圖

準相位匹配的概念最早於西元 1962 年，由 J. A. Armstrong 等人^[2.1]提出，將非線性晶體分別以相反之極化方向依序排列，形成週期性晶籌極化反轉結構，如圖 2-5 所示， Λ 為極化反轉結構的週期。

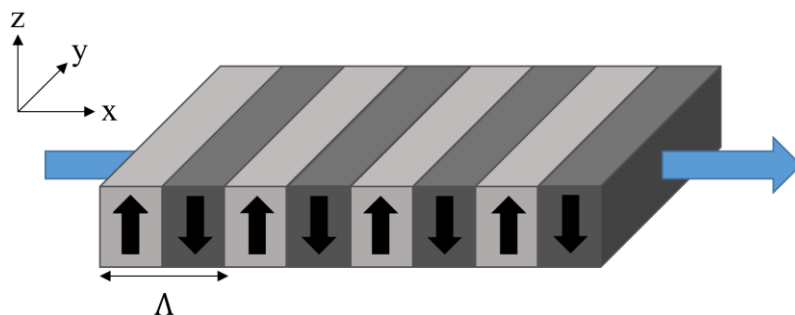


圖 2-5 週期性晶籌極化反轉結構示意圖

準相位匹配就是利用一結構，使光於晶體內行進一段距離後，給予一個反轉的晶體結構來抵銷相位不匹配項。以二倍頻為例，因為介質色散導致相位差隨光的行進距離逐漸增加，而當基頻與倍頻光的相位差達 π 時，所行經的距離定義為同調長度(coherence length)。準相位匹配就是利用晶體每隔一同調長度給予一同調長度的倒置結構，來抵銷基頻光與倍頻光的相位差，使倍頻光能量得以持續累積。

一正一倒的結構即可視為一週期性結構，鉍酸鋰晶體的週期性結構分布經由傅立葉級數(Fourier series)展開，其等效非線性係數可表示為^[2.2]：

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2.6)$$

其中

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (2.7)$$

$$k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda} \quad (2.8)$$

上式中， m 為非線性光學轉換階數， D 為正負晶籌長度比， k_m 為此週期結構的空間頻率， G_m 為傅立葉係數， Λ 為此極化反轉結構的週期。由(2.8)式即可得知藉由我們所要的訊號光，再經由(2.3)(2.4)式計算相位匹配項 k_m ，可以得到我們所需要的極化反轉結構週期 Λ 。

再來對比準相位匹配、雙折射相位匹配與無相位匹配隨著晶體距離增加其二倍頻的光強度變化，由圖 2-6 可知雙折射相位匹配在理想情況下，能進行完美的能量轉換，呈指數性成長；準相位匹配的二倍頻強度雖然無法與理想的雙折射相位匹配相比，是以分段補償的方式呈線性成長，但是準相位匹配可以配合晶體的特性與應用來改變，選擇所需的波長、偏振態等等，且可以使用到晶體中最佳的非線性係數，並避免了能量走移的問題，使其在綜合能力上完勝雙折射相位匹配，甚至可以經由計算來得出能同時符合多個波長的相位匹配結構，如此重要的發現，使準相位匹配技術讓非線性光學的應用又更上一層樓。

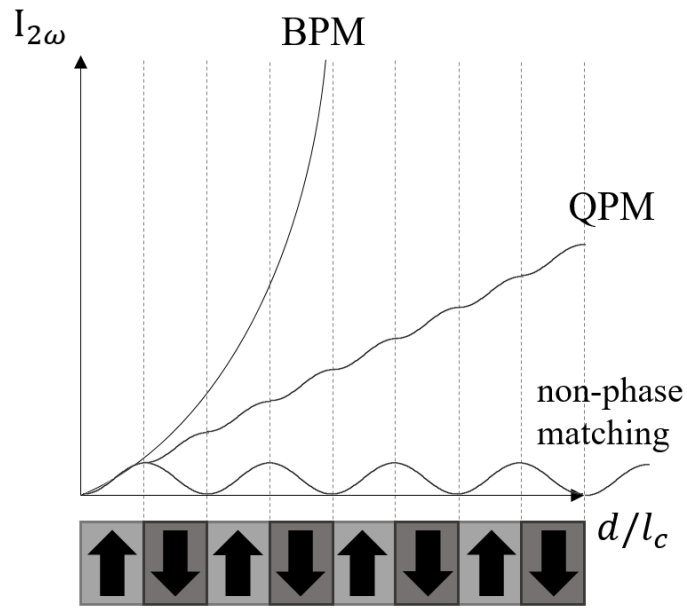


圖 2-6 準相位匹配與雙折射相位匹配之能量耦合圖^[2.2]

2.3 光參量振盪器

本實驗所使用的非線性頻率轉換為光參量產生器，此機制是將頻率最高的泵浦光(pump) ω_p 能量分解為一個低頻率的訊號光(signal) ω_s 和相對更低頻率的閒置光(idler) ω_i ，並遵守能量、動量守恆如圖 2-7、2-8 所示，其原理是從環境中搜尋真空雜訊(Vacuum noise)找出滿足相位匹配條件的種源(seeding)，來進行單趟放大。

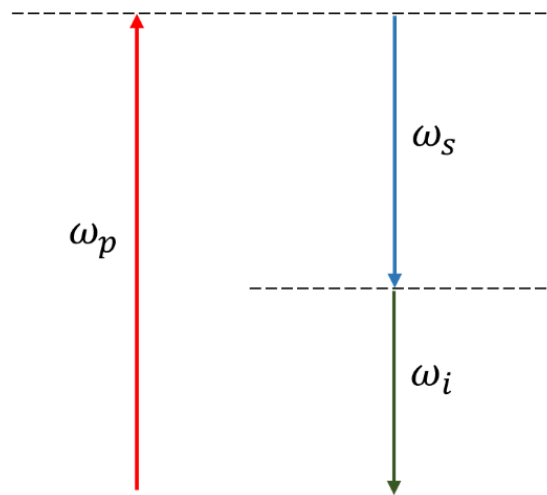


圖 2-7 光參量產生器能量守恆示意圖

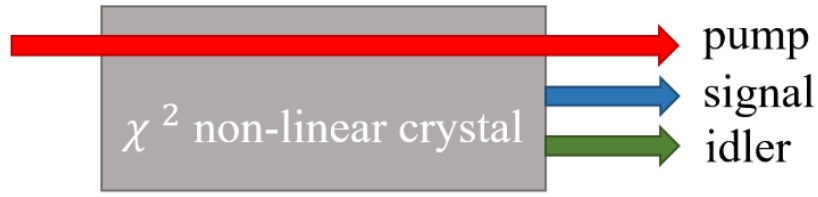


圖 2-8 光參量產生器示意圖

光參量產生器的應用之所以最廣是因為此種轉換屬於下轉換，其輸出訊號光可為任意低於泵浦光頻率的光，此轉換機制也使得雷射能不屈於增益介質材料的限制，且能藉由控制晶體溫度等條件，來影響折射率，進一步調制相位匹配的訊號光波長。圖 2-9 為光參量產生器不同晶體溫度對訊號光及閒置光的關係曲線，此曲線以 1064nm 為泵浦光，鉕酸鋰極化反轉週期為 30 μ m。

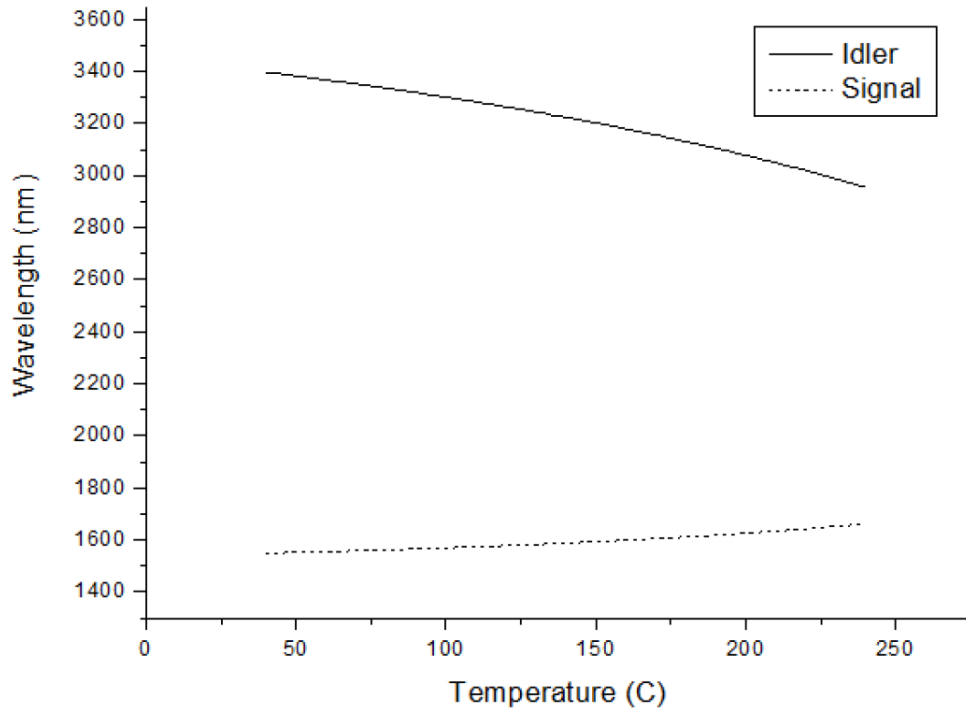


圖 2-9 光參量產生之溫度與波長響應圖^[1.16]

接著，利用耦合方程式^[2.2](couple mode equation)描述光參量產生的三個頻率光(ω_1 、 ω_2 、 ω_3)其電場強度隨著行進晶體長度的變化：

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2.9.a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2.9.b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta k z} \quad (2.9. c)$$

其中 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 為訊號光、閒置光、泵浦光的角頻率， α_1 、 α_2 、 α_3 分別代表其損耗係數， $\kappa_i = \frac{\omega_i d_{eff}}{c_0 n_{\omega_i}}$ 為耦合係數， d_{eff} 是等效非線性係數， C_0 為光速， Δk 為相位不匹配項。

先假設泵浦光幾乎沒有消耗(non-depleted)，因為非線性轉換通常為弱轉換，泵浦光消耗少，且鋇酸鋰晶體對本實驗的泵浦光、訊號光和閒置光幾乎沒有吸收，因為我們做此假設^[2.2]：

$$\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad (2.10)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0 \quad (2.11)$$

將上述條件代入(2.9)三式中，可推得^[2.2]：

$$\bar{E}_{\omega_1}(z) = e^{-j\Delta k z/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh gz \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh gz \right\} \quad (2.12. a)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(z) = e^{-j\Delta k z/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh gz \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh gz \right\} \quad (2.12. b)$$

其中，

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.13)$$

Γ 為參量增益係數(Parametric gain coefficient)：

$$\Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\varepsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2.14)$$

訊號光經由光參量放大的增益可寫為：

$$G_{\omega_1}(z) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(z)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 z^2 \frac{\sinh^2 gz}{(gz)^2} \quad (2.15)$$

若處於高增益的情況， $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \gg 1$ 近似為 $g \approx \Gamma$ ，光參量放大增益可近似為：

$$G_{\omega_1}(z) \approx \sinh^2(\Gamma z) \approx \frac{e^{\Gamma z}}{4} \quad (2.16)$$

若是低增益的情況， $\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ ， g 為虛數，光參量放大增益則為：

$$G_{\omega_1}(z) = \Gamma^2 z^2 \operatorname{sinc}^2 \left\{ \left[\left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right]^{\frac{1}{2}} L \right\} \quad (2.17)$$

光參量振盪器即是將光參量產生器的非線性增益介質置於共振腔內，進行多次來回放大增益，形成頻寬較窄的非線性雷射。本實驗採用 SRO(Single Resonated Oscillation) 僅共振訊號光輸出，能較穩定輸出，不過因為只有訊號光回饋，其閾值(threshold)較高。

2.4 電光效應

電光效應指在一電光材料施加電場，會使材料的折射率改變的情形，此效應可被應用於製作電光布拉格偏光器(Electro-optic Bragg deflector)、相位調制器(Phase Modulators)等光學調制器，相較於機械式等調制，電光調制具有快速且穩定的優點。

電光材料的折射率與電場的關係以泰勒級數展開可表示為：

$$n(E) = n - \frac{1}{2} \gamma_{ijk} n^3 E - \frac{1}{2} \varsigma_{ijk} n^3 E^2 + \dots \quad (2.18)$$

其中 γ_{ijk} 為波克電光係數(Pockel Coefficients)、 ς_{ijk} 為克爾電光係數(Kerr Coefficients)，電場的一次項為波克效應，其折射率變化與電場大小成正比；電場的二次項稱為克爾效應，其折射率變化與電場大小的平方成正比，克爾電光係數相較於波克電光係數很小，在一般情況下可忽略克爾效應，且一般的電光調制器主要也都是使用一階的波克效應來改變晶體的折射率。

為了計算電光效應的響應，先定義一反介電張量(Impermeability Tensor)：

$$\eta = \varepsilon_0 \varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

其中，

$$\eta_{ii}(E) = \eta_{ij} + \sum_k \gamma_{ijk} E_k, \quad i, j, k, l = x, y, z \quad (2.20)$$

在忽略克爾效應的情況下，對電光材料施加電場時，其反介電張量的變化量為：

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

本實驗所使用的鈮酸鋰，其電光係數張量與數值如式(1.4)與表 1-2，代入後，

當施加正 z 方向的電場時，式(2.21)可修改為：

$$[\Delta\eta_{ij}(E_z)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

整理後可得：

$$[\Delta\eta_{ij}(E_z)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

之後可得到反介電張量為：

$$\begin{aligned} [\eta_{ij}(E)] &= [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_z)] \\ &= \begin{bmatrix} \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.23)$$

因為 $\eta_{xx}^{-1} = n_o^2$ ， $\eta_{zz}^{-1} = n_e^2$ ，可以求得施加 z 向電場後的折射率橢球方程式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (2.24)$$

由上式可知，施加 z 向電場後折射率的關係為 $\frac{1}{n_o^2(E_z)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z$ ， $\frac{1}{n_e^2(E_z)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z$ ，計算後即可得到折射率與 z 向電場的關係式：

$$n_o(E_z) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E_z \quad (2.25)$$

$$n_e(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2.26)$$

總結以上推導，可以知道對鈮酸鋰晶體施加 z 方向電場時，折射率會隨著電場大小而改變，故可以藉由此折射率改變量來影響相位匹配，進行光參量振盪器的電光波長調變。

2.5 電光調制光參量振盪器

將電光效應應用於晶籌極化反轉結構的鈮酸鋰上時，晶籌極化方向正 z 與負 z 的晶籌其感受到的電光係數正負相反，所以當我們施加 z 方向電場於晶籌時，正晶籌的折射率會變小，負晶籌折射率則會變大，正負晶籌的非尋常光折射率分別為：

$$n_{\omega_i}^+(E) = n_{\omega_i} - \frac{1}{2}n_{\omega_i}^3\gamma_{33}E \quad (2.27)$$

$$n_{\omega_i}^-(E) = n_{\omega_i} + \frac{1}{2}n_{\omega_i}^3\gamma_{33}E \quad (2.28)$$

由折射率橢球來觀察的話，如圖 2-10 所示：

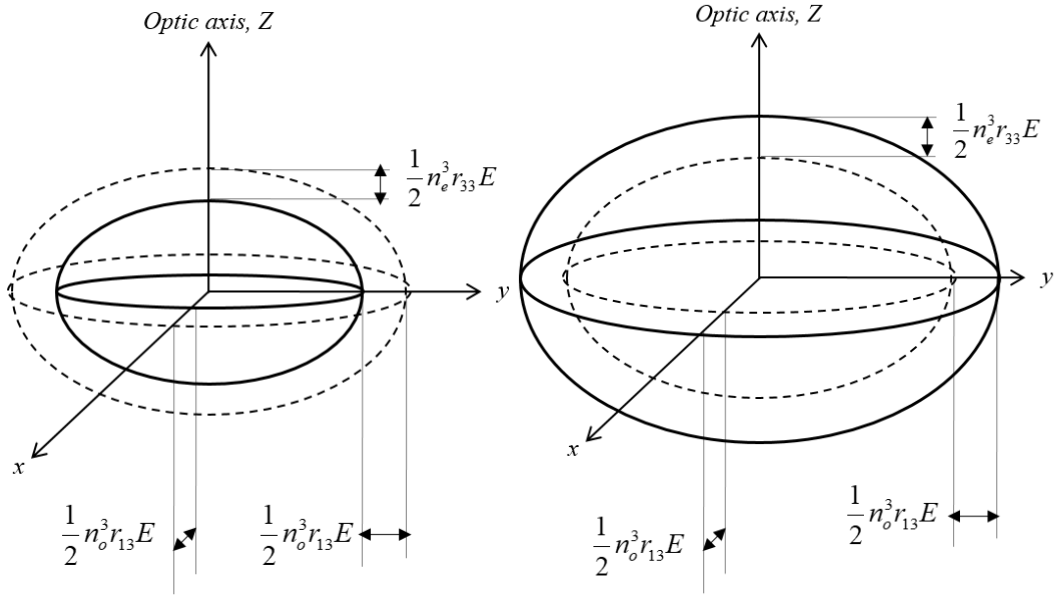


圖 2-10 鈮酸鋰正負晶籌施加 z 場時的折射率變化^[1.16]

接下來，計算折射率響應對光參量產生機制的相位匹配帶來的影響，光參量產生其共線相位匹配條件為：

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2} - k_m = 0 \quad (2.29)$$

將各項拆解開來可得：

$$\Delta \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} = 0 \quad (2.30)$$

其中， $\Delta \vec{k}$ 為未施加電場時的相位不匹配項， l^+ 與 l^- 分別為此晶籌極化反轉週期的正晶籌長度與負晶籌長度。

將式(2.30)的折射率以式(2.27)與式(2.28)的折射率響應代入，即施加 z 場後的相位條件變為：

$$\begin{aligned} \Delta \vec{k}' = & \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^+ - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \right) \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\ & + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^- - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^- - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^- - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \right) \times \frac{l^-}{l^+ + l^-} \end{aligned} \quad (2.30)$$

將上式中的折射率響應以式(2.27)及式(2.28)代入，整理後可得到：

$$\Delta \vec{k}' = \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} \Delta n_{\omega_3}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_1} \Delta n_{\omega_1}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_2} \Delta n_{\omega_2}^+ \right) \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\
& + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} \Delta n_{\omega_3}^- - \frac{2\pi}{\lambda_1} \Delta n_{\omega_1}^- - \frac{2\pi}{\lambda_2} \Delta n_{\omega_2}^- \right) \times \frac{l^-}{l^+ + l^-}
\end{aligned} \quad (2.31)$$

其中， $\Delta n_{\omega_i}^+ = -\frac{1}{2} n_{\omega_i}^3 \gamma_{33} E$ ， $\Delta n_{\omega_i}^- = \frac{1}{2} n_{\omega_i}^3 \gamma_{33} E$ 。式(2.31)第一行為未施加電場時的相位不匹配項，第二、三行為施加電場後，因折射率響應所影響的相位匹配差值。

由上式可得知，施加 z 場於一晶籌極化反轉結構時，其相位匹配的改變量與此週期的正負晶籌長度比有關，當正負晶籌長度比為 50%/50%時，正負晶籌因電光效應造成的響應項大小相同，相位匹配的改變量會剛好抵銷至零，此時無法進行波長調變；若正負晶籌長度比非對等如圖 2-11，相位匹配的改變量不為零，才能達成訊號光波長的調變。

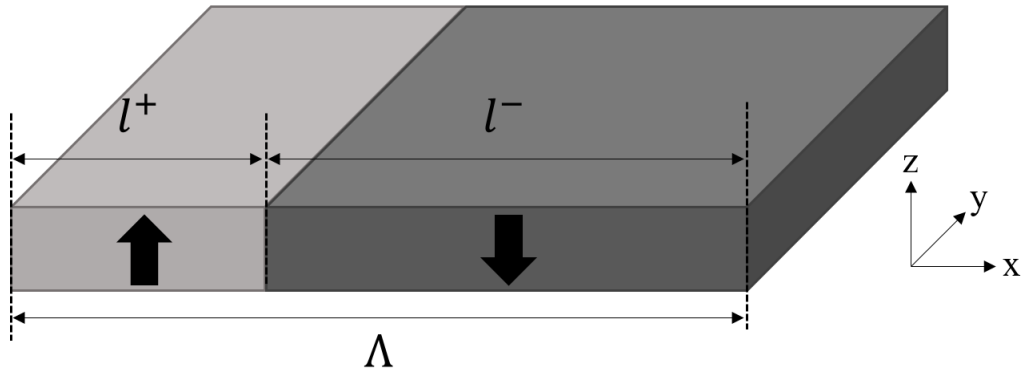


圖 2-11 非對稱正負晶籌長度比之晶籌極化反轉結構示意圖

若應用於一非線性轉換的上轉換機制施加 z 場，因為上轉換對於該週期只有唯一一種混頻組合會同時滿足能量守恆與相位匹配條件，所以在此結構下，除了因正負晶籌長度差距所造成的轉換效率降低外(由式(2.7)可得知)，會因為施加 z 場大小的不同，轉換效率會降更低。

但應用於下轉換機制時，如本實驗的光參量產生機制，因為波長可調性的緣故，當外加一 z 方向電場時，其訊號光與閒置光會因為相位匹配條件的改變，中心波長偏移至滿足相位匹配條件的位置，故可將式(2.31)改寫為：

$$\begin{aligned}
\Delta \vec{k}' = & \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1'} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2'} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \\
& + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} \Delta n_{\omega_3}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_1'} \Delta n_{\omega_1}^+ - \frac{2\pi}{\lambda_2'} \Delta n_{\omega_2}^+ \right) \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\
& + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3} \Delta n_{\omega_3}^- - \frac{2\pi}{\lambda_1'} \Delta n_{\omega_1}^- - \frac{2\pi}{\lambda_2'} \Delta n_{\omega_2}^- \right) \times \frac{l^-}{l^+ + l^-}
\end{aligned} \tag{2.31}$$

其中， λ_1' 與 λ_2' 分別為施加 z 方向電場，相位匹配條件改變後，輸出波長偏移後的訊號光與閒置光。

總結以上計算，施加一 z 方向電場時，在非對稱正負晶疇長度比之晶疇極化反轉結構與下轉換過程中，正負晶疇因電光效應造成的響應項大小不同，導致相位匹配條件的改變，證實了能夠藉由電光效應來達到快速且穩定的訊號光調制。

2.6 共振腔品質係數調制(Q-switch)

Q 值指的是共振腔的品質(quality)，Q 值越高，表示此共振腔的損耗越小；反之，Q 值越低，表示共振腔損耗越高，Q 的定義如下：

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{energy stored}}{\text{energy lost per oscillation cycle}} \tag{2.32}$$

Q-switch 即是利用調制共振腔內的損耗，來讓能量儲存或釋放，進行一瞬間的雷射光輸出，產生脈衝式的雷射。

Q 調製的機制為先使共振腔處於低 Q 值的狀態，讓上能階粒子持續累積且不消耗，然後在一瞬間將共振腔 Q 值提高，使大量的上能階粒子激發至下能階，產生瞬間的高強度雷射光，再讓共振腔回到低 Q 值的狀態，不斷反覆，產生尖端功率高的脈衝式雷射。

一個好的 Q 調制機制需要有個上能階解激時間(spontaneous life time)長的增益介值，需大於產生脈衝的時間，略與調製開關的時間相近，來使上能階粒子能有最大的時間累積，再來是調制開關切換的速度要夠快，讓共振腔損耗瞬間到達最低，使光子在極短時間內克服共振條件。

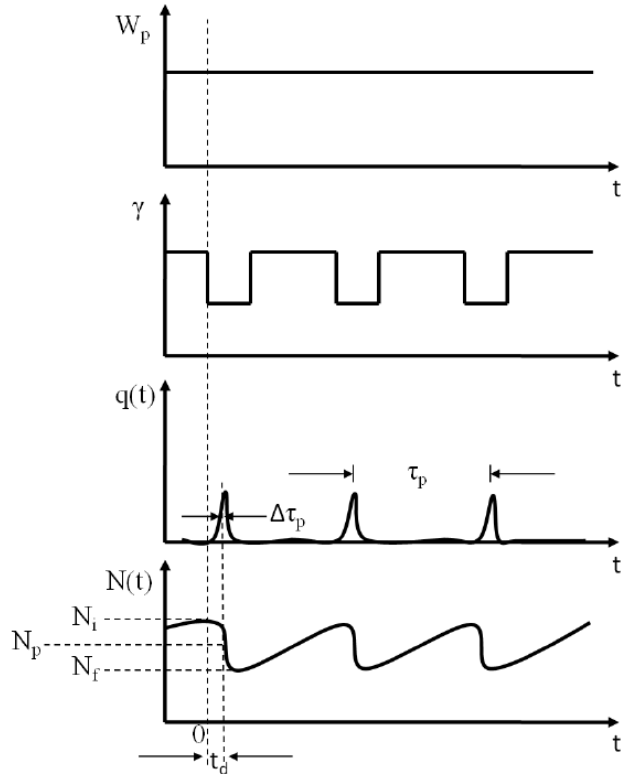


圖 2-12 連續泵浦源下，Q 調製機制示意圖^[2.3]

上圖 2-12 為 Q 調製機制的完整概念圖。 W_p 為泵浦的速率， γ 為共振腔內的損耗， $q(t)$ 為共振腔內的光子數， $N(t)$ 為居量反轉的粒子數， N_i 與 N_f 分別為 Q 調製前後的居量反轉粒子數， N_p 為脈衝在峰值時的居量反轉粒子數， $\Delta\tau_p$ 為脈衝寬度時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間。

本實驗使用的增益介值為 $N_d:YVO_4$ ，為四能階系統的增益介值，我們利用 rate equation 來描述共振腔內的狀態：

$$\dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \quad (2.33)$$

$$\dot{q} = \left(V_a B N - \frac{1}{\tau_c} \right) q \quad (2.34)$$

其中 $N_t = N_1 + N_2$ ， $N = N_i - N_f$ ， $\dot{N}$ 為居量反轉粒子的變化率， N_t 為粒子數的總和， N_1 、 N_2 分別為下與上能階的粒子數， B 是粒子受激輻射的機率， τ 為上能階粒子的存活時間(life time)， q 為共振腔內光子的粒子數， V_a 為共振腔內穩定模態的體積。

一般情況下，實際用來產生雷射的居量反轉粒子數只占所有的粒子數一小部分，即 $N \ll N_t$ 。但在連續泵浦的情況下，上能階粒子會持續受到補充，即使在脈衝產生後上能階粒子仍存在一定量 N_f ，所以扣掉 τ_p 時間內所衰減的粒子數， N_i 可以表示為：

$$N_i = \tau W_p N_t - (\tau W_p N_t - N_f) e^{-\frac{\tau_p}{\tau}} \quad (2.35)$$

再來，由於 Q 調制所產生的脈衝時間極短(大約幾奈米到幾十奈米左右)，在此時間內，對於居量反轉粒子數與共振腔內光子數的變化不大，所以可將式(2.33)與式(2.34)簡化為：

$$\dot{N} = -BqN \quad (2.36)$$

$$\dot{q} = \left(V_a B N - \frac{1}{\tau_c} \right) q \quad (2.37)$$

之後，在脈衝產生時，共振腔內的光子數達到最大值($\dot{q} = 0$)，但上能階粒子數逐漸供不應求導致光子數的增加率開始減少，此時的粒子數 N_p 為最大反居量值，表示為：

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad (2.38)$$

總結上述多個式子，式(2.38)的結果說明了在低損耗下，在 $t = 0$ 到 $t = t_d$ 區間內，粒子數 $N(t) > N_{ic}$ ，光子數則是由 $q(0) \sim 1$ 進行受激輻射，逐漸增益放大並大於損耗，在 $t = t_d$ 達到最大值。隨著 $t > t_d$ ， $N(t) < N_{ic}$ ，光子則逐漸減少至消耗完畢，完成一次完整的 Q 調制脈衝機制。

由上述分析可知，脈衝的產生機制，在於高損耗時上能階所累積的粒子數，以及低損耗時並非所有累積的上能階粒子都能被受激輻射轉換為光子，故定義一個比較值 $x = \frac{N_i}{N_p}$ ， x 值越大表示高低損耗的落差越大，輸出的 Q 調制脈衝尖峰功率也就越大。

故將式(2.36)與式(2.37)相除，對時間做積分，得到共振腔內光子數隨時間的變化關係 $q(t)$ ：

$$q(t) = V_a \left(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N_p} \right) \quad (2.39)$$

當 $t = t_d$, $N = N_p$ 代入

$$q(t_d) = V_a \left(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p} \right) \quad (2.39)$$

此時脈衝的輸出尖峰功率為：

$$P_{peak} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'} \right) h\nu q_p = \left(\frac{\gamma_2}{2} \right) \left(\frac{A_e}{\sigma} \right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c} \right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p} \right) \quad (2.40)$$

其中， γ_2 為雷射輸出耦合鏡之損耗， A_e 為共振腔模態的等效截面積， L' 為共振腔單趟的光程。

另外，脈衝的重複頻率(repetition rate)也是影響脈衝能量的因素之一，若 τ_p 時間過短，會使上能階粒子沒有累積至最大值； τ_p 時間太長，則會使上能階粒子因自發輻射而損耗。所以必須定義一個上能階粒子的使用效率 $\eta_E = \frac{N_i - N_f}{N_i}$ ，

來確定真正由第二面輸出耦合鏡所輸出的能量 E 為：

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E \right) \left(\frac{A_e}{\sigma} \right) h\nu \quad (2.41)$$

有了脈衝的輸出能量與尖峰功率，就可以得知脈衝的脈寬：

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} \quad (2.42)$$

第三章 模擬方法與結果

本論文使用基因演算法取代過往所使用的模擬退火法，並以 Nonperiodic Optical Superlattice (NOS)的方式設計本論文所需的晶體極化反轉週期，預期相較於模擬退火法以 Aperiodic Optical Superlattice(AOS)的方式設計能夠更趨於全域最佳解而非區域最佳解，除了有更佳的非線性轉換效率外更希望能改善光譜保真度的問題，下面將逐一介紹基因演算法的各項機制與設計方法。

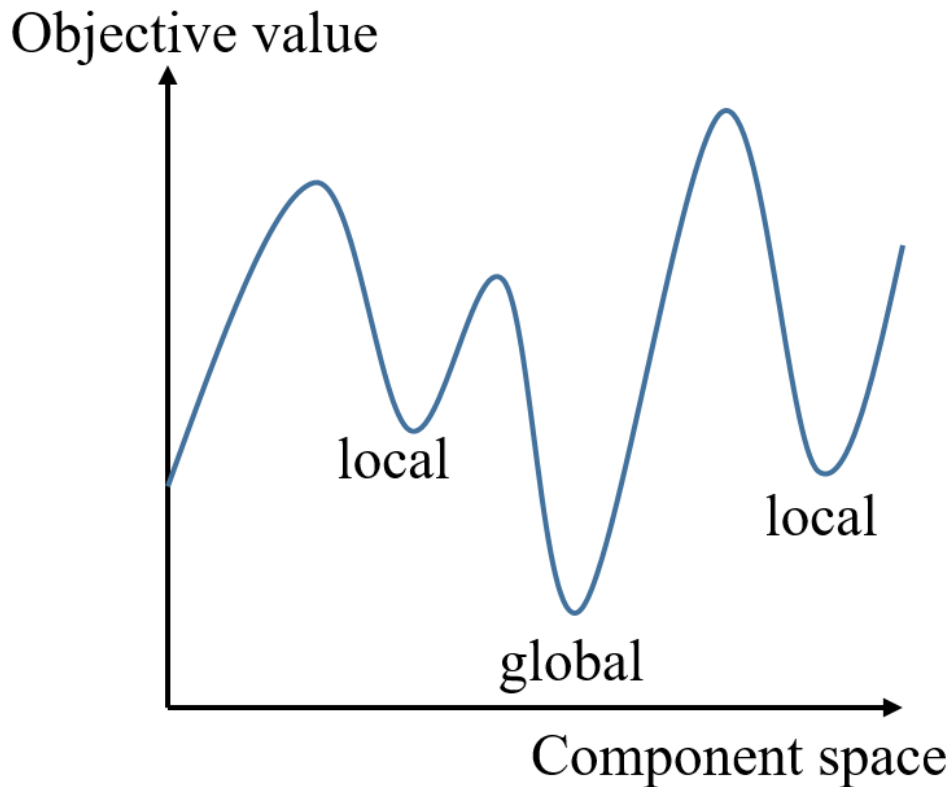


圖 3-1 區域及全域最佳解示意圖

3.1 基因演算法

基因演算法最早於西元 1970 年，由 John Holland^[3.1]所提出，其仿效達爾文提出的“物競天擇，適者生存”的法則，透過模仿自然界生物進化機制，進行全域的隨機搜索與優化，並自我控制來得到此問題之最佳解。基因演算法步驟如下：

3.1.1 產生初始族群(population)

剛開始我們必須先定義一個隨機族群，決定此族群的個體數目。個體數目的多寡會影響基因演算法的速度與精確度，數目越多則程式運行速度變慢，但是會因為有較全域的搜索與多樣性的個體，容易找到問題的最佳解；反之，數目過少，會因為沒有太全域的搜索範圍，導致結果容易往菁英個體演化，最後收斂至區域最佳解。因此找到一個適當的個體數目，可以使收斂速度快又能找到合適的解，G. cormier^[3.2]就提出族群內的最佳個體數約為變數個數的 6 倍，但隨著變數個數越多，最佳個體數將會大於 6 倍，本論文的變數個數考慮到晶體長度與準相位匹配的平均週期長度將變數設為 2670 個，並將個體數設為 16000 個。

3.1.2 編碼

族群中的每個個體都是由許多變數組成，這些變數將視為每個個體的基因並經由基因演算法的編碼再進行計算，這邊介紹常用的兩種編碼方式：

- (a) 二進位編碼(binary coded)：採用 0 與 1 兩種符號組成變數來描述一個個體，其位元的長度與尋求最佳解的精度有關。二進位編碼雖然簡單易行，不過當位元長度太短時，會難以找到最佳解；但當位元長度足夠時，所需的運算時間又會急遽增加，其次，在尋找各種問題的最佳解時都必須再進一步編碼與解碼，無法直接由二進位碼本身反映至所求問題的結構特徵。
- (b) 實數編碼(real value coded)：由實數來做為變數描述一個個體，運算時間與記憶體需求都較低，又因為實數編碼對於本論文所求的週期結構較易於描述，所以我們採用實數編碼來執行基因演算法。

3.1.3 選擇(selection)

選擇指在群體中決定一些個體進行優勝劣汰，根據每個個體的優劣程度，較好的個體被遺傳到下一代的機率更大；較差的個體機率則較小，來讓群體中的每個個體不斷趨於最佳解。在進行選擇的過程中，除了要不斷確保優良

的個體外，也要顧全全域收斂的問題，過度的選擇菁英個體反而容易使遺傳喪失多樣性，導致收斂至區域最佳解。選擇分為兩個步驟，首先先將每個個體進行適應性分配，之後才進行選擇。

- (a) 適應性分配(fitness assignment)：所有個體經過適應性分析(即代入我們的目標函數)，得到所有個體的適應性分布後，由於可能有些菁英個體，在早期演化就擁有極大的適應值，此時若我們的選擇方法為依據適應值大小來決定被選上的機率時，菁英個體會很容易被重複選擇，使整個族群都朝著此菁英個體演化，收斂至區域最佳解。為了避免此一現象，本論文使用線性排序適應值分配函數，其方法為將族群中原本的適應值由壞到好排序，並根據每個個體在族群中的位置 pos ($pos=1$ 最差， $pos=Nind$ 最好， $Nind$ 為族群個體數量)，選擇適當的 selective pressure 參數 ($1 \leq sp \leq 2$)，計算出每個位置的適應性值，其計算式為：

$$FitnV(pos) = 2 - sp + 2 \times (sp - 1) \times \frac{pos - 1}{Nind - 1} \quad (3.1)$$

經過適應性分配後，群體中的個體適應性值會依好壞由 0 到 2 以線性排序。

- (b) 選擇：較常使用的選擇方法有兩種，其一為輪盤式選取法(Roulette Wheel Selection, rws)，將族群中每個個體依照其適應性值大小描述在一圓盤上，每個適應性值的大小都會在圓盤上佔一定比例的面積。每次取樣都會重新旋轉輪盤，此種方式會因適應性值越大越容易被選上，雖然事先已經使用線性排序適應值分配，但還是有菁英個體容易被重複選擇，可能有收斂至區域最佳解的問題。圖 3-2 為 6 個個體適應性值組成的輪盤，個體 5 擁有最大的適應性值，其占有最大的輪盤面積；反之，個體 6 占有的面積最小。

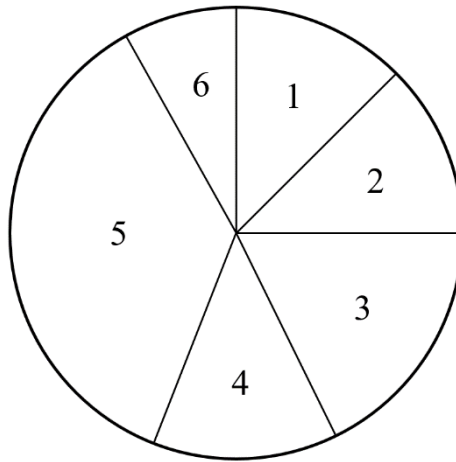


圖 3-2 輪盤式選取法示意圖

其二為全域隨機抽樣(Stochastic Universal Sampling, sus)，其取樣方法為，先隨機選擇第一個取樣點位置(需位於 $[0, 1/N]$ 之間， N 為所需選擇的個數)，之後每間隔一相等間距 $1/N$ 選擇一個個體，直到選擇 N 個為止。圖 3-3 為 10 個個體適應性值組成的分佈線，對 10 個個體選取 5 次，由圖可得知被選取的個體為 1、2、3、4、7。全域隨機抽樣的方法可以確保適應性值較低的個體被選上，可持續保持族群中的多樣性，所以我們使用此方法作為選擇的機制。

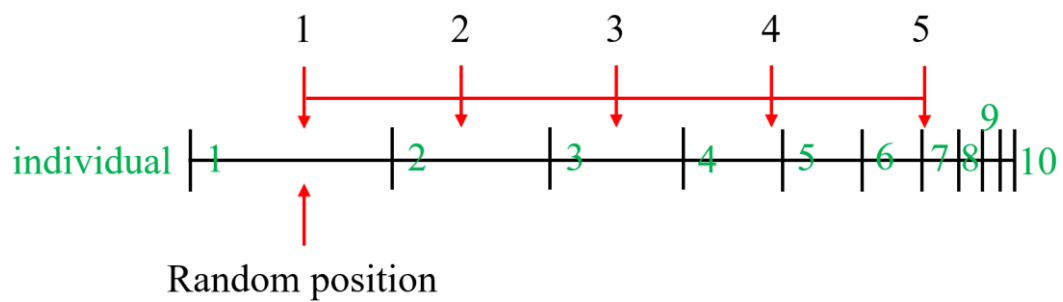


圖 3-3 全域隨機抽樣範例圖

3.1.4 交配(crossover)

由選擇選出的個體進行交配來產生新的個體，通常是由群體中選出兩個個體，交換兩個個體的某些變數，來獲得新的個體，所以子代都會繼承父代的一些特徵。在二進位編碼中，常用的交配運算法有：單點交叉、雙點交叉、多點交叉等，舉最簡單的單點交叉為例，兩個 8 位元表現的母體(A 與 B)如下，經由單點交叉後產生子代(A'與B')：

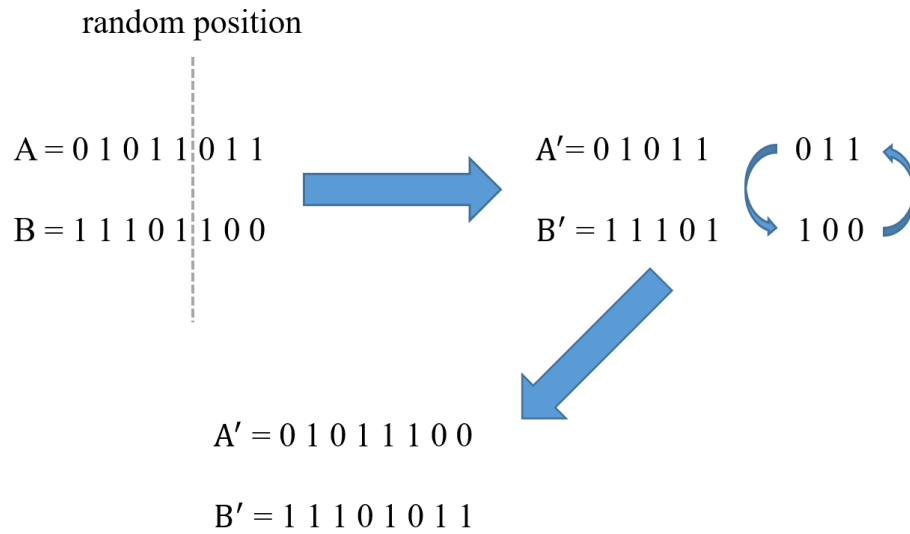


圖 3-4 單點交叉範例圖

而關於實數編碼，常用的交配方法有兩種：

- (a) 中間重組(Intermediate crossover)^[3.3]：為產生一個以母代為標準的範圍，來描述子代可能存在的區域，其範圍依照下列式子產生：

$$C(i) = P_1(i) \times \alpha_i + P_2(i) \times (1 - \alpha_i) \quad (3.2)$$

其中 $C(i)$ 為子代個體的第 i 個變數， $P_1(i)$ 、 $P_2(i)$ 為母代個體 P_1 、 P_2 中第 i 個變數， α_i 為一隨機變數介於 $[-\varepsilon, 1 + \varepsilon]$ 之間， ε 為一基準範圍，通常最佳值為 0.25，故子代的範圍會大於母代所存在的範圍，如圖 3-5 所示。

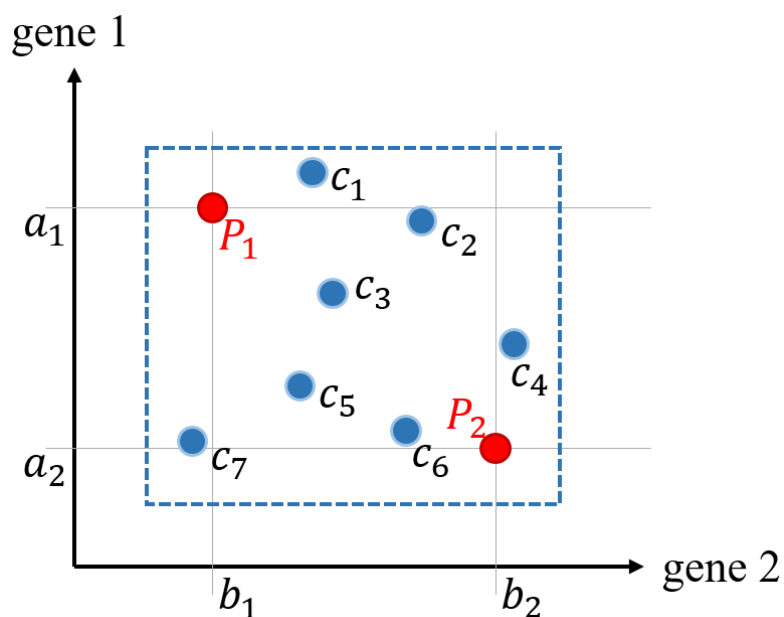


圖 3-5 中間重組示意圖

其中， P_1 、 P_2 為母代個體， $C_1 \sim C_7$ 為交配後的子代個體，藍色虛線框框為子代可能出現的區域。

- (b) 線性重組(Linear crossover)：與中間重組類似，但是 α 不隨著變數位置 i 改變，意即只使用一個隨機數 α 來進行交配，變數 α 範圍同中間重組，介於 $[-\epsilon, 1 + \epsilon]$ 之間($\epsilon = 0.25$)，子代的範圍也同樣會大於母代所存在的範圍，如圖 3-6 所示。

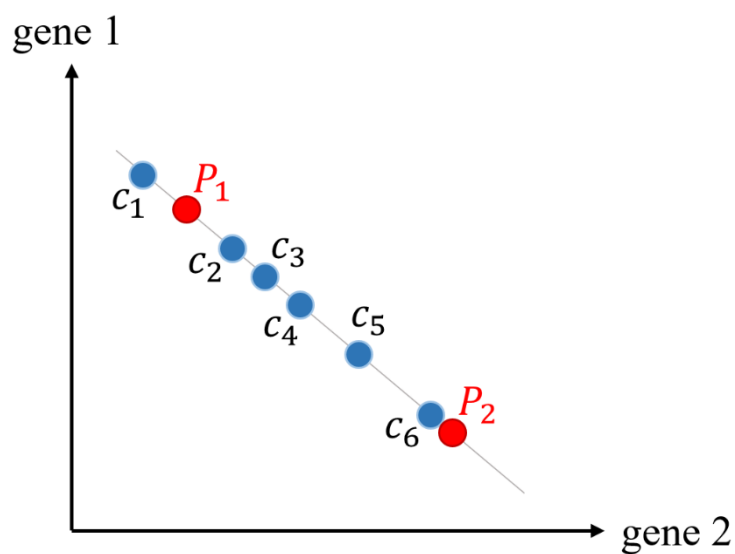


圖 3-6 線性重組示意圖

其中， P_1 、 P_2 為母代個體， $C_{1\sim6}$ 為交配後的子代個體，灰線為子代可能出現的位置。

在交配之前，要先決定交配的機率^[3.4](crossover rate)，通常皆大於 0.6。在基因演算法剛開始運行的時候，族群離散度高，交配對子代的影響力遠大於突變所帶來的影響，故在早期世代時，提高交配機率有助於增加收斂的速度；但在基因演算法過了許多世代後，突變的影響會大於交配的影響，此時可以降低交配機率提高突變機率來得到更全域的解。故對應不同的問題與不同的時間下，交配機率值都有不同的最佳值，經由多次測試後，才能有效的運用基因演算法。

3.1.5 突變(mutation)

突變相當於一個跳脫函數，用來避免基因演算法收斂至區域最佳解，使演化能往更全域的方向。突變的機率^[3.4]對於基因演算法的影響非常大，通常突變機率很小(一般介於 0.001~0.01)，如果突變機率過高，將難以保存族群完整性，造成每次世代都是隨機式的演化，會使基因演算法無法收斂至一個解。若突變機率在適當範圍下，在演化早期族群離散度高時，突變影響不大，但在過了許多世代後，就必須依靠突變來讓解往更全域的方向搜索。故在不同情況下，突變的機率也必須經過多次測試來得到最適值。不同的編碼方式對應的突變方法也不同，下面將逐一介紹：

- (a) 二進位突變：一個由數個變數組成的個體，其每個變數位置都會產生一個隨機數，當此隨機數小於突變機率時，則此位置的基因將突變($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)。
- (b) 實數編碼突變：實數突變機率與二進位突變相同，由每個位置的隨機數是否小於突變機率而定，不過實數編碼突變還需要決定突變的量值^[3.5]，由式(3.3)表示：

$$V'(i) = V(i) + (-1)^{s_i} \times 2^{-u_{ik}} \times r \quad (3.3)$$

其中， $V(i)$ 為在第*i*位置的實數變數， s_i 為 ± 1 (正負兩者機率相同)，用來決定突變數值為正或負， u_i 為隨機變數， k 為突變準確度， r 為突變值的上限(由變數

的上下限範圍決定)。由式(3.3)可得知，實數變數突變值介於 $[r \times 2^{-k}, r]$ 之間。此實數突變方法可使突變範圍大的值有較小的突變機率；突變範圍小的值則有較大的突變機率，如下圖所示。

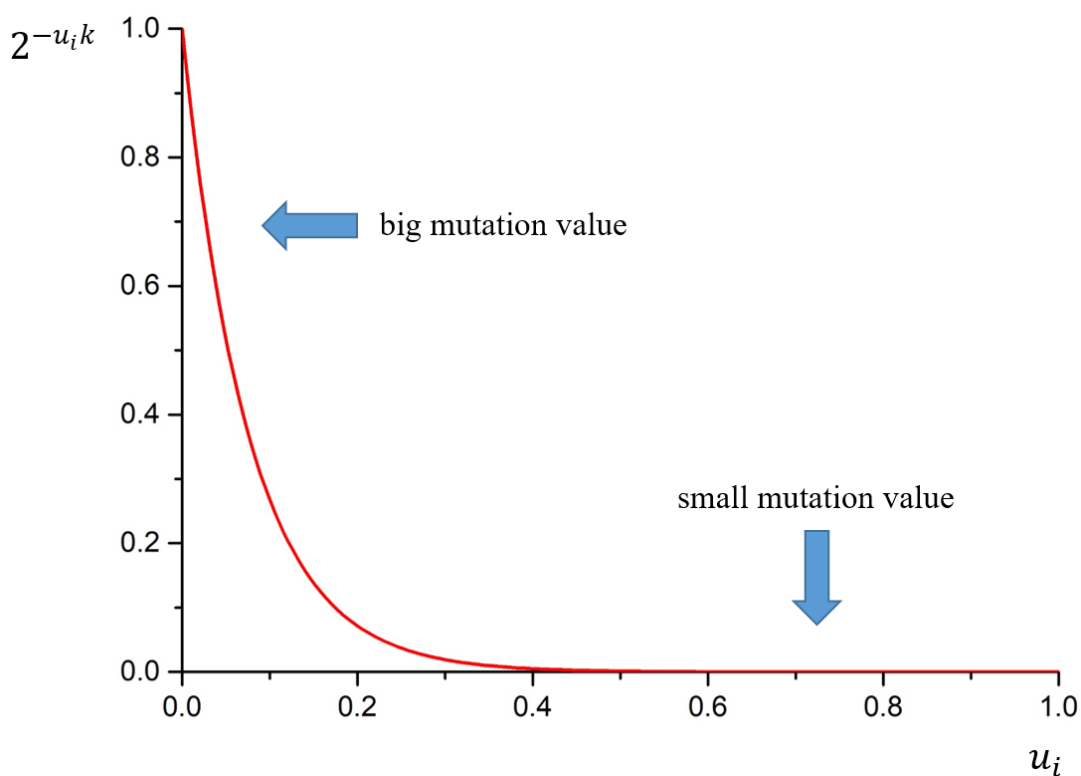


圖 3-6 u_i 與突變量值的關係圖

3.1.6 子代替母代成為新世代(reinsertion)

突變完後的子世代，再經過一次適應性值的分析後，依適應性值來選擇取代全部的母世代或部分的母世代(如果產生的子世代數量少於母世代時)，通常取代適應性值較低的母世代個體。

3.1.7 遷移(migration)

遷移為基因演算法一次演化的最後一個機制，用在有很多個次族群(sub-population)的時候，每個次族群在演化時都是獨立的，即產生的子代不會與其他族群的子代有相同的特徵。遷移透過每隔幾個世代，將各個次族群的一定量個體移至其他族群，除了進行個體的交流外，也能夠保持各族群的離散度。

遷移的機制有兩大類：第一類是決定那些個體要被遷移，常用的有兩種：隨機選取與適應性值選取，隨機選取即利用亂數決定個體進行遷移；適應性值選取則是挑選族群中較好的個體進行遷移。第二類為決定遷移的模式，有環狀遷移、相鄰遷移、自由遷移等多種模式，本論文使用的族群數量為 8，每個族群個體數量為 2000 個，總個體數為 16000 個。下面舉例鄰近遷移的模式，次族群數量為 6、每個 20 世代選取各族群較好的前 10%個體進行遷移，如圖 3-7 所示，subpop1~6 表示次族群 1 至 6。

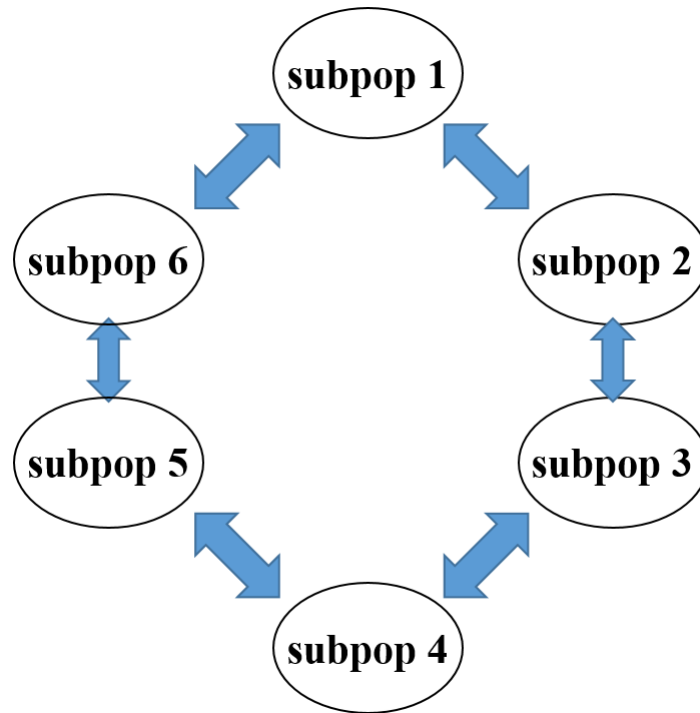


圖 3-7 鄰近遷移示意圖

3.2 Nonperiodic Optical Superlattice

接著介紹實際利用基因演算法設計 NOS 結構的機制，NOS 結構為將設計的晶體分為 N 個不等間距的區域，且相鄰的區域其極化反轉方向相反，如圖 3-8 所示。

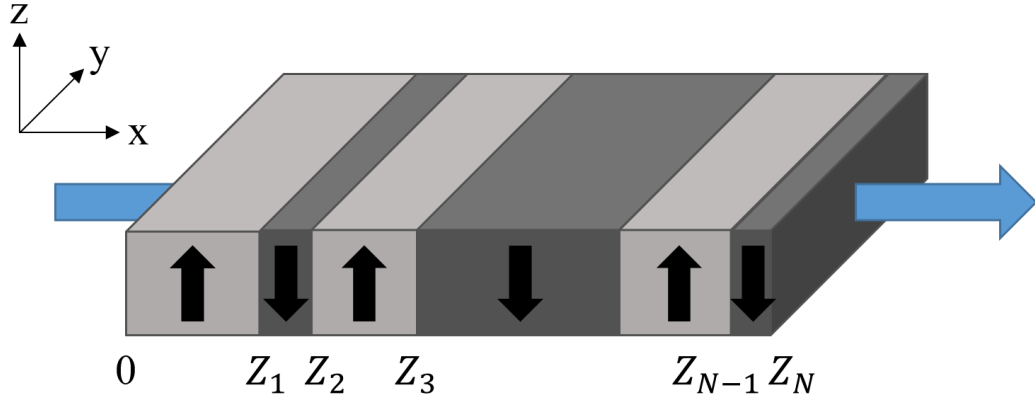


圖 3-8 NOS 結構示意圖

其中 Z_n 為第 n 個極化反轉位置 ($n = 1, 2, \dots, N$)。接著將式(2.6)以積分模式改寫得到^[3.6]：

$$d_{eff} = \frac{1}{L} \left| \int_0^L d(z) e^{i\Delta k z} dz \right| \quad (3.4)$$

其中， L 為晶體長度。將極化反轉位置代入此式並展開，可得：

$$\begin{aligned} d_{eff} &= \frac{1}{\Delta k L} \left| e^{i\Delta k z} \Big|_0^{Z_1} - e^{i\Delta k z} \Big|_{Z_1}^{Z_2} + e^{i\Delta k z} \Big|_{Z_2}^{Z_3} \mp \dots + e^{i\Delta k z} \Big|_{Z_{N-1}}^{Z_N} \right. \\ &= \frac{1}{\Delta k L} \left| 1 - 2e^{i\Delta k Z_1} + 2e^{i\Delta k Z_2} - 2e^{i\Delta k Z_3} \pm \dots + (-1)^{N-1} 2e^{i\Delta k Z_{N-1}} \right. \\ &\quad \left. + (-1)^N e^{i\Delta k Z_N} \right| \\ &= \frac{1}{\Delta k L} \left| [1 + 2(-e^{i\Delta k Z_1} + e^{i\Delta k Z_2} - e^{i\Delta k Z_3} \pm \dots + (-1)^{N-1} e^{i\Delta k Z_{N-1}} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (-1)^N e^{i\Delta k Z_N}) - (-1)^N e^{i\Delta k Z_N} \right] \right| \\ &\Rightarrow d_{eff} = \frac{1}{\Delta k L} \left| 1 - (-1)^N e^{i\Delta k L} + \sum_{n=1}^N 2(-1)^n e^{i\Delta k Z_n} \right| \end{aligned} \quad (3.5)$$

式(3.5)^[3.6]即為基因演算法用來適應值分析之依據(即目標函數)。

NOS 結構相較於 AOS 結構，AOS 需要以較多的區塊來拼湊一個等長度的晶體，且每塊的晶籌反轉長度需大於 $4.5\mu\text{m}$ (受限於 poling 製程技術)；NOS 則因為沒有長度區塊的限制，其最小的精度可以到 $1\mu\text{m}$ 以下，所以所求得的準相位匹配頻譜也略優於 AOS 準相位匹配頻譜，且也因為其排列組合接近週期性的排列，在製程容忍上也較 AOS 高。

本論文設定的個體變數數量為 2670 個，其原因來自光參量產生的機制，由 1064nm 之泵浦光轉換至 1540nm 及 1550nm 之雙訊號光輸出，其平均週期(在溫度 40°C 下)約為 $30\mu\text{m}$ ，推估每塊晶籌的長度平均在 $15\mu\text{m}$ 左右，由於本論文的晶片在共振腔長度與光參量增益的考量下設計為 4 公分，相除後可得知晶體約由 2670 個晶籌組成，在實數編碼的方式下，每個變數都描述著每個晶籌的極化區域長度。且本論文設定的次族群數量為 8，每個次族群個體數量為 2000 個，總個體數為 16000 個，約為 2670 的 6 倍，預期在最佳個體數的範圍內。將以上概念套入基因演算法後，整個流程可以下圖表示：

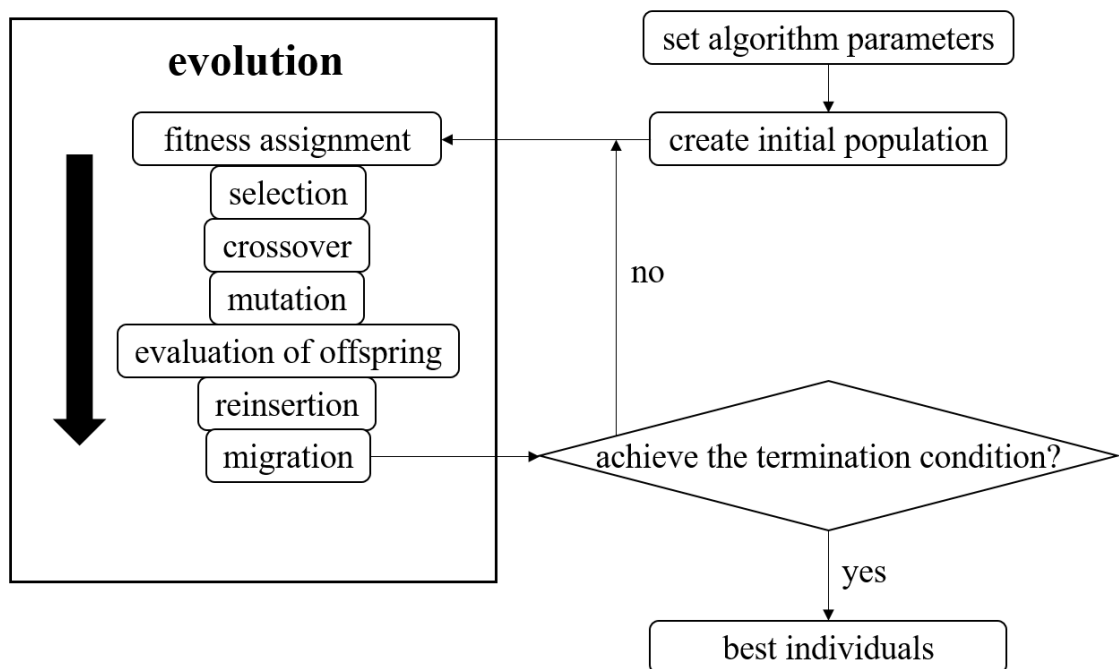


圖 3-9 基因演算法之運算流程圖

接著下節將試證基因演算法的可行性與模擬的結果。

3.3 模擬結果

3.3.1 基因演算法程式之試證

當基因演算法依上圖流程完成後，除了進程式碼語法修正、邏輯除錯外，還要測試參數的設定是否恰當，以期達到最好的優化結果，並以理論分析設計結果是否正確。

我們設計一個 NOS 準相位匹配鈮酸鋰晶體光參量產生器做為驗證，使其由 1064nm 做為泵浦光轉換為 1550nm 訊號光。假設晶體的極化區域(domain)有 2670 個，相位匹配溫度為 40°C。將上述參數代入演算法中優化，若輸出結果與理論上的結構符合，則可確定此演算法可以找到近似的最佳解；反之，則進行語法修正與參數調整。經過 350 個世代演化後，得到一 NOS 結構，其傅立葉頻譜如下圖所示：

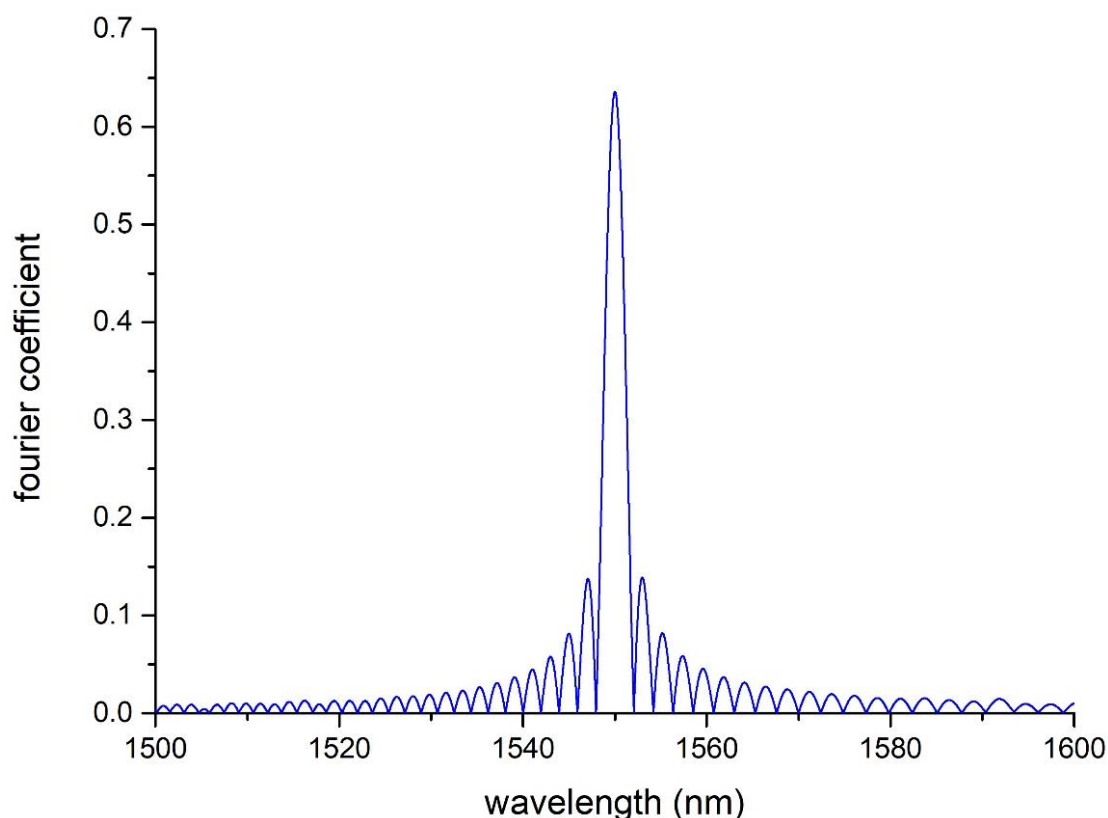


圖 3-10 NOS 測試結構傅立葉頻譜圖

在此參數下的光參量產生器，其準相位匹配週期理論值為 $30\mu\text{m}$ ，故單一晶籌長度應為 $15\mu\text{m}$ 左右，下圖為本結構晶籌長度的長條統計圖，其分布中心約在 $15\mu\text{m}$ ，與理論值十分接近，不過由於此週期性的問題過於理想，若要所有晶籌長度都優化至 $15\mu\text{m}$ 需要花費相當大的時間，故在合理的時間範圍內，我們可以得到此優化結果。

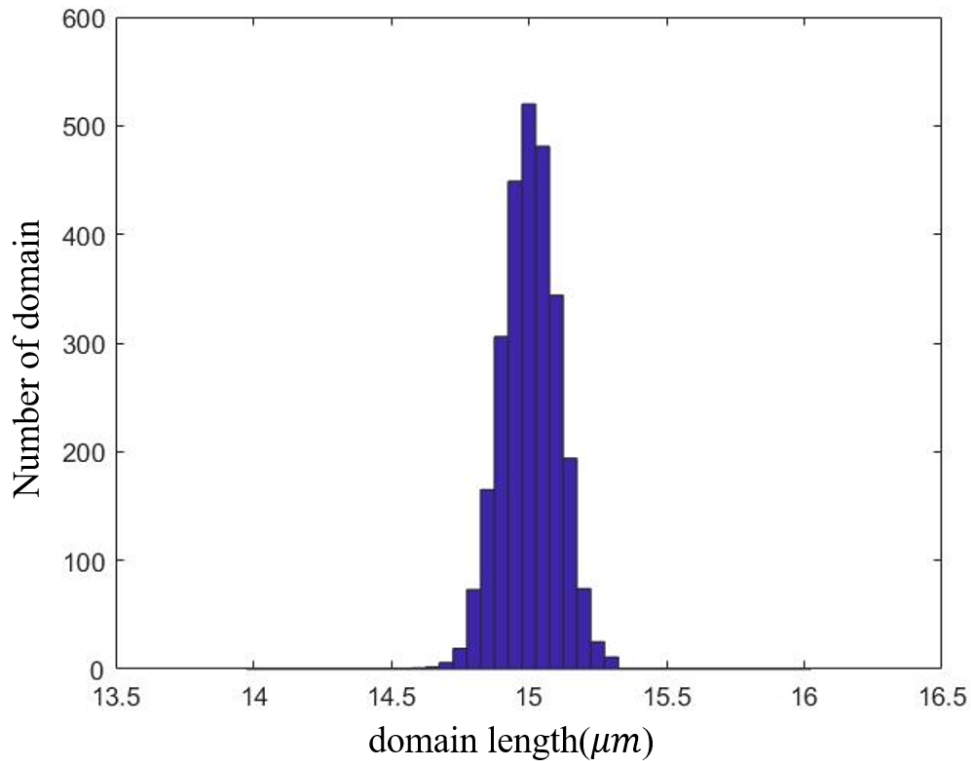


圖 3-11 NOS 結構之晶籌長度之長條統計圖

接著同樣的環境參數下，設計一個 NOS 準相位匹配鋇酸鋰晶體多訊號光光參量產生器，由 1064nm 作為泵浦光轉換為 1540nm 及 1550nm 雙訊號光，測試非週期結構設計的可行性。經過 500 個世代演化後，得到一 NOS 結構，其傅立葉頻譜與相同參數下之 AOS 結構之頻譜如圖 3-12 所示。此問題與週期性結構不同，沒有一個完美的最佳解，故在此情況下，由圖 3-12 可知 NOS 結構在傅立葉係數上有較好的表現。

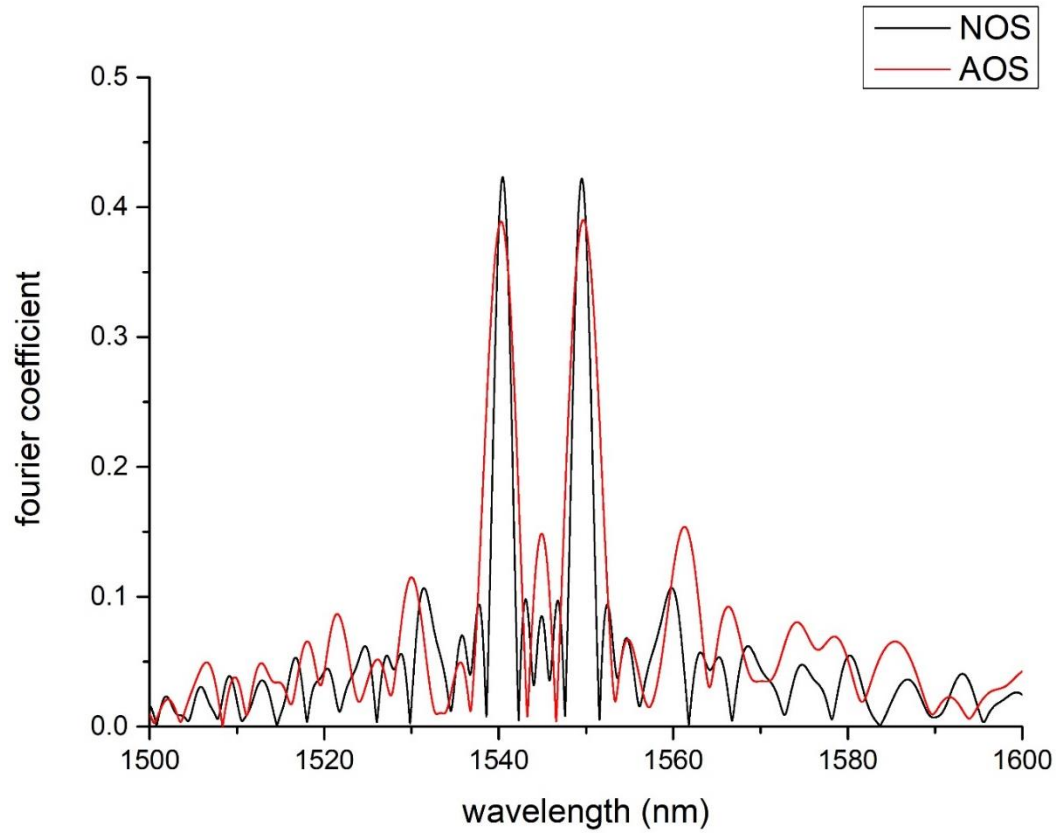


圖 3-12 NOS 多波長結構與 AOS 多波長結構之傅立葉頻譜圖

光參量產生器在 1064nm 泵浦光轉換為 1540nm 及 1550nm 雙訊號光下，其準相位匹配週期理論平均值為 $29.95\mu\text{m}$ ，故單一晶籌平均長度約為 $15\mu\text{m}$ ，下圖則為此週期結構晶籌長度的長條統計圖，其平均長度約為 $15\mu\text{m}$ ，再次證明基因演算法的可靠度。

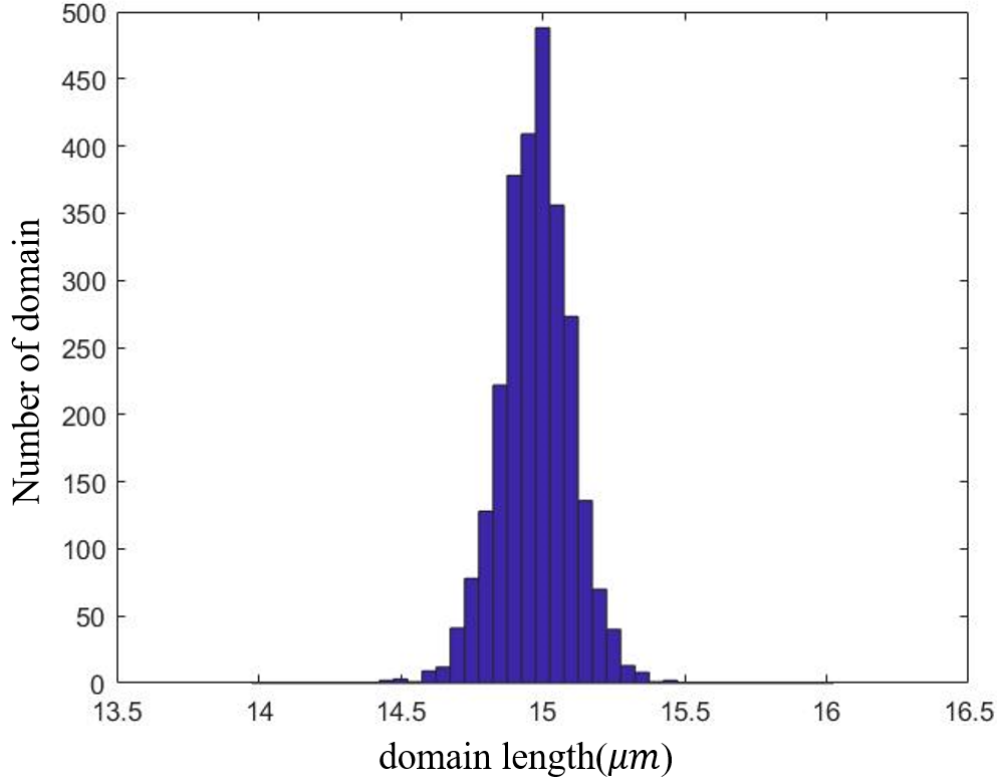


圖 3-13 NOS 多波長結構之晶籌長度之長條統計圖

3.3.2 非對稱正負晶籌長度比之非週期鋇酸鋰光參量產生器之設計

證實 NOS 結構與多波長輸出結構的可行性後，接著進行電光波長調變的設計，設計方式為利用基因演算法設計一非對稱正負晶籌長度比之晶籌結構與用來補償多波長輸出之光參量產生器的相位匹配條件的晶籌極化反轉結構，作為本論文之設計目標。

根據這些目標，我們可以設定一目標函數(Objective Function)，作為基因演算法優化的依據，其函數示表示如下：

$$OF = \sum_{i=0}^n (w_i(\lambda_i) \times |\eta_i(\lambda_i) - \eta_{eff}(\lambda_i)|) + \beta \times [\max(\eta_{eff}) - \min(\eta_{eff})] + w_{EO} \times |\gamma_{target} - \gamma| \quad (3.6)$$

其中， n 為設定的訊號光波長數量， $\eta_i(\lambda_i)$ 為各訊號光所設定的目標值， $\eta_{eff}(\lambda_i)$ 為各訊號光對應當前結構的效率值， $w_i(\lambda_i)$ 為各訊號光之權重(Efficiency Weighting)，用來決定各訊號光效率的相對大小， $\max(\eta_{eff})$ 與 $\min(\eta_{eff})$ 分別

代表各訊號光效率之最大值與最小值，相減後乘上等高權重 (Efficient Equalization Factor, β)， w_{EO} 為正負晶籌長度差距之權重， γ_{target} 為正負晶籌長度差距之目標值， γ 為當前結構的正負晶籌長度差。透過選擇適當的訊號光效率目標值與正負晶籌長度差距目標值，進行目標函數的各項權重 w_i 、 β 與 w_{EO} 的權重平衡，預期能找到滿足多波長的光參量產生相位匹配條件以及正負晶籌長度差距的最佳化結構。

綜合以上，我們設計一個 NOS 結構的多波長光參量產生器，由 1064nm 作為泵浦光轉換為 1540nm 及 1550nm 雙訊號光，並且設計正負晶籌長度比為 72%/28%，晶格數為 2670 個，晶片總長度約 4 公分，最後模擬結果的傅立葉頻譜如下：

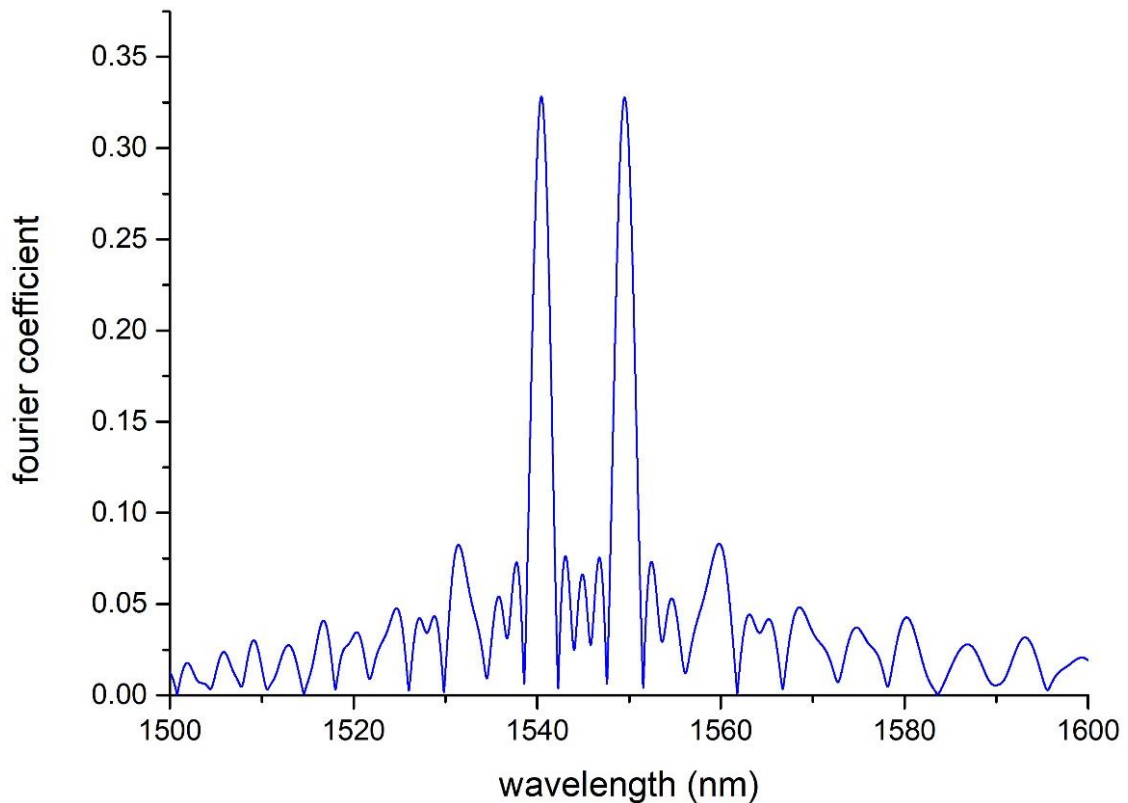


圖 3-14 非對稱正負晶籌長度與多訊號光波長結構之傅立葉頻譜圖

由圖 3-12 與圖 3-14 對比可得知，當正負晶籌長度比為 50% 時，有最佳的轉換效率，但當正負晶籌長度比非 50% 時，轉換效率會隨著正負晶籌長度差距越大而越低，可由前章節之式(2.6)及式(2.7)推論出相同的結果。本論文設

計的正負晶籌長度比約為 70%/30%，其轉換效率約為正負晶籌長度比 50%之結構的 56%^[1,21]。

下圖 3-15 為本論文設計結構之極化區域長度的長條統計圖，由於目標函數 γ_{target} 的優化，正負晶籌長度差距使得極化區域長度的長條統計圖分為兩大區塊，左邊區塊平均長度約 8.5 μm ，右邊則約 21.5 μm ，產生正負晶籌長度比 72%/28%的 NOS 結構。

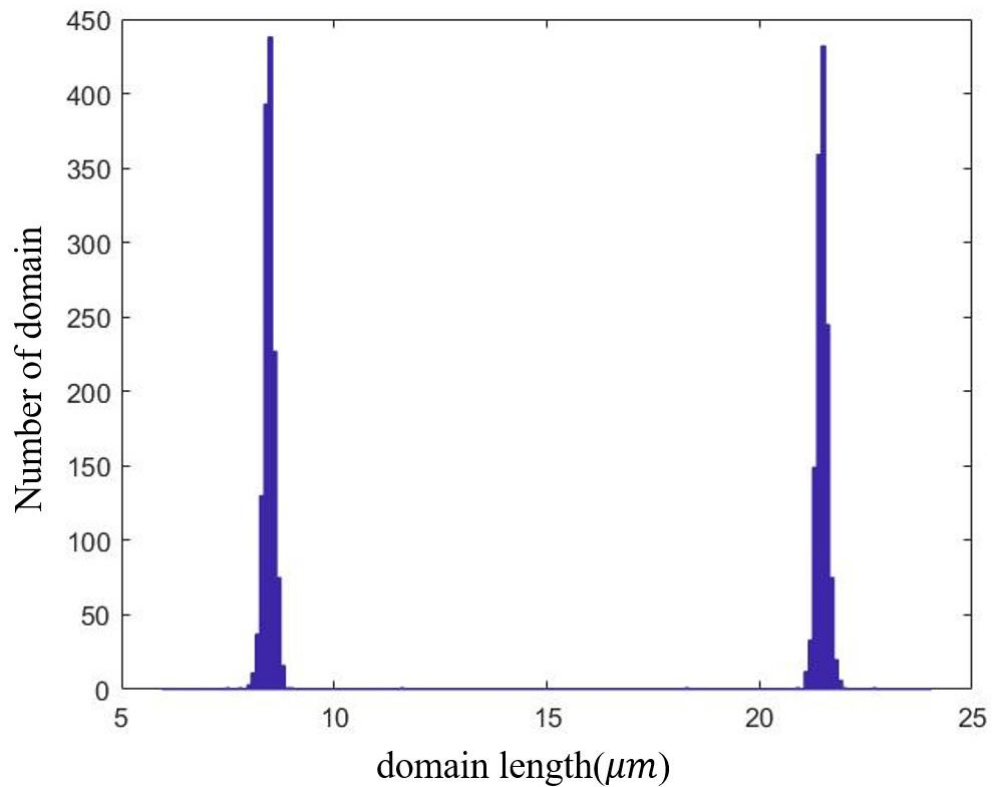


圖 3-15 非對稱正負晶籌長度與多訊號光波長結構之晶籌長度之長條統計圖

確認結構優化的成果後，利用本實驗室鍾宏彬博士所研發的共振腔模擬程式^[3,7]，進行本結構之光參量振盪器的模擬，在泵浦光持續消耗的情況，光參量產生器多趟(round trip)共振下，比較雙波長訊號光的相對高度與頻寬差距，圖片如下所示。

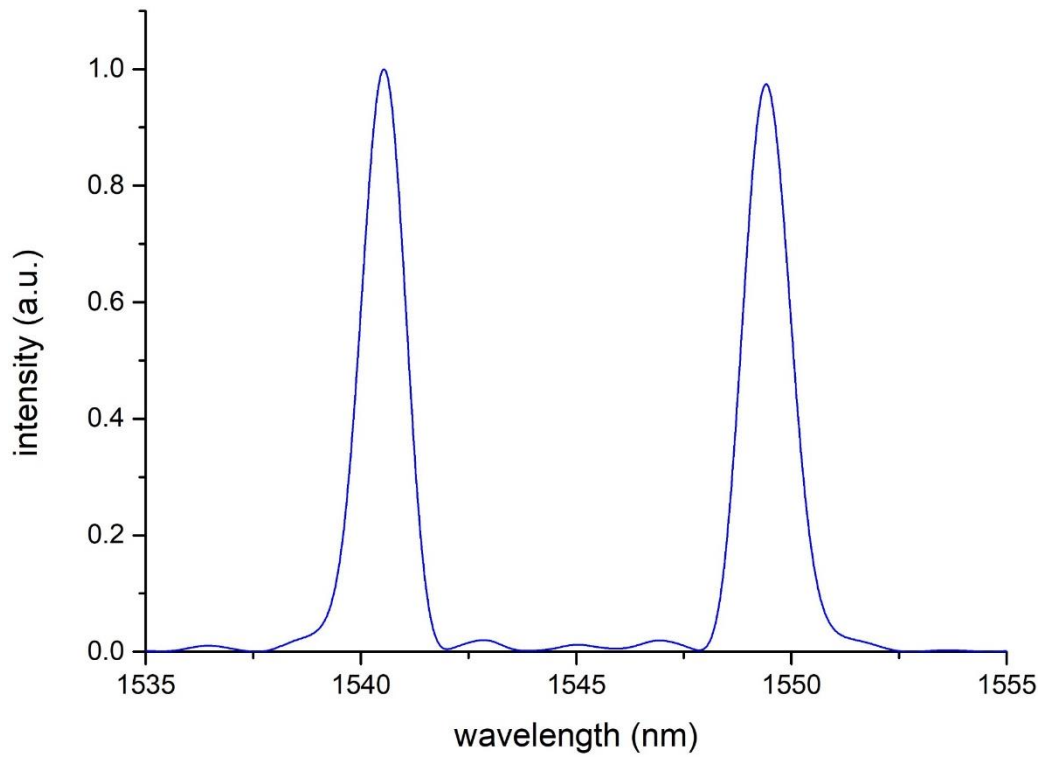


圖 3-16 光參量振盪器光強度模擬, round trip=1

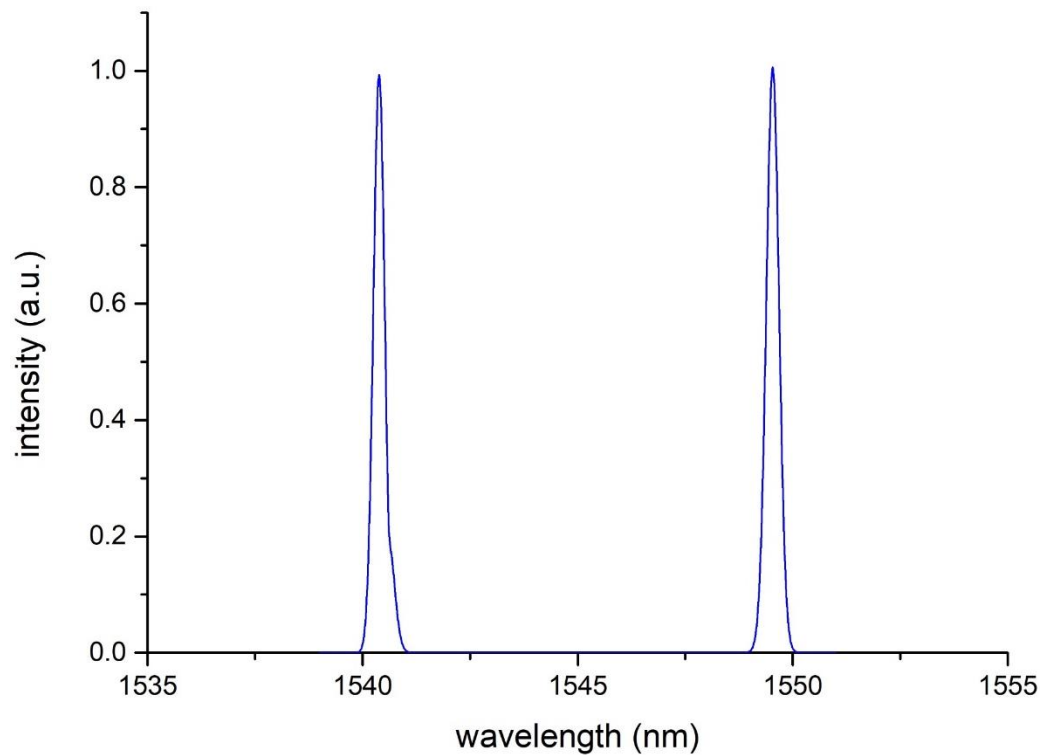


圖 3-17 光參量振盪器光強度模擬, round trip=11

由上圖模擬可知，本設計多波長光參量產生器之結構在單趟的情況下，兩訊號光中心波長分別為 1540.54nm、1549.42nm，頻寬分別為 1.1719nm、

1.2527nm，其中心波長與設計目標有稍有誤差，但兩訊號光之相對強度與設計目標吻合；在十一趟共振後的情況下，兩訊號光中心波長分別為 1540.38nm、1549.53nm，頻寬分別為 0.3162nm、0.3468nm，兩訊號光之相對強度仍然符合設計，且頻寬也有顯著的縮減，可確信基因演算法於此目標函數下，多波長輸出之光參量產生器結構與非對稱正負晶籌長度比之結構皆有相當成效之優化。

第四章 晶片製程

本論文使用 z 切面(z-cut)、厚度 500 μm 的鈮酸鋰晶體，主要製程分為黃光微影製程(Photolithography)及晶籌極化反轉製程(Poling)，最後進行電光調制所需的金屬電極沉積、端面拋光與抗反射鍍膜，即完成本論文設計晶片。

4.1 黃光微影製程

黃光微影製程用來定義晶籌極化反轉的區域，其製程步驟如下：

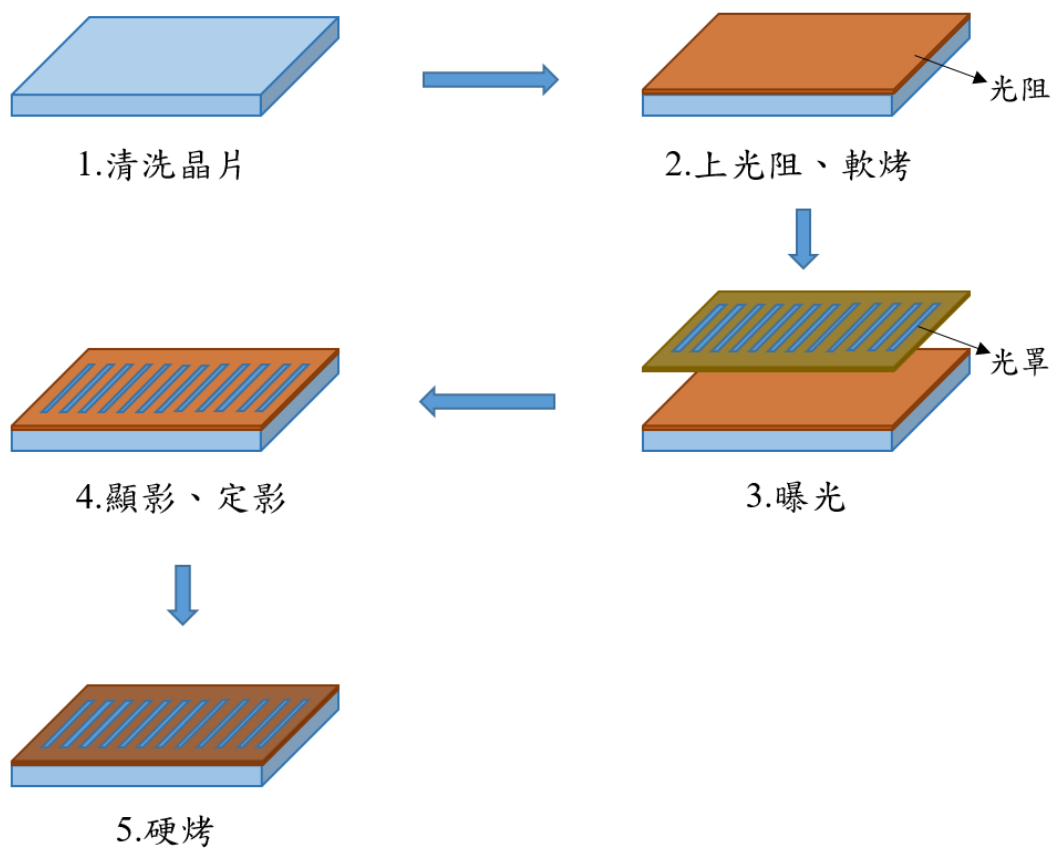


圖 4-1 黃光微影製程流程圖

1. 清洗晶片：依序使用丙酮(acetone, ACE)、異丙醇(isopropyl alcohol, IPA)、去離子水(DI-water)來清洗鈮酸鋰晶片，以氮氣槍吹乾後，用 hot plate 烤 100 $^{\circ}\text{C}$, 30 秒，確保水氣完全去除。

2. 上光阻、軟烤；清洗後晶片放至旋轉塗布機(spinner)，以初轉 1000/rpm,10sec，末轉 4000/rpm,60sec，將光阻 AZ4620 均勻塗至鈦酸鋰+z 面，進行軟烤 90°C,180sec，將光阻烤乾，再以 ACE 擦去晶片邊緣及背面多餘的光阻。
3. 曝光：軟烤後，將晶片放至曝光機並對準光罩，設定好曝光機參數，進行 12 秒曝光，曝光後的光阻因變質能被顯影液給去除。
4. 顯影、定影：使用 TMAH(四甲基氫氧化銨)作為顯影液，顯影時間約 2 分鐘，之後將晶片放入 DI-water 洗去顯影液，即可得到我們所需的極化反轉製程結構。
5. 硬烤：確認晶籌極化反轉結構無誤後，將晶片放入烘箱中，設定升溫與降溫的程序，進行硬烤，硬烤後的光阻其隔絕電場的能力會增加，使其能夠抵擋極化反轉製程中所施加的高電場。

4.2 極化反轉製程

使鈦酸鋰晶體進行晶籌極化反轉的方法有下列幾種：鈦金屬熱擴散法^[4.1]、氧化鋁外擴散法^[4.2]、電子束轟擊法^[4.3]、高電壓原子力顯微鏡法^[4.4]、晶體直接生長法^[4.5]、外加高電場法。本論文使用外加高電場法進行極化反轉製程，因為此種方法極化反轉深度較深較均勻、成本較低，且技術相對成熟穩定。

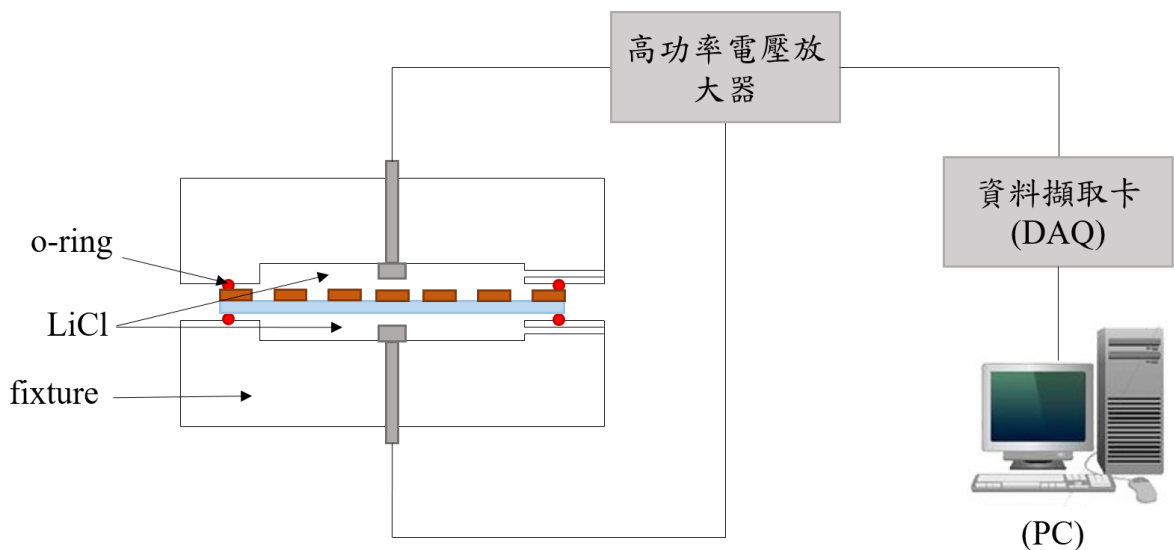


圖 4-2 極化反轉製程架構示意圖

極化反轉製程的流程如下：

1. 固定晶片：將所有器具清洗後，把硬烤完後的晶片利用 O 型環(o-ring)與壓克力夾具(fixture)固定並鎖緊，防止之後加高電場時發生晃動而影響。
2. 注入液態電極：使用氯化鋰(Lithium Chloride, LiCl)飽和電解液作為液態電極，用針筒將其注入夾具內並用真空膠帶封閉。
3. 施加高電場：設定極化反轉製程的參數前，需先計算待反轉區域面積，並根據電場作用時間公式計算電場時間，公式^[4,6]如下：

$$T = \frac{2P_s \times A}{I} \times f \quad (4.1)$$

其中， A 為面積， P_s 為自發極化密度(Spontaneous Polarization Density)， f 為經驗常數， I 為限流值(Current limit)。在進行極化反轉前，要先給予 1000 個成核脈衝(18.8kV/mm)給晶體，使成核點均勻分布於晶體表面，作為之後極化反轉之尖端擴散起點。接著給予脈衝電場進行極化反轉，其波形圖如下：

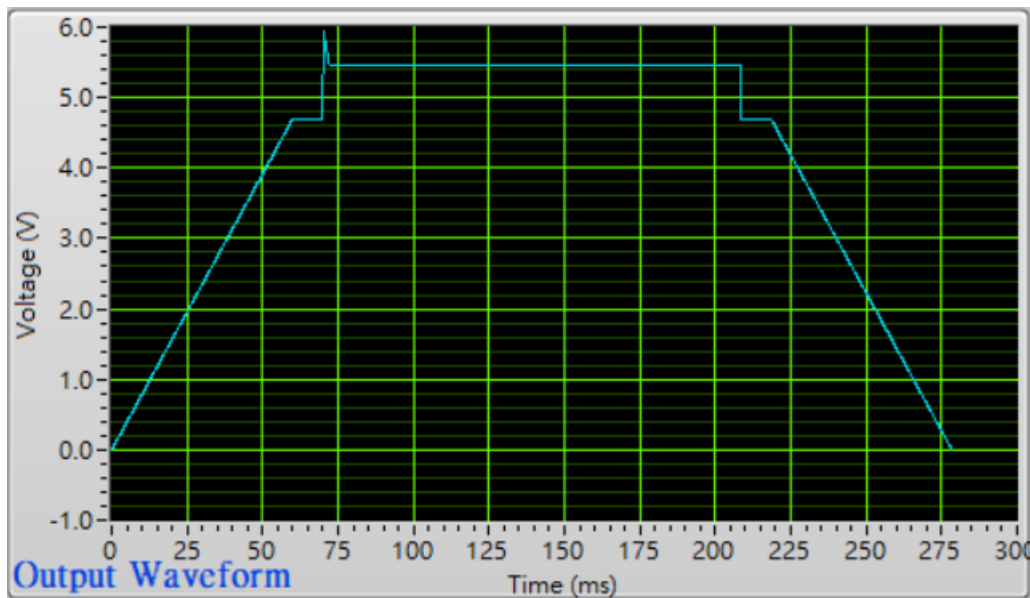


圖 4-3 極化反轉電場波型圖

此波形可分成四個步驟：

- (a) 使電場由零逐漸增加至 18.8kV/mm 並維持一段時間，讓晶體處於反轉與未反轉的臨界點，使晶體之後更容易反轉。
- (b) 給予一電場峰值 23.8kV/mm ，使晶體大量成核，並藉由尖端由+z 面持續反轉至-z 面。
- (c) 使電場維持在 21.8kV/mm 一段時間，時間根據極化反轉區域的面積而定，使反轉至-z 面的晶籌牆側擴至預期的反轉面積。
- (d) 最後讓電場維持在 18.8kV/mm 一段時間，確保鋰原子位移至另一氧平面的穩態，避免有晶籌翻回的現象，再使電場逐漸降低至零，即完成極化反轉製程。

極化反轉製程完成後，根據其響應電流圖可以得知極化反轉的狀況，電流圖也可以回推電量大小，來推估是否極化反轉區域有達到預期的面積。

- 4. 蝕刻：極化反轉過的鈮酸鋰晶體，可因正負晶籌被蝕刻的速率不同，以氫氟酸(Hydrofluoric acid, HF)浸泡 15 分鐘後，分析極化反轉的結果好壞，如圖 4-4 所示。

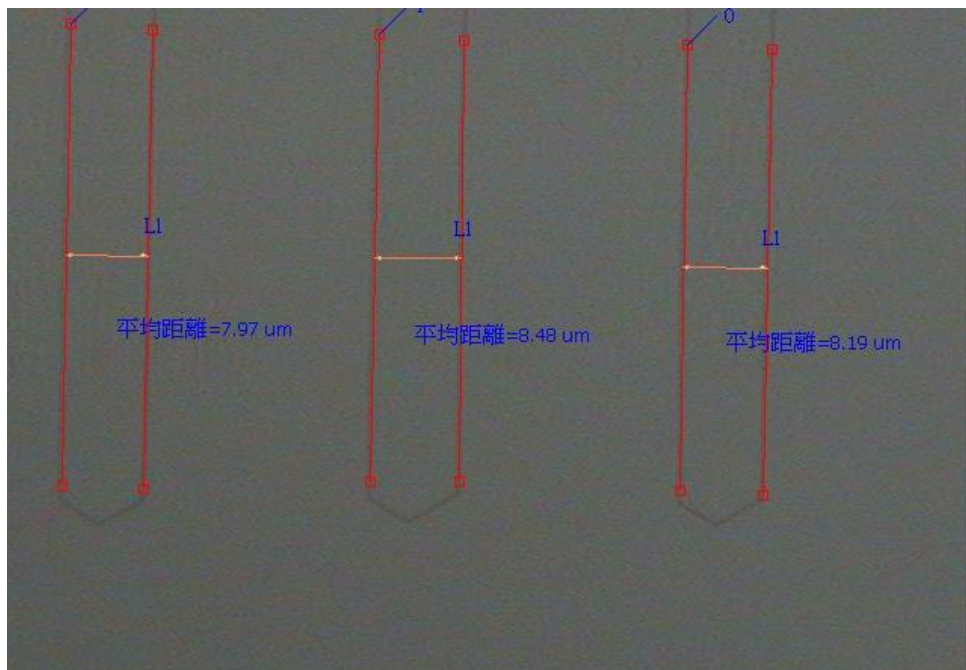


圖 4-4 鈮酸鋰晶體極化反轉結構蝕刻圖

4.3 電極製程與拋光

本論文使用鈦金作為電極，主要是在金與鈮酸鋰晶體中間鍍上 $500\text{\AA}$ 的鈦增加金對鈮酸鋰晶體的附著力，再鍍上 $1500\text{\AA}$ 的金。

電極完成後進行端面拋光，以減小端面不平整所造成泵浦光、訊號光之損耗，完成後於晶片端面鍍上泵浦光、訊號光的抗反射膜，即完成晶片製程，成品圖如下表示：



圖 4-5 晶片成品圖

第五章 實驗量測與結果分析

5.1 量測系統

本實驗使用 LIMO 高功率半導體雷射(型號 LDC1000)輸出波長 809nm 的近紅外光，經聚焦透鏡 F_1 ($f=25\text{mm}$)與 F_2 ($f=12.8\text{mm}$)聚焦至增益晶體 Nd:YVO₄，Nd:YVO₄ 受激發後產生 1064nm 的光子，於 M_1 輸入耦合鏡與 M_2 輸出耦合鏡來回共振產生 1064nm 雷射，連續式的 1064nm 雷射經過共振腔內的電光布拉格調制器產生 1064nm 脈衝雷射，作為光參量產生器之泵浦光源，產生 1540nm 與 1550nm 雙波長訊號光，再經由 M_1 輸入耦合鏡與 M_3 輸出耦合鏡來回共振放大輸出，最後由五倍物鏡收光、耦合進光纖，再由光譜儀(Optical Spectrum Analyzer, OSA)(型號 MS9740A)分析訊號光頻譜，實驗量測系統如圖 5-1 所示。

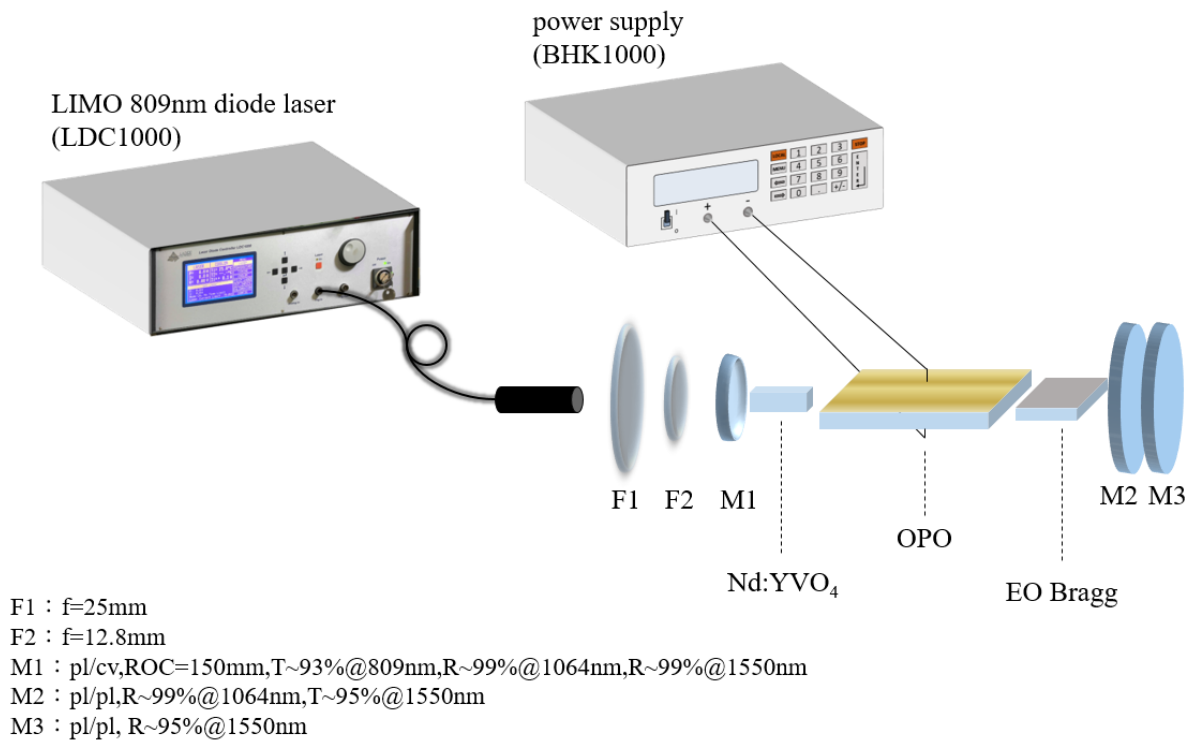


圖 5-1 量測架構示意圖

5.2 溫度對光參量振盪器波長之調制

晶片設計與製程完成後，將鋇酸鋰晶片對準於量測系統中，並設定晶體溫控器為設計的相位匹配溫度 40°C 進行量測，其光參量振盪器輸出訊號光頻譜如圖 5-2 所示，光參量振盪器實際輸出的雙訊號光波長，其中心波長分別為 1540.11nm 、 1549.37nm ，各頻寬分別為 0.29nm 、 0.314nm ，與光參量產生器訊號對比(圖 5-3)，窄化了近 4.9 倍與 4.6 倍。

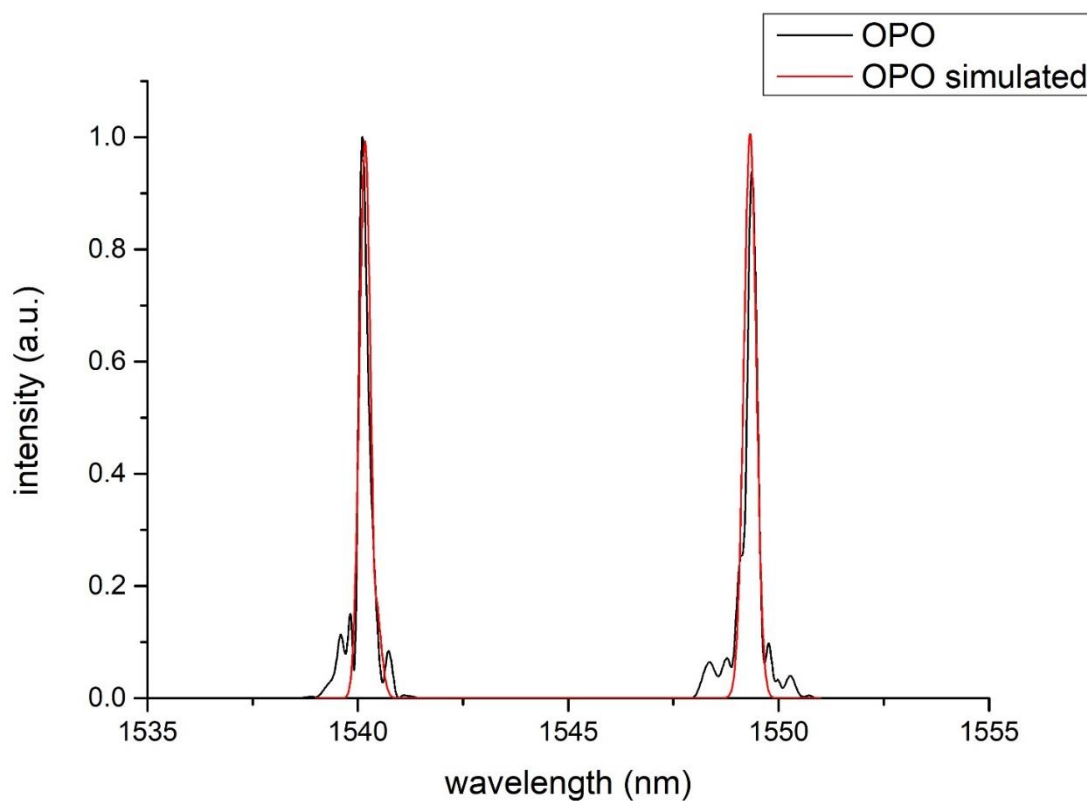


圖 5-2 雙波長光參量振盪器之輸出頻譜

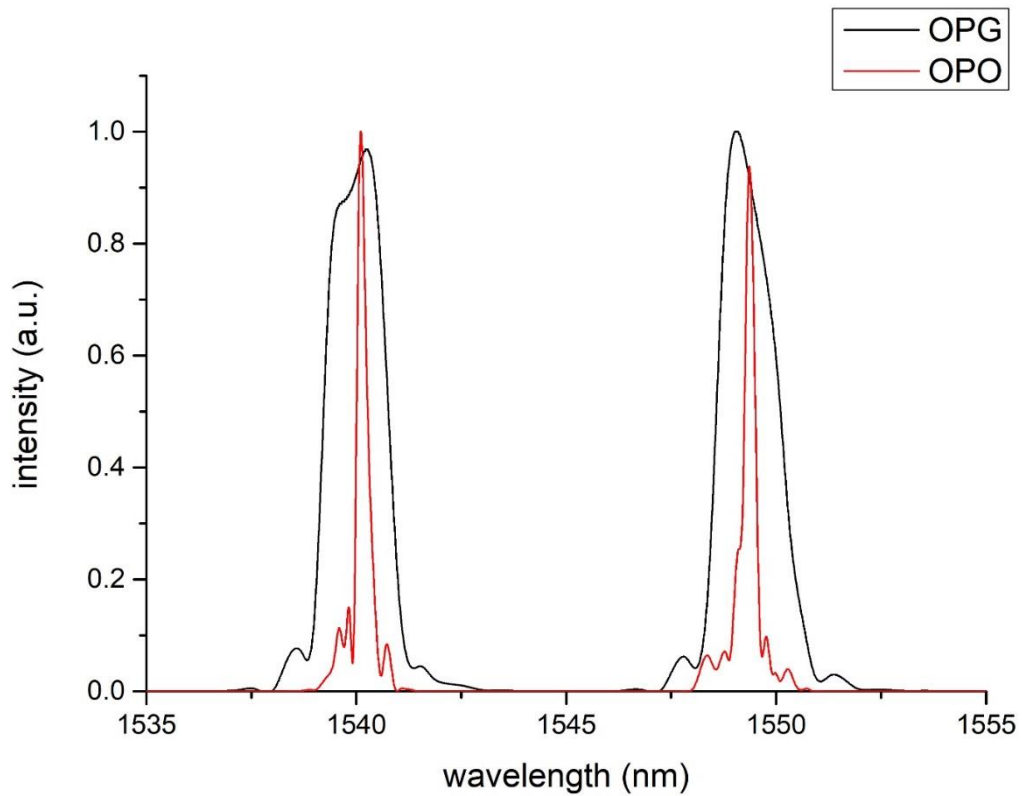


圖 5-3 雙波長光參量產生器之輸出頻譜對比圖

再來，量測雙波長光參量振盪器的溫度波長調變特性，當晶體溫度上升時，由圖 1-4 可知，鉕酸鋰晶體之非尋常光折射率與尋常光折射率皆會增加，折射率改變即光參量產生的相位匹配條件改變，故輸出訊號光中心波長將偏移。將晶體溫度由 40°C 增加至 120°C ，各中心波長分別偏移至 1569.26nm 、 1580.56nm ，其調變率為 $0.3644\text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ 、 $0.3899\text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ ，如圖 5-4 所示，但在晶體溫度 120°C 的條件下，兩訊號光的相對強度降低至 32%，實際模擬也有發現此問題(圖 5-5)，原因為當時設計並未考量溫度對相位匹配折射率變化之影響才導致此問題發生。

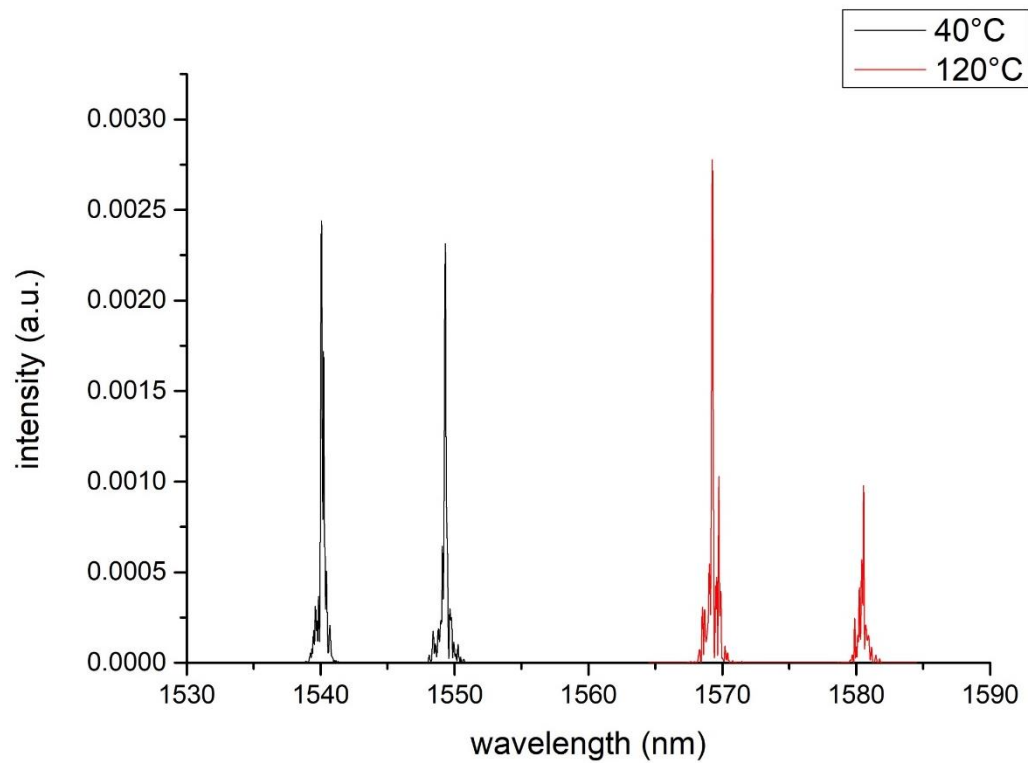


圖 5-4 雙波長光參量振盪器之溫度波長調變頻譜

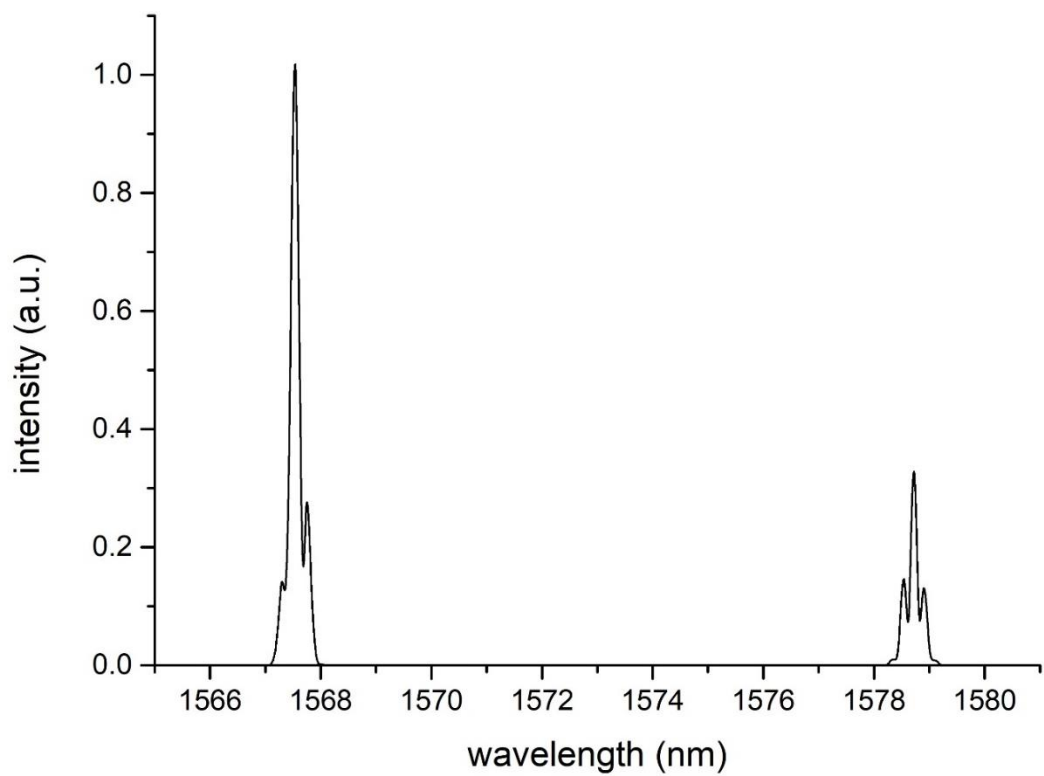


圖 5-5 雙波長光參量振盪器之頻譜模擬(120°C)

5.3 電光調制光參量振盪器量測

5.3.1 量測問題

在量測電光調制光參量振盪器前，需要先了解一個問題。我們發現在施加電場後，光參量振盪器之訊號光會隨著時間逐漸變弱最後消失，目前觀察到的現象有光束失真(beam distortion)、空間電荷的漂移(space charge drift)，光束失真即在施加電場後訊號光的光束形狀會發散；空間電荷的漂移指在光消失後，我們改施加一反方向電場，訊號光會出現隨後又逐漸減弱，且需要一段時間復原。總和上述原因我們猜測為光折變效應(photorefractive effect)，但由於我們將晶體溫度提升至 160°C再進行量測後，問題仍然存在且沒有改善的跡象，目前仍持續追蹤。

為了減緩此效應對量測的影響，我們利用程式控制晶體電壓的輸出，確保訊號光強度皆在其最大值的九成以上，若訊號光強度開始減弱則停止施加電壓直至恢復為止，再進行下一次的調制，電壓與時間之關係如圖所示。

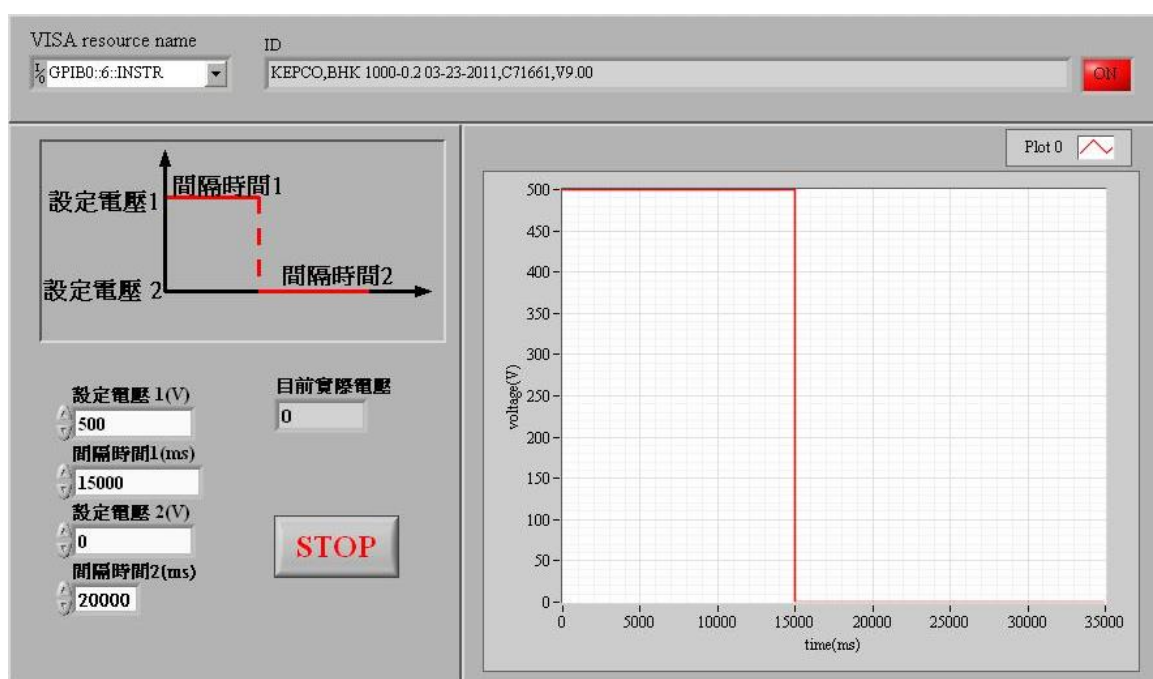


圖 5-6 晶體電壓輸出值與時間關係圖

5.3.2 量測結果

接著依照處理方案，實際量測非理想正負晶籌長度比之光參量振盪器其電光調制的行為。本論文晶片的實際正負晶籌長度比經顯微鏡抽樣觀察後，約在 70%到 75%之間，圖 5-7 為晶體溫度於 40°C時，其輸出訊號光之量測結果圖，其中紅線、黑線、藍線分別代表施加 z 場大小 -1 kV/mm 、 0 kV/mm 、 $+1\text{ kV/mm}$ 時量測的光參量振盪器訊號光頻譜，圖 5-8 與 5-9 為理想光參量振盪器訊號光頻譜的擬合疊圖，其中實線為量測頻譜，虛線為模擬頻譜。

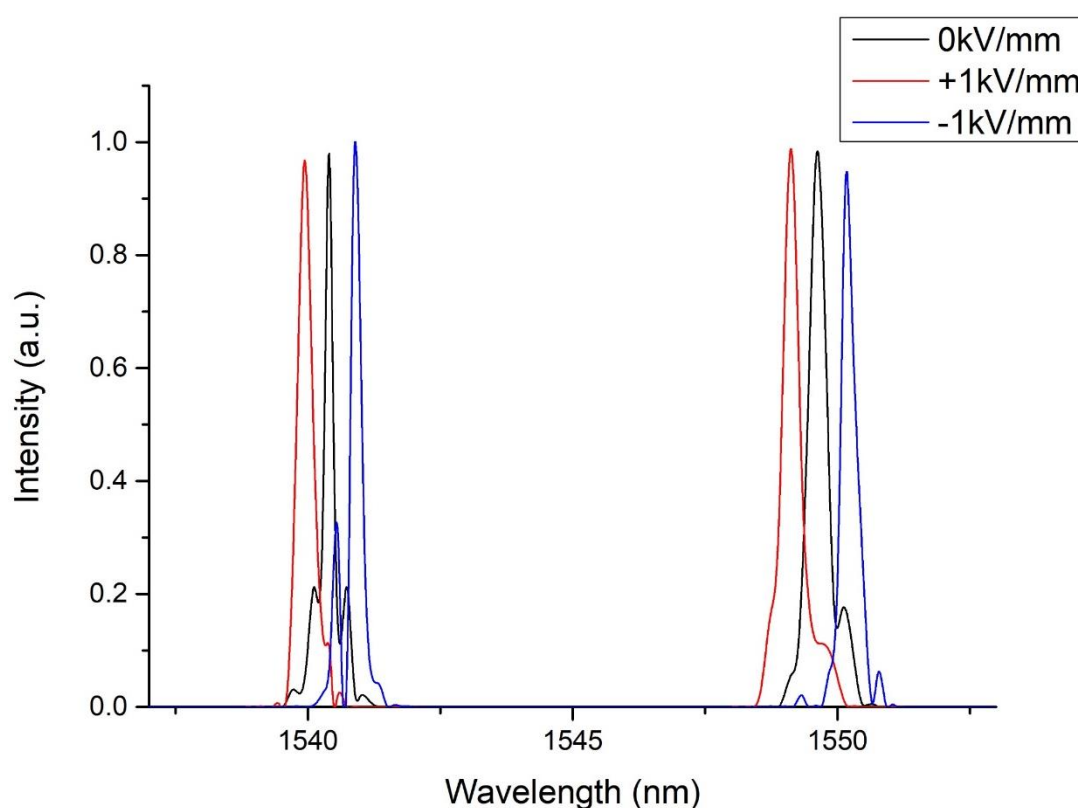


圖 5-7 OPO 電光波長調制頻譜圖

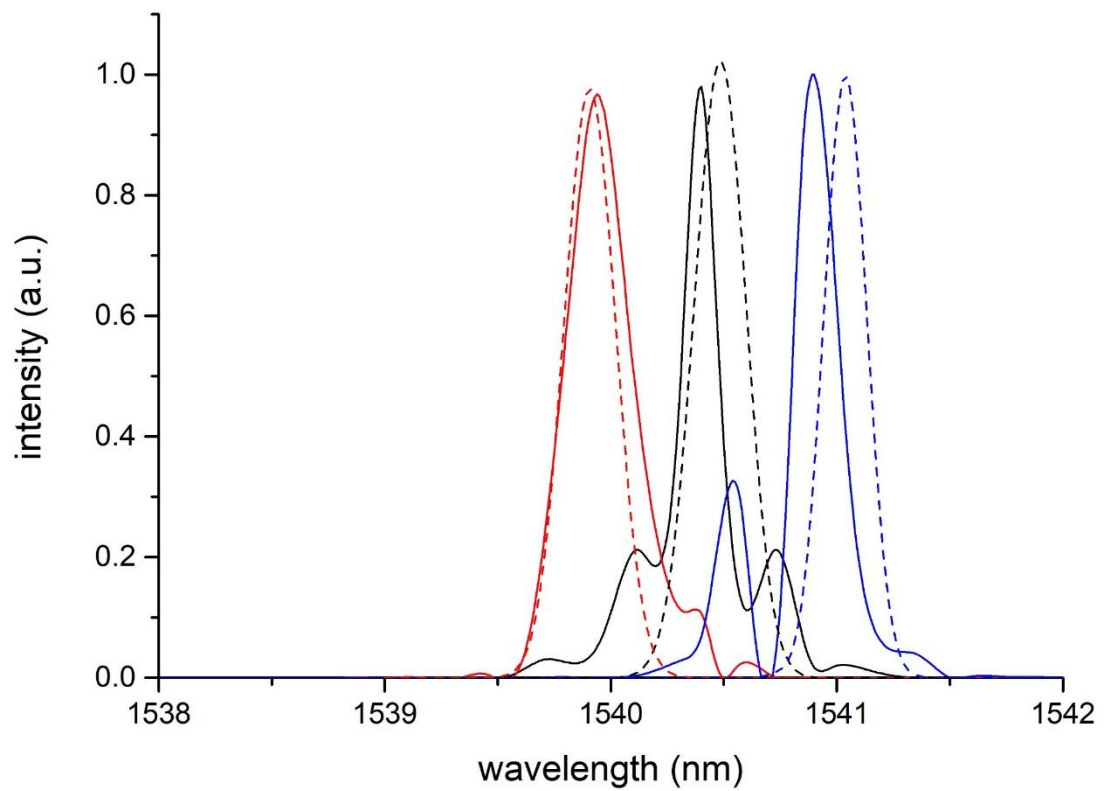


圖 5-8 OPO 電光波長調制頻譜擬合疊圖

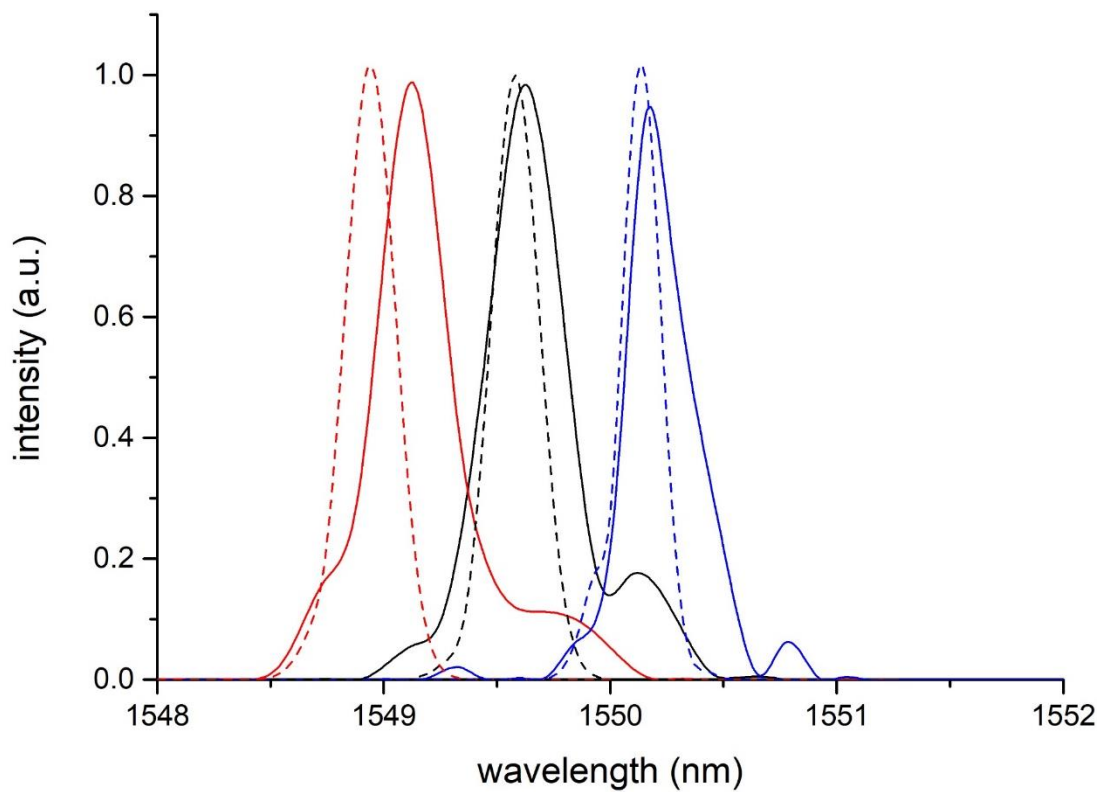


圖 5-9 OPO 電光波長調制頻譜擬合疊圖

將圖 5-7 數據其各中心波長整理為擬合線圖，如圖 5-10，其中空心點為實際波長，實線為擬合線，利用非理想正負晶籌長度比結構進行電光波長調制其結果分析後，可得到兩訊號光之最佳調制率分別為 $0.48\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 與 $0.53\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，與兩訊號光在正負晶籌長度比 70%到 75%之間的理想調制率 0.521 至 $0.6514\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 與 0.5581 至 $0.6976\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 稍有誤差(圖 5-11)，推測為正負晶籌長度比在晶片結構中分布較不平均，故實際正負晶籌長度比只能大概推估，且實驗溫控有 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 的浮動值，會使調制率有 $0.078\text{nm}/^\circ\text{C}$ 左右的誤差，不過由頻譜圖可知光譜保真度有明顯的改善。

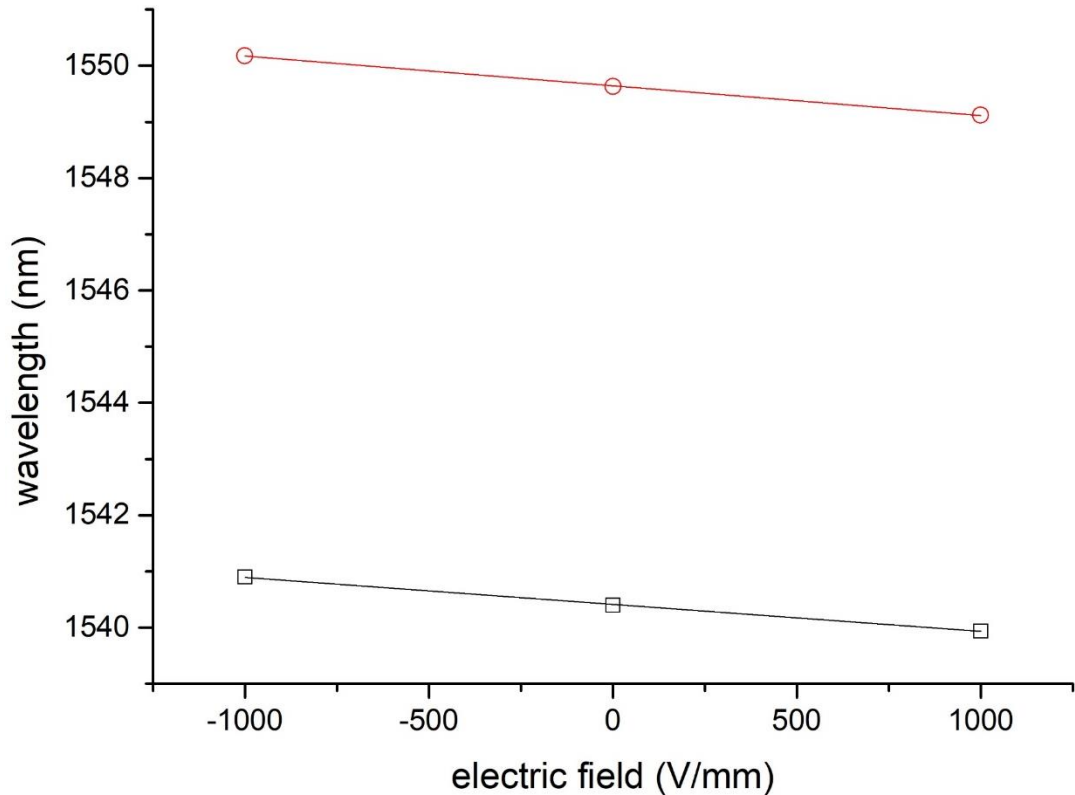


圖 5-10 電光波長調制趨勢擬合線圖

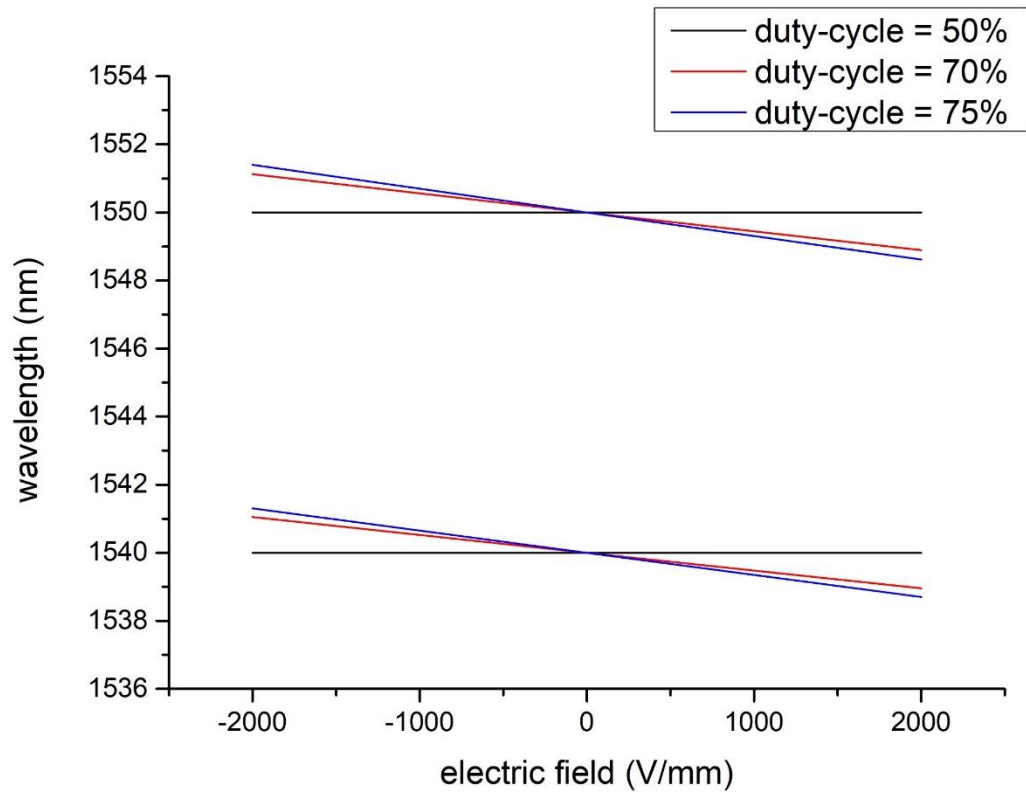


圖 5-11 電光波長調制理想趨勢圖

5.3.3 溫度對電光調制光參量振盪器的影響

接著，改變晶體溫度，量測不同晶體溫度下電光調制光參量振盪器的調制率的影響。於 60°C、80°C、100°C、120°C 時，其輸出光參量振盪器訊號光頻譜如圖 5-12，電光調制擬合趨勢線如圖 5-13。

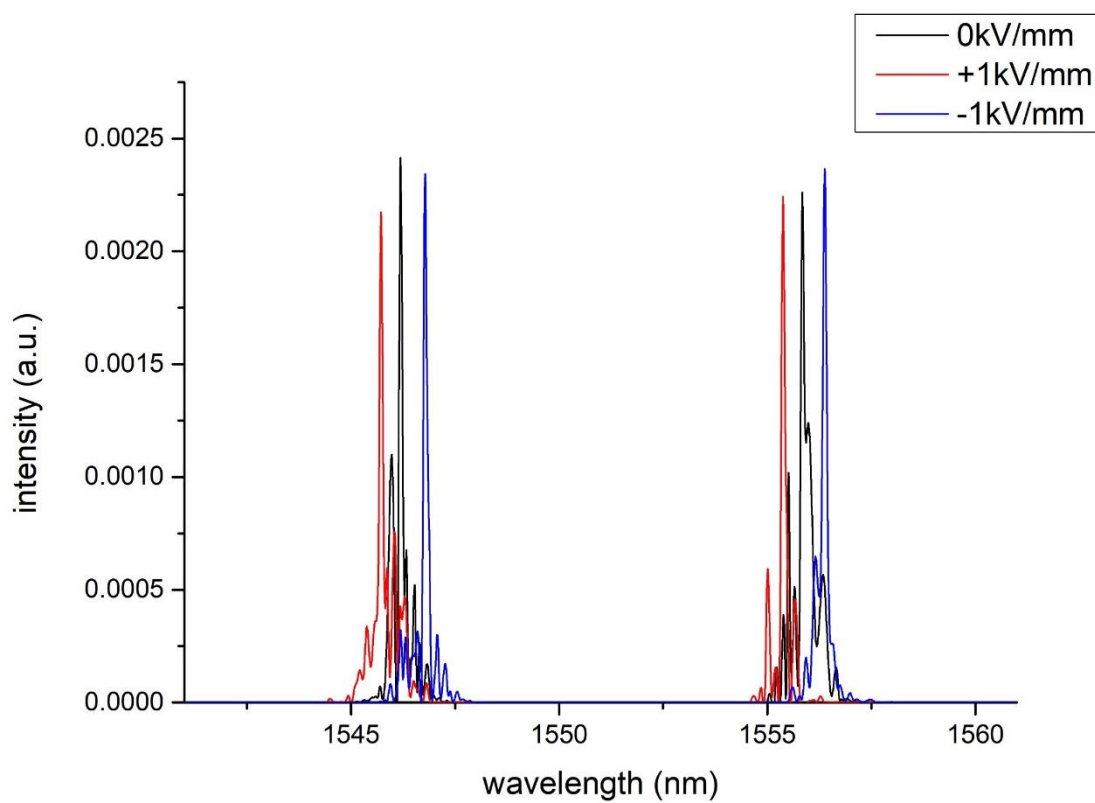


圖 5-12(a) OPO 電光波長調制頻譜圖(60°C)

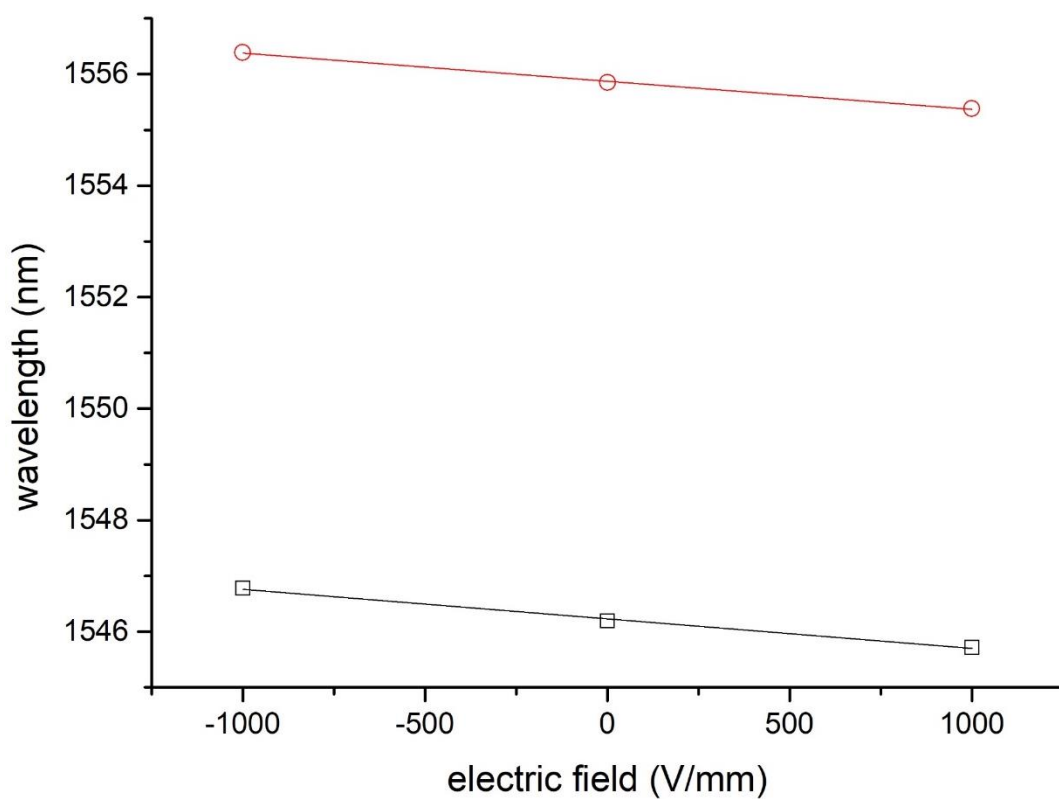


圖 5-13(a) 電光波長調制趨勢擬合線圖(60°C)

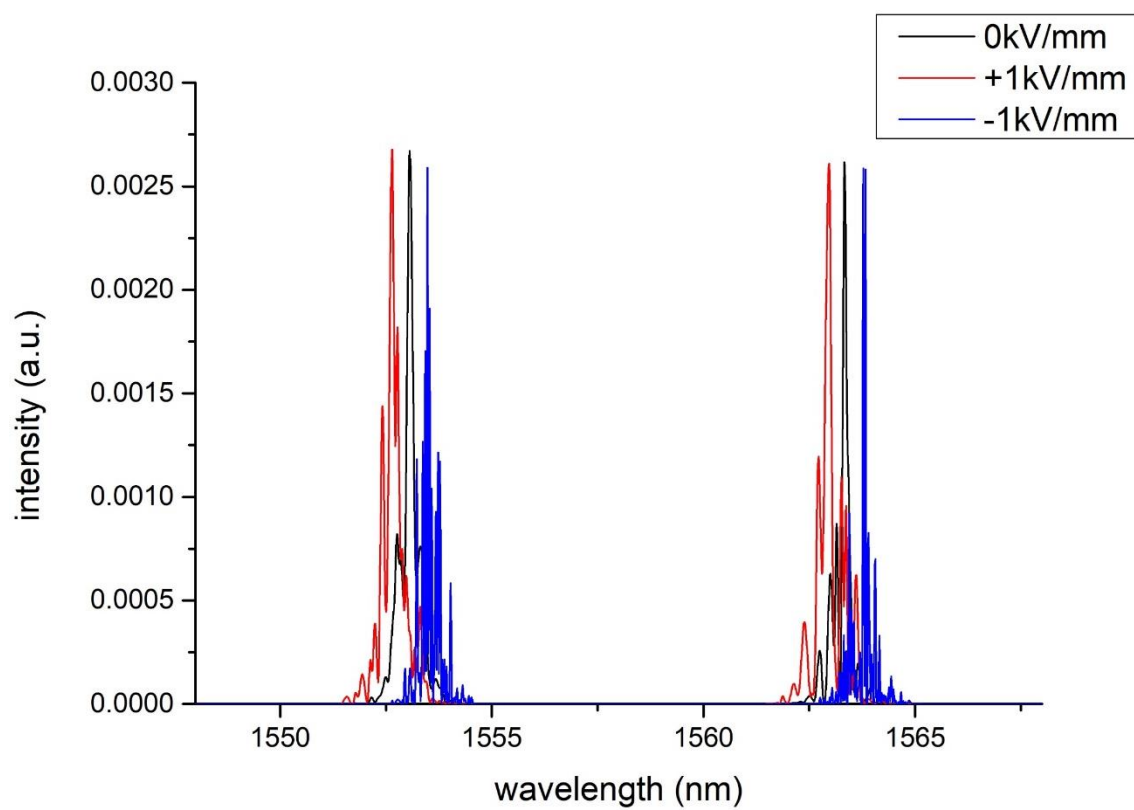


圖 5-12(b) OPO 電光波長調制頻譜圖(80°C)

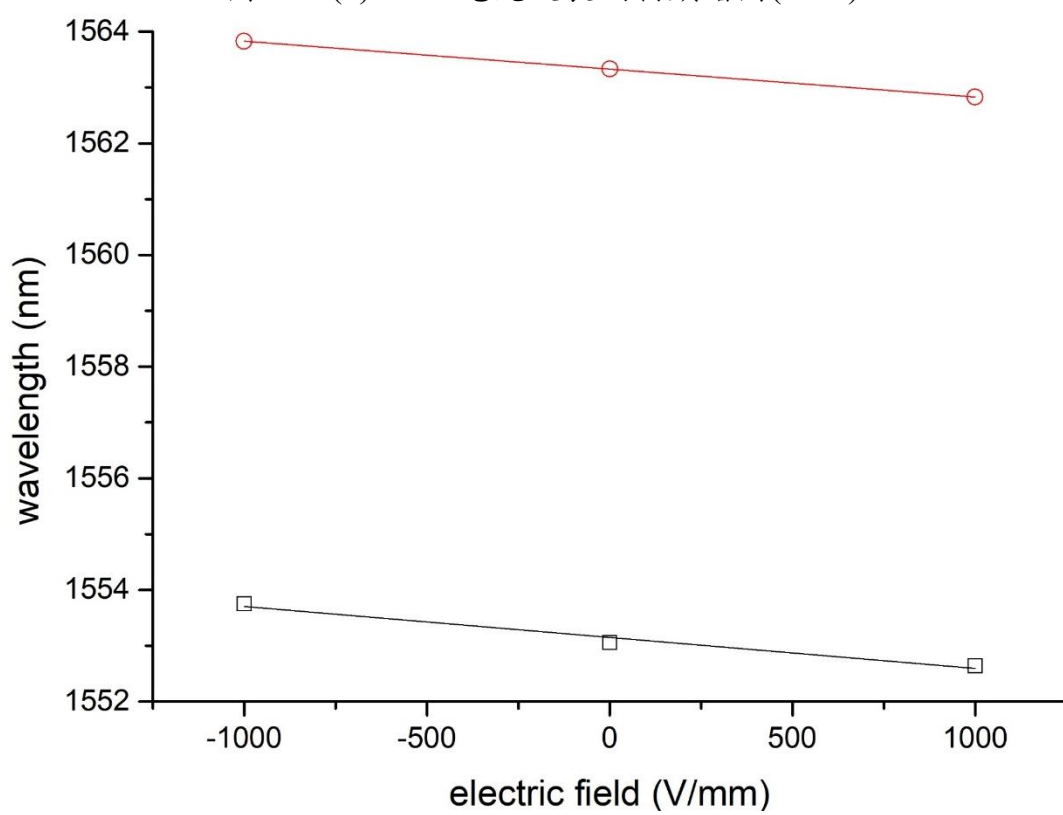


圖 5-13(b) 電光波長調制趨勢擬合線圖(80°C)

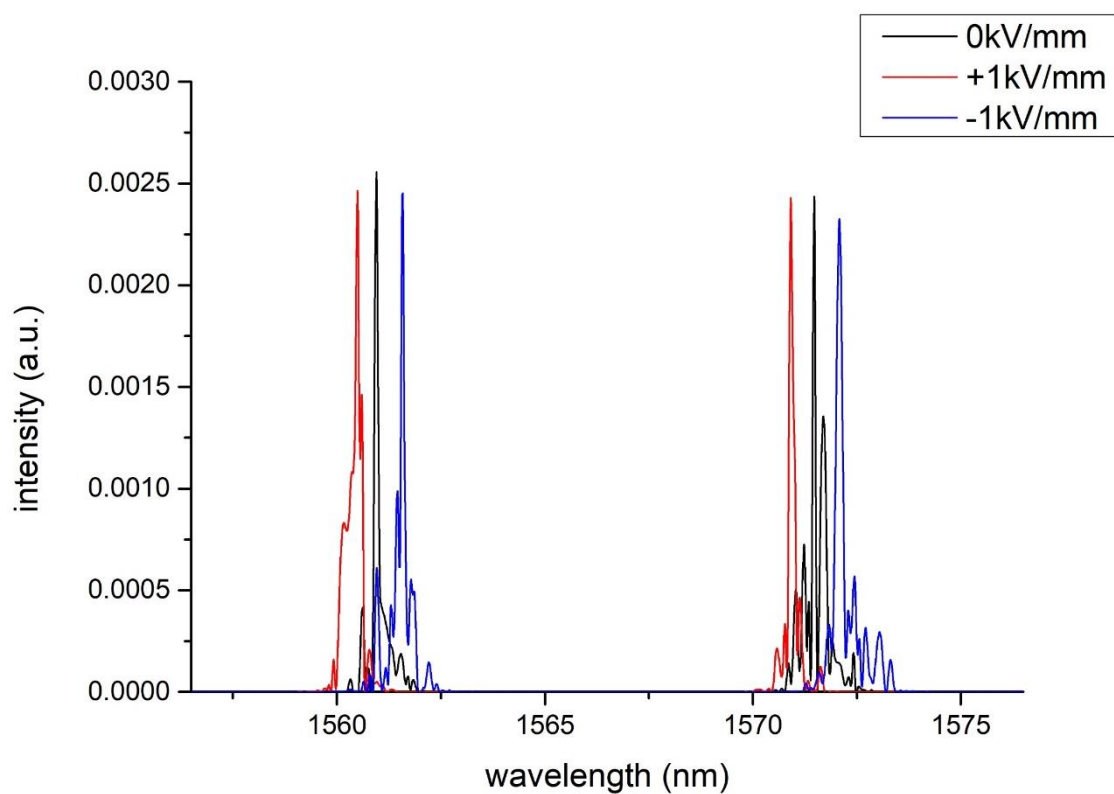


圖 5-12(c) OPO 電光波長調制頻譜圖(100°C)

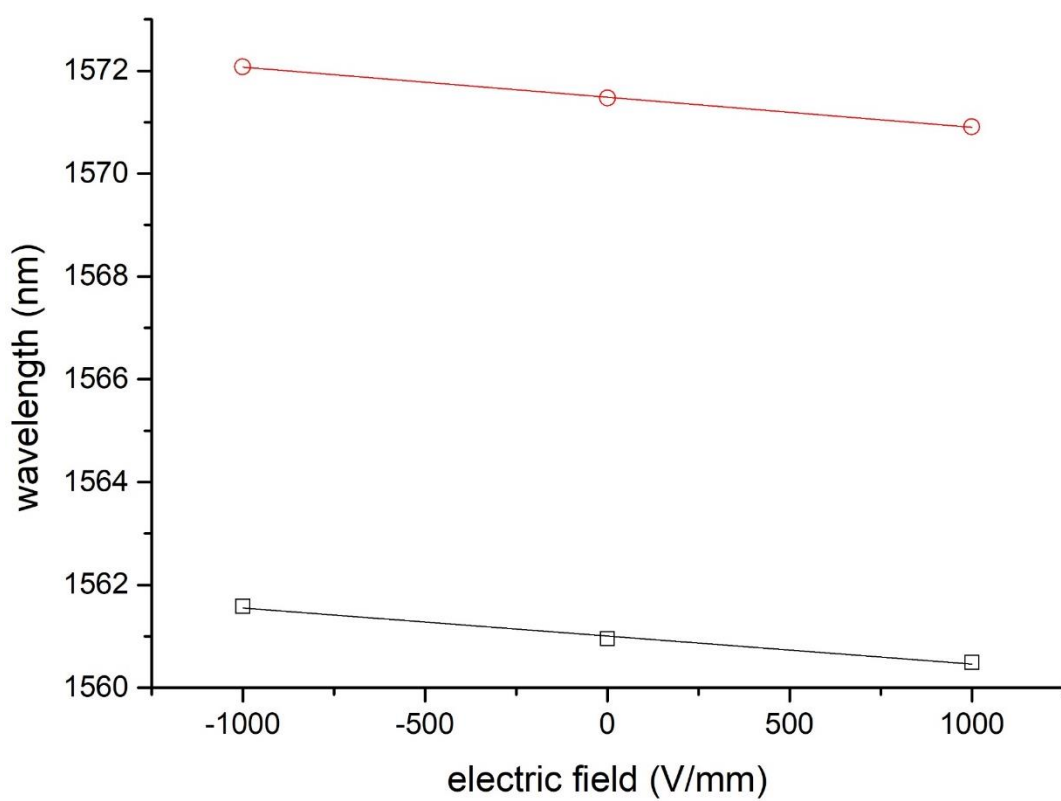


圖 5-13(c) 電光波長調制趨勢擬合線圖(100°C)

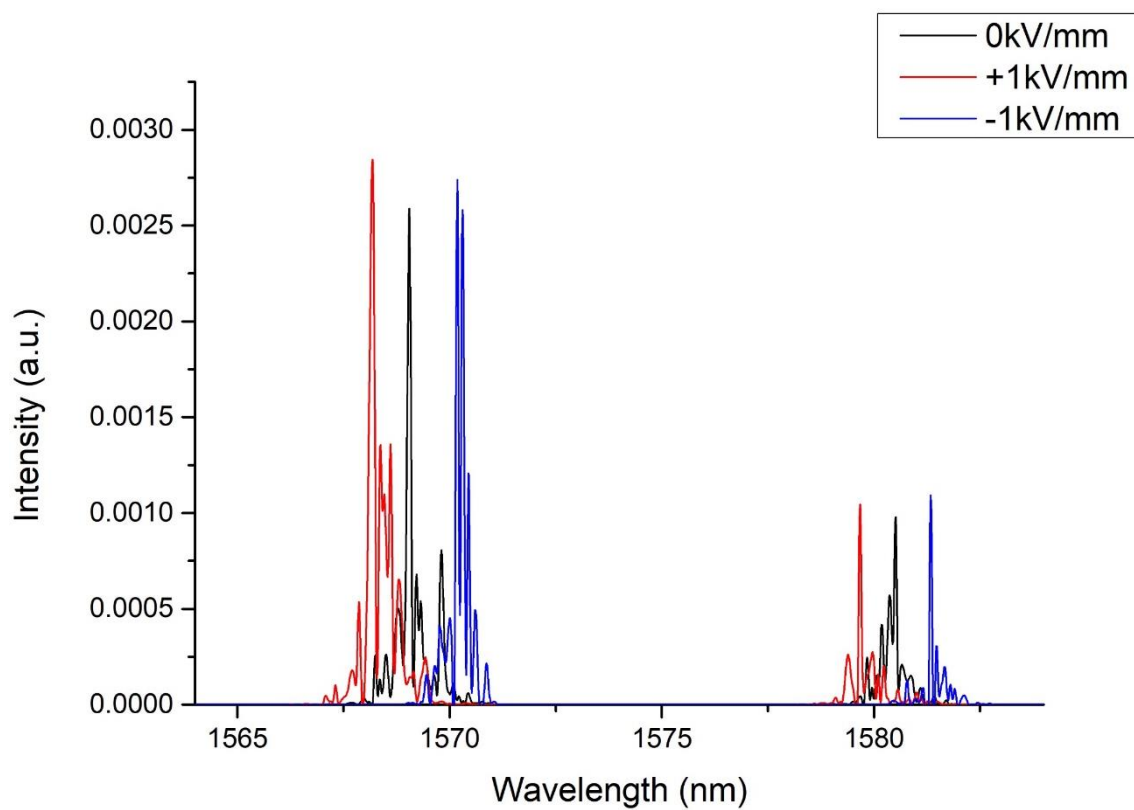


圖 5-12(d) OPO 電光波長調制頻譜圖(120°C)

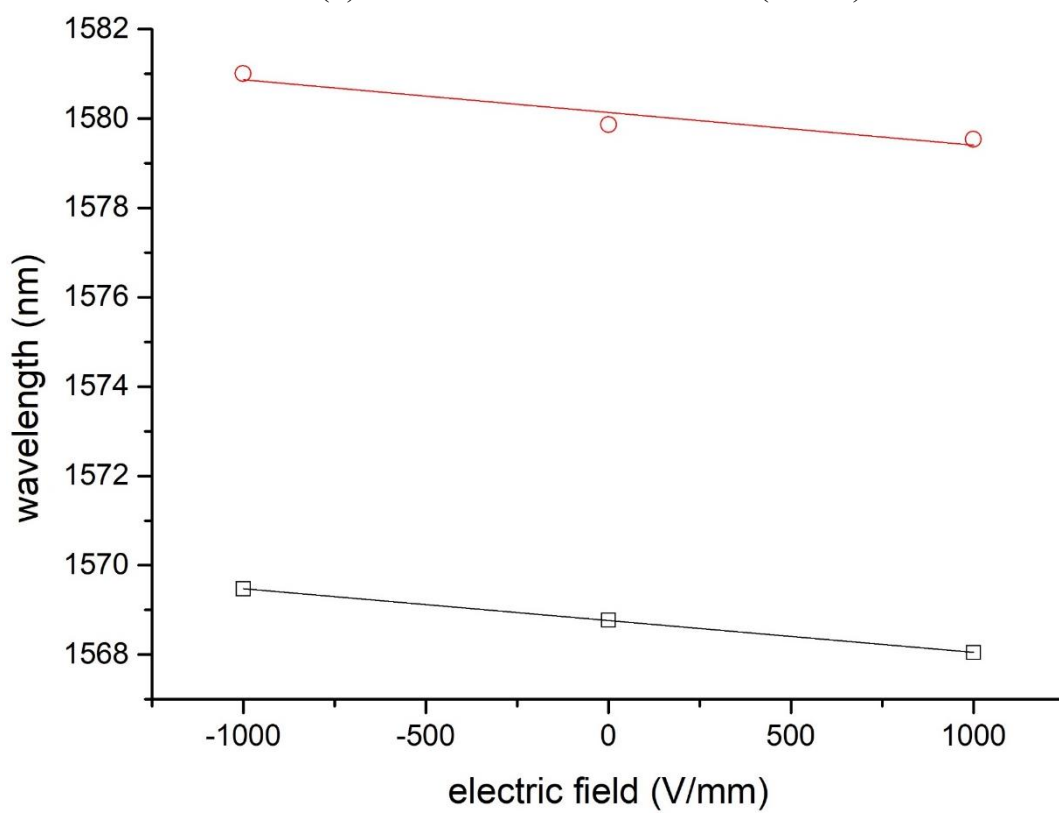


圖 5-13(d) 電光波長調制趨勢擬合線圖(120°C)

經圖 5-13 的擬合線分析後，在不同溫度下之電光波長調制率整理為下表，由表可知，調制率隨著溫度上升，有逐漸增加的趨勢，且在 120°C 時的量測得到最高 0.7325 nm/(kV/mm) 的調制率，但是訊號光相對功率降為 32%。

比較不同溫度下的結果，可以看出隨著溫度升高調制率有增加的趨勢，而這個趨勢也可由前章節之式(2.31)得知，當訊號光波長因為溫度的提升而增加時，調制率也會隨之影響。

表 5-1 不同溫度下的電光波長調制率

	Signal 1(nm/(kV/mm))	Signal 2(nm/(kV/mm))
40°C	0.48	0.53
60°C	0.53	0.505
80°C	0.555	0.5
100°C	0.545	0.585
120°C	0.7125	0.7325

5.4 雷射脈衝寬度與尖峰功率之量測

隨著泵浦強度越高，被激發至上能階的粒子數也就越多，進行 Q 調制所瞬間釋放的能量也就越大，且脈衝寬度越窄，相對的尖峰功率也就越大。泵浦光 1064nm 的脈寬與功率變化也會直接影響到訊號光的脈寬與功率強度。圖 5-14 為隨著泵浦強度增加，光參量振盪器訊號光對應之脈衝寬度及尖峰功率的關係圖。

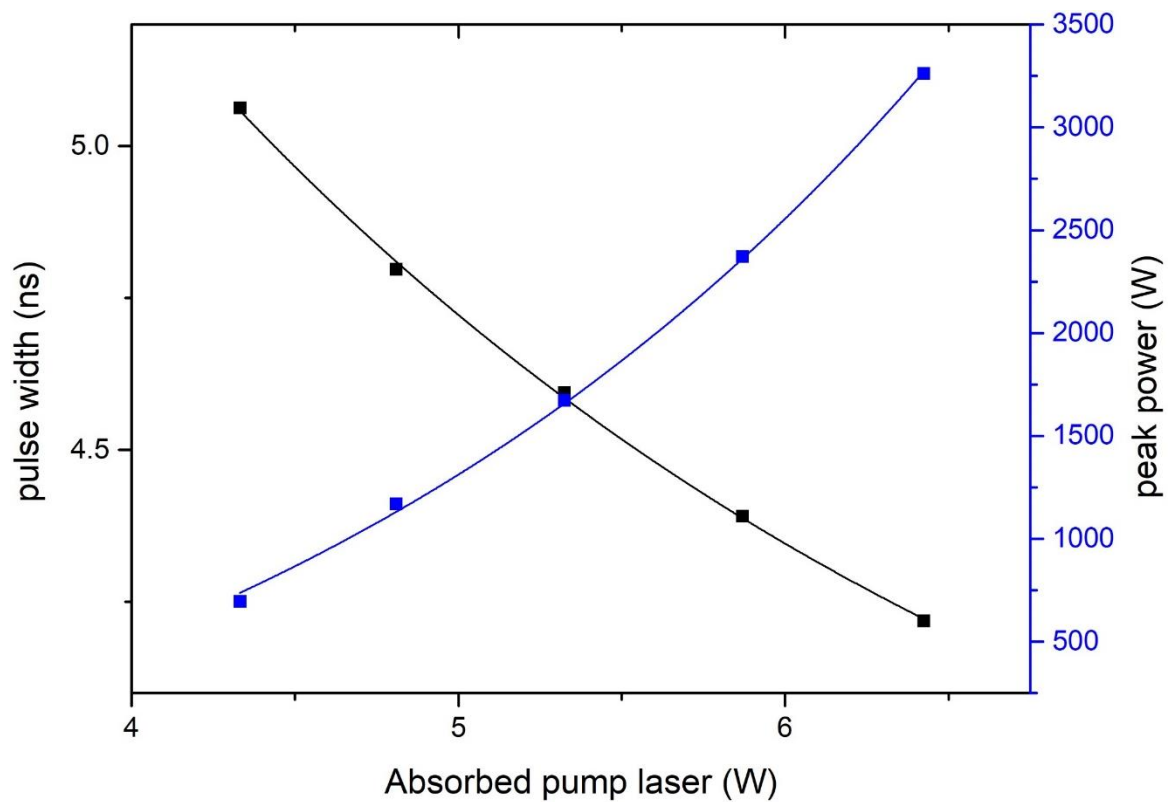


圖 5-14 訊號光尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度圖

接著測量時域上訊號光之連續輸出，由圖 5-15 可知浮動範圍最大約 9%，對比於本實驗共振腔長度 9.5 公分，還算穩定輸出。

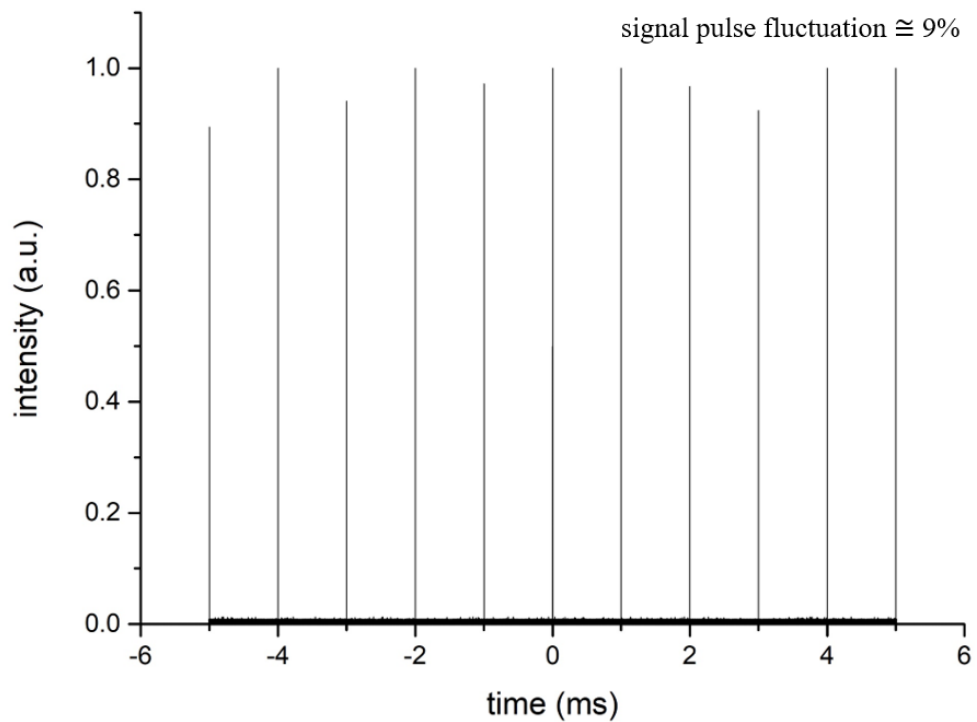


圖 5-15 訊號光脈衝連續輸出圖

接著觀察電光調制對於脈衝寬度是否有影響，由圖可知，在相同的泵浦光強度下，電光調制時的脈寬為 4.9ns 與非調製時的脈寬 4.77ns 差距不大。

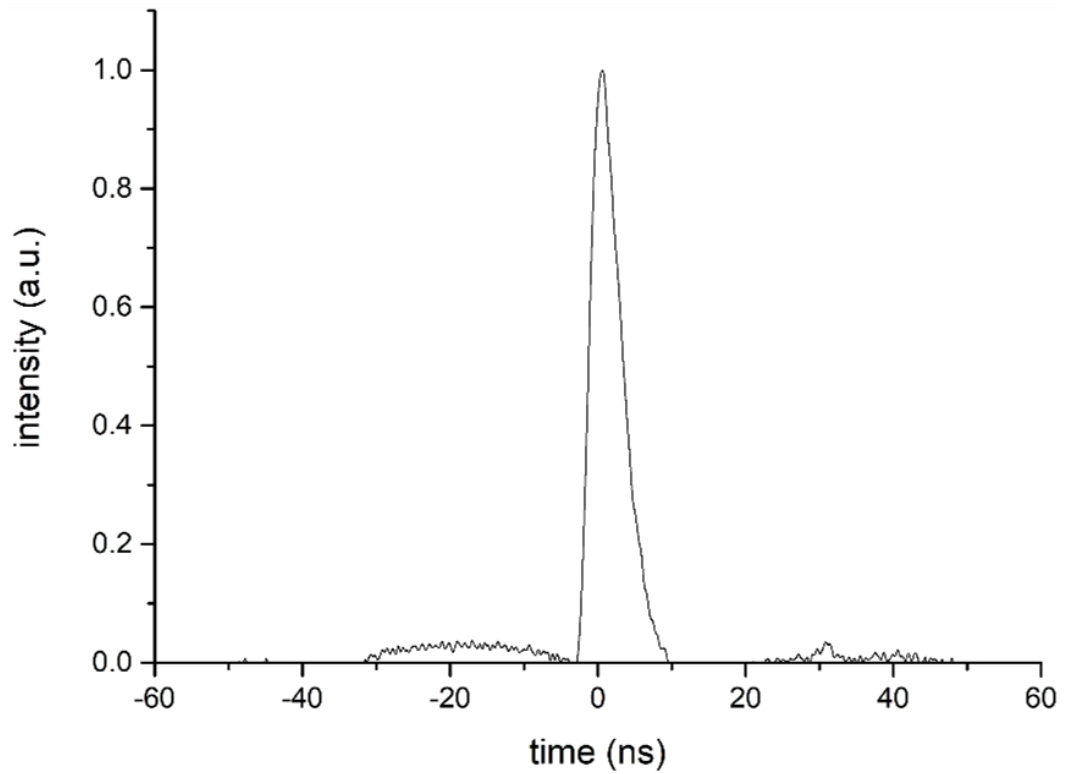


圖 5-16 訊號光脈衝寬度圖

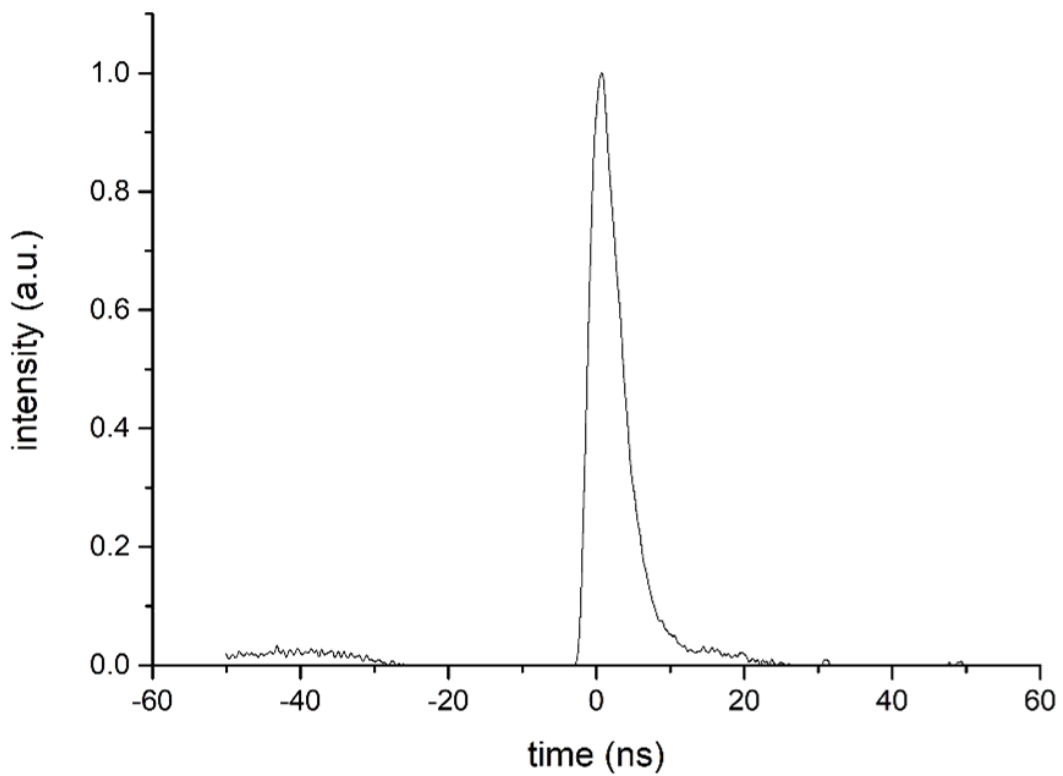


圖 5-17 電光調制訊號光脈衝寬度圖

5.5 實驗結果分析

比較使用基因演算法優化之 NOS 非理想正負晶籌長度比結構，其結果相較於先前模擬退火法優化之 AOS 結構，光譜保真度有明顯之改善；且於相位匹配溫度 40°C 至 100°C 的量測結果都保有相當好的訊號光相對強度；在相同參數的優化結構下，轉換效率較高，電光波長調制率的結果也較以往優異，在晶體溫度 120°C 時，量測到 0.7325nm/(kV/mm) 的調制率。

表 5-2 AOS、NOS 結構設計之結果比較

	AOS design	NOS design
conversion efficiency	low	high
spectral-shape fidelity	low	high
tuning rate(nm/kV/mm)	0.46nm/(kV/mm)	0.7325nm/(kV/mm)

第六章 結論與未來展望

6-1 結論

本論文成功使用基因演算法搭配 Nonperiodic Optical Superlattice 結構設計並製程電光調制多波長訊號光之非週期晶籌極化反轉鈮酸鋰晶片，透過優化多波長之光參量振盪器結構搭配非對稱正負晶籌長度比之設計，藉由施加 z 場來改變鈮酸鋰折射率並影響其相位匹配條件來調制多波長訊號光，並且在晶體溫度 120°C 時，得到最佳的調制率 $0.7325\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，相較於模擬退火法優化的 Aperiodic Optical Superlattice 結構，在轉換效率、光譜保真度、製程容忍度、電光波長調制率上都有較好的表現。

我們發現了實驗中訊號光會隨時間持續衰弱的問題，在前導實驗中，我們使用腔外脈衝式 1064nm 雷射作為 OPO 之泵浦光源，在電光調制實驗時訊號光有明顯的發散問題，但是光持續存在沒有消失，所以我們想透過腔外連續式光源進行 OPO 來有效降低問題並同時進一步窄化輸出訊號光之頻寬，作為本論文之未來展望。

本論文成功改善了先前光譜保真度差的問題、電光波長調制率也有較好的表現，相較於溫度與機械式調控波長的方法，雖然電光調制受限於鈮酸鋰晶體材料電光係數及實驗架構能施加的電壓大小導致調制範圍小，但是在調制速率與穩定度都較好，符合現今要求的快、精確與穩定的頻譜調變技術，且成本低廉，極利於在光通訊系統、訊號處理與機體光學等領域中應用。

6-2 未來展望

為了解決電光波長調制範圍過小的問題，P. Gross^[6.1]等人發表一種三段式設計的晶體，鈮酸鋰的前後兩段為相同之週期性晶籌極化反轉結構，中間為單一極性的晶籌，如圖 6-1，透過在中段施加電場來進行電光波長調制，此設計能大幅提升電光波長的調制率，且經過其實驗結果證明調制率高達 $9\text{nm}/$

(kV/mm)。若配合本論文之 NOS 多波長光參量振盪器結構之設計，可預期在光譜保真度良好的情況下，實現多波長、快速、穩定與大範圍的電光調制雷射源。

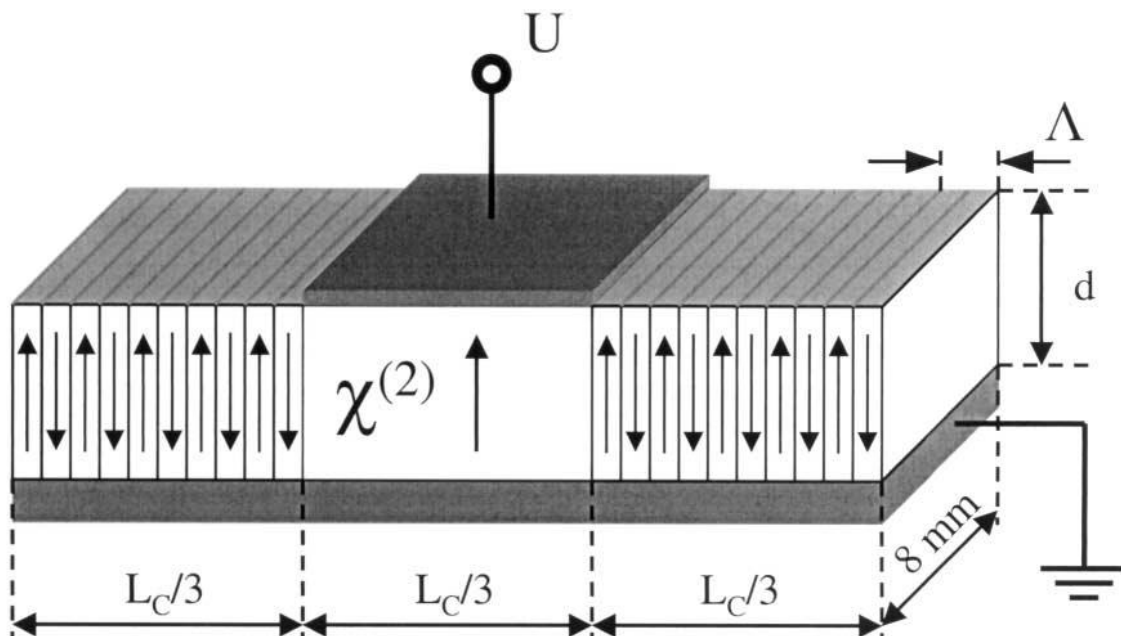


圖 6-1 三段式設計的鈮酸鋰晶片^[6.1]

除了更改晶片的設計外，以 1064nm 連續式雷射作為泵浦光源，相較於脈衝式泵浦光源光參量振盪器有著極高的閾值，但是在連續式泵浦光源的情況下，產生的訊號光要比脈衝式泵浦來的窄頻，原因由其相對時域的大小可推得，且在本論文之前導實驗中，也發現能夠有效降低訊號光衰弱的問題。我們以環型共振腔(ring cavity)作為 SRO 搭配連續式泵浦光源，再以鎂參雜鈮酸鋰晶體(MgO:LN)取代共融配比鈮酸鋰晶體，預期可以有更好的光折變抗性，改善電光調制產生的問題。根據林碩泰教授的研究^[6.2]SRO 的 CWOPO 至少需要 4cm 以上的晶片長度才有足夠的增益，若要配合三段式結構的設計，晶體總長至少需要 5cm 以上，是未來設計需要注意的地方。

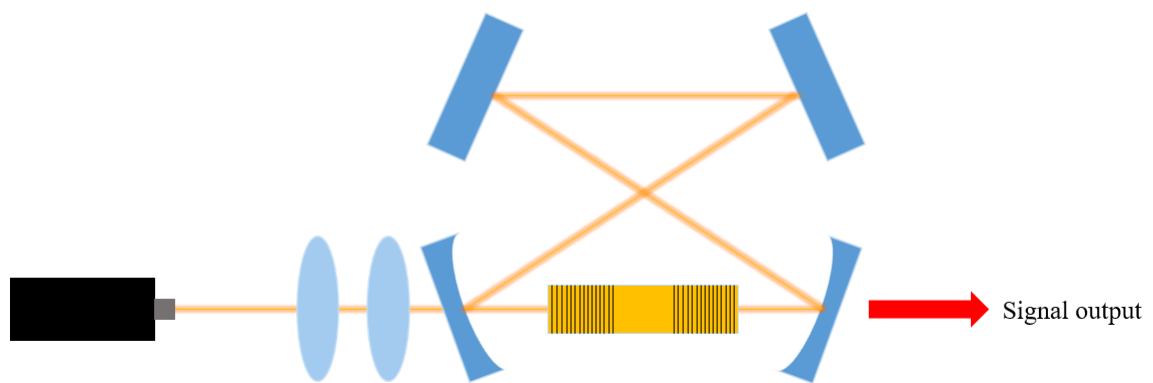


圖 6-2 連續式泵浦光參量振盪器架構示意圖

參考文獻

第一章 緒論

- [1.1] A. Einstein, “Zur quantentheorie der strahlung.”, Phys. Z., Vol 18, pp. 121-128, 1917.
- [1.2] T. H. Maiman, “Stimulated optical radiation in ruby”, 1960
- [1.3] E. P. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters, and G. Weinreich, “Generation of optical harmonics.”, Physical Review Letters, Vol.7, No.4, p. 118, 1961
- [1.4] S. E. Miller, “Integrated optics: An introduction.”, The Bell System Technical Journal, Vol.48, No.7, pp. 2059-2069, 1969
- [1.5] G. D. Miller, “Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance”, Stanford university, Doctoral dissertation, 1998
- [1.6] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv., No.4, 1928
- [1.7] P. Lerner, C. Legras, and J. P. Duman, “Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.”, Journal of Crystal Growth, pp. 3-4, 1968
- [1.8] 徐寧, 「雙週期性晶格極化反轉鈮酸鋰電光模態轉換器調制之體積全像光參量振盪器之頻譜窄化機制探討」, 國立中央大學, 碩士論文, 2012
- [1.9] D. H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate.”, Optics letters, Vol.22, No.20, pp. 1553-1555, 1997
- [1.10] A. Yariv, and P. Yeh, “Optical waves in crystals (Vol. 5).”, New York, Wiley, 1984
- [1.11] J. A. Giordmaine, and R. C. Miller, “Tunable coherent parametric oscillation in LiNbO_3 at optical frequencies.”, Physical Review Letters, Vol.14, No.24, p. 973, 1965
- [1.12] J. Raffy, T. Debuisschert, and J. P. Pocholle, “Widely tunable optical parametric oscillator with electrical wavelength control.”, Optics letters, Vol.22, No.21, pp. 1589-1591, 1997
- [1.13] C. S. Yu, and A. H. Kung, “Grazing-incidence periodically poled LiNbO_3 optical parametric oscillator.”, JOSA B, Vol.16, No.12, pp. 2233-2238, 1999

- [1.14] L. B. Kreuzer, "RUBY-LASER-PUMPED OPTICAL PARAMETRIC OSCILLATOR WITH ELECTRO-OPTIC EFFECT TUNING.", Applied Physics Letters, Vol.10, No.12, pp. 336-338, 1967
- [1.15] Y. Q. Lu, J. J. Zheng, Y. L. Lu, N. B. Ming, and Z. Y. Xu, "Frequency tuning of optical parametric generator in periodically poled optical superlattice LiNbO₃ by electro-optic effect.", Applied physics letters, Vol.74, No.1, pp. 123-125, 1999
- [1.16] 呂學聰, 「以非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器」, 國立中央大學, 碩士論文, 2011
- [1.17] N. O'Brien, M. Missey, P. Powers, V. Dominic, and K. L. Schepler, "Electro-optic spectral tuning in a continuous-wave, asymmetric-duty-cycle, periodically poled LiNbO₃ optical parametric oscillator.", Optics letters, Vol.24, No.23, pp. 1750-1752, 1999
- [1.18] Y. H. Chen, H. P. Chung, W. K. Chang, H. T. Lyu, J. W. Chang, and C. H. Tseng, "Electro-optically tunable, multi-wavelength optical parametric generators in aperiodically poled lithium niobates.", Optics express, Vol.20, No.27, pp. 28989-29001, 2012
- [1.19] K. Kawase, T. Hatanaka, H. Takahashi, K. Nakamura, T. Taniuchi, and H. Ito, "Tunable terahertz-wave generation from DAST crystal by dual signal-wave parametric oscillation of periodically poled lithium niobate.", Optics Letters, Vol.25, No.23, pp. 1714-1716, 2000
- [1.20] M. Wirth, A. Fix, P. Mahnke, H. Schwarzer, F. Schrandt, and G. Ehret, "The airborne multi-wavelength water vapor differential absorption lidar WALES: system design and performance.", Applied Physics B, Vol.96, No.1, p. 201, 2009
- [1.21] J. Spigulis, L. Gailite, A. Lihachev, and R. Erts, "Simultaneous recording of skin blood pulsations at different vascular depths by multiwavelength photoplethysmography.", Applied optics, Vol.46, No.10, pp. 1754-1759, 2007

第二章 理論

- [2.1] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.”, Physical review, Vol.127, No.6, p. 1918, 1962
- [2.2] Y. C. Huang, “Principles of Nonlinear Optics Course Reader.”, Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [2.3] 張煒堃, 「以串級式電光週期性晶格極化反轉鋇酸鋰達成三波長主動式Q-調制Nd:YVO₄雷射」, 國立中央大學, 碩士論文, 2009

第三章 模擬方法與結果

- [3.1] J. H. Holland, “Genetic algorithms.”, Scientific american, Vol.267, No.1, pp. 66-73, 1992
- [3.2] G. Cormier, R. Boudreau, and S. Thériault, “Real-coded genetic algorithm for Bragg grating parameter synthesis.”, JOSA B, Vol.18, No.12, pp. 1771-1776, 2001
- [3.3] A. Popov, “Genetic algorithms for optimization.”, User Manual, Hamburg, 2013, 2005
- [3.4] W. Y. Lin, W. Y. Lee, and T. P. Hong, “Adapting crossover and mutation rates in genetic algorithms.”, J. Inf. Sci. Eng., Vol.19, No.5, pp. 889-903, 2003
- [3.5] R. L. Haupt, and S. Ellen Haupt, “Practical genetic algorithms.”, 2004
- [3.6] 劉宜臻, 「設計非週期性準相位匹配光柵以達成非等間距之多波長轉換」, 國立清華大學, 碩士論文, 2009
- [3.7] 鍾宏彬, 「以單一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰電光晶片達成可調變多波長之窄頻光參量產生/振盪器之研究」, 國立中央大學, 碩士論文, 2012

第四章 晶片製程

- [4.1] S. Miyazawa, “Ferroelectric domain inversion in Ti-diffused LiNbO₃ optical waveguide.”, Journal of Applied Physics, Vol.50, No.7, pp. 4599-4603, 1979

- [4.2] J. Webjorn, F. Laurell, and G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a lithium niobate channel waveguide.”, IEEE Photonics technology letters, Vol.1, No.10, pp. 316-318, 1989
- [4.3] A. C.Nutt, V. Gopalan, and M. C. Gupta, “Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing.”, Applied physics letters, Vol.60, No.23, pp. 2828-2830, 1992
- [4.4] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, “Ferroelectric domain reversal in LiNbO₃ crystals using high-voltage atomic force microscopy.” Applied Physics Letters, Vol.85, No.3, pp. 452-454, 2004
- [4.5] D. Feng, N. B. Ming, J. F. Hong, Y. S. Yang, J. S. Zhu, Z. Yang, and Y. N. Wang, “Enhancement of second-harmonic generation in LiNbO₃ crystals with periodic laminar ferroelectric domains.”, Applied Physics Letters, Vol.37, No.7, pp. 607-609, 1980
- [4.6] L. E. Myers, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, and J. W. Pierce, “Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃.”, JOSA B, Vol.12, No.11, pp. 2102-2116, 1995

第五章 實驗量測與結果分析

第六章 結論與未來展望

- [6.1] P. Gross, M. E. Klein, H. Ridderbusch, D. H. Lee, J. P. Meyn, R. Wallenstein, and K. J. Boller, “Wide wavelength tuning of an optical parametric oscillator through electro-optic shaping of the gain spectrum.”, Optics letters, Vol.27, No.16, pp. 1433-1435, 2002
- [6.2] S. T. Lin, Y. Y. Lin, R. Y. Tu, Y. C. Huang, A. C. Chiang, and J. T. Shy, “3- μ m Continuous-wave singly resonant OPO.”, In 2008 Conference on Lasers and Electro-Optics and 2008 Conference on Quantum Electronics and Laser Science, pp. 1-2, 2008